본문작성 요령

1. 본문의 순서는 가급적 **장, 절, 1, 가, (1), (가), ①, ㉮** 등으로 유지하되, 각 기관의 형식을 준용하며,
   - **장은 HWP 16 point 고딕체**
   - **절은 HWP 14 point 휴먼명조체**
   - **본문은 HWP 10 point 휴먼명조체**로 한다.

   단, 본문의 내용 중 **중요부문은 고딕체로 사용할 수 있다**.

2. 장은 원칙적으로 페이지를 바꾸어 시작한다.

3. **본문은 HWP 10 point에서 낱말간격(자간)은 0, 줄간격은 200% 이내**로 한다.

4. 페이지 번호는 하단 중앙 아래에 HWP 10 point로 한다.

5. 각주(註)는 해당 페이지 하단에 HWP 9 point로 표기하며, 본문과 구분토록 한다.

6. 도(圖)와 표(表)는 어떤 프로그램으로 작성하여도 관계없으며, 도(圖)와 표명(票名)은 ( ) 내에 영문으로 표기한다.

7. 페이지 수는 편**집순서 2의 제출문부터 시작하여 편집순서 6까지 기재**한다.
   단, 삽입물이 있을 때에는 그 삽입물의 크기에 불문하고 1면을 한 페이지로 하여 일련번호를 붙인다.

8. 한글, 한문, 영문을 혼용한다.

9. 참고문헌(Reference) 인용의 경우 본문 중에 사용처를 반드시 표기한다.
   예) Valeri Seagtoatt, F. Sheffield : A collaboratory assay of the proposed second international standard for pertussis vaccine, Journal of Biological Standardization, 9: 351-365, 1981

10. 인쇄규격 : **A_4 용지**, 양면 좌철 제본

11. 참고사항
    - 워드프로세서(흔글 2007 이상) 사용

정책연구용역사업 연차실적·계획서

편집순서 1 : 겉표지

(뒷면) (측면) (앞면)

(뒷면)	(측면)	(앞면)
		정책연구용역사업 연차 실적·계획서
	국내 유전성 (가족성) 부정맥 질환 임상연구 네트워크 구축 및 운영	**국내 유전성(가족성) 부정맥질환 임상네트워크 구축 및 운영** Establishing a clinical research network for genetic (inherited) arrhythmia disorders among Koreans
주 의 (주 의 내 용 기 재) (흔글 14 point 고딕체)	2 0 1 5	주관연구기관 : 고려대학교 산학협력단
	질 병 관 리 본 부	**질병관리본부**

※ 주 의 내 용

주 의

1. 이 보고서는 질병관리본부에서 시행한 정책연구용역사업의 연차실적·계획서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 질병관리본부에서 시행한 정책연구용역사업의 연차 실적·계획임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.

편집순서 2 : 제출문

정책연구용역사업 연차 실적·계획서

연구사업번호	2014E6300301		발주부서	심혈관희귀질환과
연구사업명	국문명	국내 유전성(가족성) 부정맥 질환 임상연구 네트워크 구축 및 운영		
	영문명	Establishing a clinical research network for genetic (inherited) arrhythmia disorders among Koreans		
보안여부	보안( ), 일반(o)		결과공개 여부	가(o), 부( )
총 연구기간	2014. 5. 16 ~ 2016. 11. 15		총 연구비	280,000 천원
(2)차년도 협약기간	2015. 1. 12 ~ 2015. 12. 11		(2)차년도 연구비	60,000 천원
주관 연구기관	기관명		대표자명	소재지
	고려대학교 산학협력단		김상식	서울시 성북구
주관 책임연구원	소속/ 부서		성명	직위/ 전공
	고려의대/ 내과학교실		김영훈	교수/ 순환기내과학
연구참여자	총 13 명 (책임연구원: 1명, 연구원: 10명, 연구보조원: 0명 보조원: 2명)			

2015년도 정책연구용역사업의 연차 실적·계획서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 1. 연차실적· 계획서 08부.
2. 전자파일 CD 2매.

2015 년 12 월 11 일

주관책임연구원 김영훈 ( )

주관연구기관장 고제상 (직인)

질병관리본부장 귀하

편집순서 3 : 목차

목 차

□ 당해연도 연구 실적

Ⅰ. 정책연구용역사업 당해연도 연구결과
제1장 연구의 필요성
제2장 최종 연구목표 와 당해연도 연구목표
제3장 당해연도 연구내용 및 방법
제4장 당해연도 연구결과 및 고찰
제5장 당해연도 연구성과
제6장 당해연도 연구비 집행 실적
제7장 연구수행에 따른 문제점 및 대책
제8장 참고문헌
제9장 첨부서류

□ 차기연도 연구계획

Ⅰ. 정책연구용역사업 차기연도 연구계획
제1장 국내외 관련분야의 환경변화(전년도 계획서의 내용과 비교분석)
제2장 차기연도 연구목표 및 내용
제3장 차기연도 연구 분담표(참여연구원 현황)
제4장 그 밖에 주요 변경사항(전년도 계획과 상이한 부분)
제5장 주요 연구 기자재 및 시설
제6장 연구 추진일정
제7장 연구결과에 대한 기여도, 기대효과 및 활용방안
제8장 연구비, 산출내역서 및 기초내역서

편집순서 4 : 총괄 연구사업 연구실적

정책연구용역사업 당해연도 연구실적

제1장 연구의 필요성

■ 심정지 (cardiac arrest)는 갑작스런 순환정지로 인하여 예측되지 않은 사망을 초래하는 치명적 증후군이며, 보건의료선진국의 주요 보건문제로 대두되고 있음. 우리나라의 심정지의 발생빈도는 2006년에 인구 10만 명당 37.5명에서 2010년의 10만 명당 46.8명으로 증가하였으며, 2010년도 우리나라의 병원 밖 심정지 발생 수는 연간 25,000명 정도임. 이는 미국 인구 10 만 명 당 53명, 네덜란드 90~100명, 일본 오키나와 39명, 중국 42명, 서아일랜드 51명, 캐나다 56명에 비교해볼 때 우리나라 급성 심정지 발생이 선진국들에 비하여 적지 않으며, 심각한 의료보건 문제임을 시사함. 우리나라의 심정지 발생은 매년 증가하고 있는 추세이지만 생존율은 3% 내외로서 의료 선진국의 7-12%에 비하여 낮은 실정임.

■ 2012년 국내 통계청의 발표 자료에 의하면, 상위 10위 사망 원인은 악성신생물, 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 고의적 자해, 당뇨병, 폐렴, 만성하기도 질환, 간질환, 운수사고, 고혈압성 질환 순으로, 심혈관 질환으로 인한 사망률은 이미 선진국과 비슷한 수준으로 심각한 사회적 문제임. 그 중 병원 밖 심정지를 조사한 국내 코호트 분석 결과에 따르면 우리나라의 급성 심정지 발생률은 연간 약 2만 5천명 정도로 추정됨. 병원 밖에서 발생한 심정지의 경우 환자의 생존율을 10~20% 이상 기대하기는 어려워 가능하다면 치료보다는 예방에 초점을 맞추어 보건의료 정책을 세우는 것이 바람직하다고 볼 수 있음. 현재까지의 보고에 의하면 병원 밖 심정지의 가장 많은 원인질환은 허혈성 심질환이며 약물 및 수술 등의 치료방법의 발전, 최근 사회적 인식의 변화, 일반인의 심폐소생술 교육, 병원 및 정부기관의 적극적인 대책마련 등으로 전체 심정지에서 차지하는 비율은 줄어드는 반면 생존율은 상승할 것으로 기대됨.

■ 급성 심정지의 약 10~20 %에서는 기질적인 심질환의 증거를 확인할 수 없다고 알려져 있으며 유전성 (가족성) 부정맥이 이러한 경우에 해당되는 대표적인 질환군임. 유전성 부정맥 질환은 젊은 연령층에서 급성 심정지를 유발하기 때문에 큰 사회적, 경제적 손실을 야기할 수 밖에 없으나 환자 가족의 스크리닝, 유전자 검사 등을 통해 조기 진단을 하고 제세동기 삽입과 같은 예방적 치료를 한다면 급성 심정지로 인한 사망 가능성을 낮출 수 있음. 따라서 이들 환자군의 임상데이터 수집, 가족 스크리닝, 유전자 검사 등을 이용한 조기진단 및 치료체계 수립은 필수적임. 그럼에도 현재까지 국내에서 유전성 부정맥 질환 환자 및 가족의 유전자 연구는 매우 제한적으로, 장기적인 임상 자료 수집을 통한 코호트를 구축하고, 예후 예

측 및 조기 진단을 위한 관련 유전자를 발굴하며, 이에 근거한 진단 및 치료기술의 개발 등이 시급한 상황임.

■ 한국인 유전성 (가족성) 부정맥 환자 등록 연구를 통하여 유전성 부정맥 가계의 임상 정보를 조사하고 유전체 자원을 수집함으로써, 한국인의 유전성 (가족성) 급성 심정지와 관련하여 임상활용이 가능한 최초의 다기관 데이터베이스를 구축하고 급성 심정지 적정치료 지침 및 병태생리에 대한 연구 자료로 활용하며 한국인의 유전성 (가족성) 부정맥 질환의 조기 발견 및 자연경과 예측 시스템을 개발하고자 함.

제2장 최종 연구목표와 당해연도 연구목표

1. 목표

가. 연구목적

■ 한국인 유전성 (가족성) 부정맥 환자 등록 연구를 통하여 유전성 부정맥 가계의 임상 정보를 조사하고 유전체 자원을 수집함으로써, 한국인의 유전성 (가족성) 급성 심정지와 관련하여 임상활용이 가능한 최초의 다기관 데이터베이스를 구축하고 급성 심정지 적정치료 지침 및 병태생리에 대한 연구 자료로 활용하며 한국인의 유전성 (가족성) 부정맥 질환의 조기 발견 및 자연경과 예측 시스템을 개발하고자 함.

■ 임상 활용이 가능한 환자등록 및 환자의 자연경과, 예후, 특정 유전자 발굴을 위한 한국인 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족의 임상적 특징과 유전학적 자원을 수집하고자 함.

■ 국내 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족등록 및 추적조사를 통해 데이터 베이스를 구축하고자 함.

나. 연구배경

■ 급성 심정지 (Sudden Cardiac Arrest)란 예기치 못한 심장의 기능 정지 현상으로 발생 후 조금만 지체되어도 뇌와 온 몸에 혈액이 공급되지 못해 즉각적인 중재 없이는 사망에 이르게 되는 대표적인 중증응급질환임. 급성 심정지를 분류하면 크게 심정지가 병원 밖에서 발생한 경우인 병원외 심정지 (Out-of-Hospital Cardiac Arrest)와 병원 안 상황에서 발생한 병원 내 심정지 (In-Hospital Cardiac Arrest)로 구분할 수 있음. 병원 내 심정지의 경우, 의료진에 의한 즉각적인 처치가 가능한 반면 병원외 심정지는 발생 장소 및 질환의 특성상 좋은 예후를 기대하기 어려움. 2009년 국내 병원외 심정지 환자의 의무기록조사 결과에 따르면, 병원 밖에서 갑자기 심정지를 겪어 응급실로 옮겨져도 생존하는 경우가 100명 중 3.5명에 불과하였으며, 뇌기능까지 회복하는 건 단 1명뿐인 것으로 보고되었음. 이처럼 우리나라 병원외 심정지 환자의 생존율이 높지 않고, 정상적인 생활로의 복귀가 매우 어려운 상태로 병원외 심정지를 중요한 보건문제로 인식하여 개선하기 위한 노력이 필요함.

■ 심정지는 국내에서 연간 약 2만 5천건 발생하며, 이는 인구 10만 명 당 46명의 발생빈도로 미국 인구 10 만 명 당 53명, 일본 39명, 중국 42명에 비교해볼 때 우리나라 급성 심정지 발생이 선진국들에 비하여 적지 않은 상태임.

■ 급성 심정지의 가장 흔한 원인은 심실세동 (ventricular fibrillation)으로 약 65-80%를 차

지하고 지속적인 중증의 서맥, 무수축 또는 무맥성 전기활동 (pulseless electrical activity)이 나머지 20-30 %를 차지함.

■ 급성 심정지와 연관된 대표적 기저 심질환은 관상동맥질환으로서 미국의 경우 80%가 관상동맥질환과 연관된 혹은 그 결과로서 발생되는 것으로 보고되고 있음. 그 이외에도 확장성 또는 비후성 심근증 등이 대표적 기저 심질환으로 알려져 있음. 이들 경우에 해당되는 중요한 원인으로서 원발성 전기적 심질환 (primary electrical disorders) 또는 유전성(가족성) 부정맥 (inherited arrhythmia) 이라고 분류되는 질환군이 존재하며, 대표적인 질병은 긴 QT 증후군 (long QT syndrome), 브루가다 증후군 (Brugada syndrome), 짧은 QT 증후군 (short QT syndrome), 카테콜라민성 다형 심실 빈맥성 부정맥 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachyarrhythmias, CPVT), 조기재분극 증후군 (Early repolarization syndrome), 특발성 심실세동 (idiopathic ventricular fibrillation), 부정맥유발성 우심실이형증 (arrhythmogenic right ventricular dysplasia, ARVD) 등이 있음. 이러한 질환은 젊은 연령층에서 급사를 유발하여 큰 사회적, 경제적 손실을 야기함.

■ 심정지로부터 소생되어 검사를 시행하였으나 특별한 원인질환을 밝혀내지 못했을 때 특발성 심실세동 (Idiopathic Ventricular fibrillation)이라고 부르는데, 유전성(가족성) 부정맥 질환의 경우 많은 경우에서 임상적으로 특징적인 소견을 나타내지 않으면서 불현성으로 존재할 수 있기 때문에 실제로 이러한 모호한 진단명은 향후 유전성(가족성) 부정맥에 대한 데이터가 쌓일수록 사용이 줄어들 것으로 예상됨.

■ 특발성 심실세동 환자의 일부에서는 유전자 검사를 통하여 유전성(가족성) 부정맥 진단을 받을 수 있는데 특히, 연령과 성별, 급사의 가족력 등을 고려하여 의심되는 질환에 대한 유전자 검사를 시행할 경우 약 47%에서 특정 진단을 내릴 수 있다는 보고가 있음. 2013년 미국 heart rhythm society에서 발표된 바에 따르면 특발성 심실세동 환자들의 가족에 대한 심전도, 운동부하검사, 심초음파 등의 스크리닝 검사가 권장되고 있으나 우리나라에서는 아직 이러한 질환에 대한 인식이 널리 확산되지 못하였고 조기 진단을 위한 스크리닝이 체계적으로 이루어지고 있지 못한 실정임.

■ 유전성(가족성) 부정맥 질환은 조기 진단시 약물 치료, 심박동기 (pacemaker)나 삽입형 제세동기 (implantable cardioverter-defibrillator)의 삽입 또는 심이식 등의 적극적 처치로 급성 돌연사의 발생을 예방할 수 있는 부분이 있어 유전자 검사 등을 통한 치료체계 수립은 필수적으로, 이미 몇몇 선진국에서는 수십 년 전부터 이들 환자군에 대한 레지스트리가 형성되어 체계적으로 진행되고 있음.

■ 미국에서는 이미 1979년 International Long QT Syndrome Registry를 결성하여 1276 가족에서 3600명의 환자 및 가족구성원을 등록하고 이들 중 2000명에서 유전적 이상을 확인하였으며, 1990년에는 일본에서, 1996년에서는 네덜란드에서 국가적으로 다기관 레지스트리를 구축하였음. 이들 기관들은 긴 QT 증후군의 병태생리 연구 및 유전자 발굴, 이를 바탕으로 한 질환의 소분류, 돌연사 위험의 계층화, 진단 기준 및 치료 방침을 제시하는 등 실질적으로 해당 질환 연구에 있어 전 세계에서 중추적인 역할을 해오고 있음. 아시

아 지역에서 호발하는 것으로 알려진 브루가다 증후군에 대해서도 유럽에서 이미 FINGER (France, Italy, Netherlands, Germany) Brugada Syndrome Registry를 결성하여 대략 1000명의 환자를 등록하여 추적관찰 중이며 1994년 일본에서는 Japanese Brugada Syndrome Registry, 2004년 이탈리아에서는 PRECLUDE registry가 구축되어 질환 연구에 중심이 되었음 (표 1). 이러한 개별적 질환에 대한 레지스트리 뿐만 아니라 미국에서는 2012년 Genetic Testing Registry를 구축하여 유전성(가족성) 부정맥 질환을 포함하여 유전 질환에 대한 연구 및 정보 제공의 역할을 하고 있으며, 2004년 캐나다의 CASPER registry나 2009년 아일랜드의 Sudden Cardiac Death in the Young Registry 등에서는 등록된 급성 돌연사 환자 중 유전성 부정맥 질환 환자군의 역학조사 및 가족성 연구를 진행하고 있음.

Table 5 Comparison of Brugada Syndrome Registries

	Brugada et al. (11), 2003	FINGER (14)*	PRELUDE	Delise et al. (15), 2011
n	547	967	308	320
Average follow-up (months)	24	32.5	36	40
Number of patients with syncope before enrollment (%)	124 (23%)	313 (32%)	64 (21%)	105 (34%)
Spontaneous type 1 ECG (%)	391 (71%)	437 (45%)	171 (56%)	174 (54%)
Arrhythmic events at follow-up	45 (8.2%)	29 (2.9%)	14 (4.5%)	17 (5.3%)
Annual arrhythmic event rate	4.1%	1.1%	1.5%	1.6%
VTs/VF inducibility performed (%)	408 (75%)	602 (62%)	308 (100%)	245 (77%)
Number of patients with inducible VTs/VF (%)	163 (40%)	246 (41%)	126 (41%)	96 (39%)

(표 1.) 브루가다 증후군 각 레지스트리의 비교

■ 우리나라의 경우 체계적인 국내 통계가 없어 정확한 빈도는 알기 어려우나 선진국과 비슷한 수준의 급성 심정지의 비율로 볼 때 유전성(가족성) 부정맥 질환의 비율이 이들 국가와 비교하여 크게 낮지 않을 것으로 예상됨. 그러나 현재까지 국내에서 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족의 유전자 연구는 다른 선진국과 비교해볼 때 매우 제한적이며, 장기적인 임상 자료 수집을 통한 한국인 환자 대상 코호트 구축, 환자의 자연사, 예후 및 조기 진단을 위한 관련 유전자 발굴 개발과 이에 근거한 진단, 치료 등의 질환관리기술 개발이 시급함.

■ 긴 QT 증후군은 심전도상 QT 간격의 연장이라는 특징적 소견을 보이며, 전세계에서 모든 인종에서 발견되나 인종에 따른 차이가 있어서 아프리카 흑인과 아프리카 미국인에서는 적은 것으로 알려져 있음. 백인을 대상으로 한 연구에서는 긴 QT 증후군을 일으키는 돌연변이가 QT 간격이 460 ms을 넘는 영아의 29%에서 발견되었고 이것은 약 2000명 중 1명 꼴에 해당함. 하지만 국내에서는 아직까지 긴 QT증후군에 대한 체계적인 역학조사가 이루어진 적이 없음.

■ 1995년에 긴 QT 증후군을 일으키는 유전자가 처음 발견된 이후 분자유전학적 연구들을 통해 포타슘, 소디움, 칼슘 이온통로와 연관된 유전자에 변이가 있는 13가지 형태의 선천성 긴 QT증후군이 발견되었음 (표 2). KCNQ1, KCNH2, SCN5A 에 돌연변이가 생기는 LQT1, LQT2, LQT3 가 유전적으로 확진된 긴 QT 증후군의 92%를 차지함. 최근 긴 QT 증후군 유전자의 단일염기다형성 (single nucleotide polymorphism)이 동일한 돌연변이를 가지고 있는 가족 구성원에서 긴 QT 증후군의 침투도 (penetrance) 에 영향을 미치는 것으로 생각되고 있음.

Table 1. Subtypes of long QT syndrome

Subtype	Gene	Protein, ionic current	Pathophysiology	Notes on initial discovery and phenotype	Prevalence
LQT1	*KCNQ1*	Kv7.1, I_{Ks}	↓ I_{Ks}	Linkage analysis and functional studies.[6] Mutations in both alleles are a cause of JLN syndrome.[7]	40%-45%
LQT2	*KCNH2*	Kv11.1, I_{Kr}	↓ I_{Kr}	Linkage analysis and functional studies.[8]	40%-45%
LQT3	*SCN5A*	Nav1.5, I_{Na}	↑ late I_{Na}	Linkage analysis,[9] later functional studies.	5%-10%
LQT4	*ANK2*	ankyrin B	Loss of coordinated expression of NCX, Na/K ATPase, $InsP_3R$,	Linkage analysis of a large kindred (29 affected) with LQTS, sinus node dysfunction, and atrial fibrillation; functional studies.[10] Subsequently, similar frequency of nonsynonymous variants found between healthy control and LQTS probands; caution advised before ascribing pathogenicity to variants.[11]	Approximately 1%
LQT5	*KCNE1*	hminK, β-subunit of I_{Ks}	↓ I_{Ks}	Candidate gene approach, cosegregation with disease (small kindred), functional studies.[12] Mutations in both alleles a cause of JLN syndrome.[13]	Approximately 1%
LQT6	*KCNE2*	MiRP, β-subunit of I_{Kr}, possibly others	↓ I_{Kr}	Candidate gene approach and functional studies.[14]	Approximately 1%
LQT7	*KCNJ2*	Kir2.1, I_{K1}	↓ I_{K1}	Linkage analysis and functional studies in a family with ATS—periodic paralysis, cardiac arrhythmia, and dysmorphic features.[15] Mutations in *KCNJ2* account for 50% of ATS. *KCNJ2* a rare cause of LQTS in the absence of ATS (< 1%).[16]	< 1%
LQT8	*CACNA1c*	Cav1.2, I_{CaL}	↑ I_{CaL}	Single mutation (G406R in alternatively spliced variant of *CACNA1c*) present in all reported cases of Timothy syndrome—characterized by variable prolongation of the QT interval, arrhythmia, webbing of fingers and toes, and autism, among other abnormalities.[17]	< 1%
LQT9	*CAV3*	caveolin-3	↑ late I_{Na}	Candidate gene approach and functional studies.[18]	< 1%
LQT10	*SCN4B*	$Na_{\nu\beta}4$, β-subunit of I_{Na}	↑ late I_{Na}	Candidate gene approach, cosegregation with disease (large kindred), functional studies.[19]	< 1%
LQT11	*AKAP9*	yotiao	↓ cAMP-induced phosphorylation of I_{Ks}	Candidate gene approach and functional studies.[20]	< 1%
LQT12	*SNTA1*	α1-syntrophin	↑ late I_{Na}	Candidate gene approach and functional studies.[21]	< 1%
LQT13	*KCNJ5*	Kir3.4, I_{KACh}	↓ I_{KACh}	Linkage analysis and functional studies.[22]	< 1%

(표 2.) 긴 QT 증후군의 종류

■ 긴 QT 증후군의 전형적인 임상양상은 비교적 젊은 환자에서 발생하는 실신 혹은 심정지와 같은 심장사건이며 긴 QT 증후군 환자는 위험도 분류가 매우 중요한데, 공통적으로 QT 간격이 클수록, 이전 실신이나 심폐소생술의 병력 또는 자발성 TdP 발생력이 있는 경우 심장사건 발생의 위험도가 급격히 높아짐 (그림 1).



(그림 1.) 긴 QT 증후군에서의 위험도 층화 모형

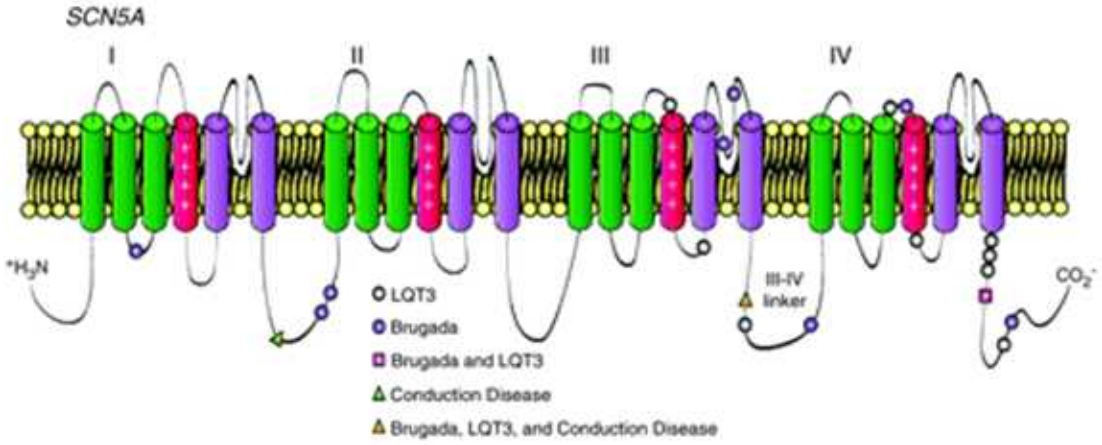
■ 또한 아형에 따라 상황에 따라 그 빈도가 달라질 수 있는데, LQT1은 육체적 운동시와 같은 교감신경계의 항진과 밀접한 관련을 보이며, LQT2는 감정적 스트레스, LQT3는 휴식이나 수면과 같은 느린 심박동수에서 심장사건의 발생위험이 높음.

■ 위험도 분류에는 유전적 정보 또한 많은 도움을 줄 수 있음. 특정 유전적 변이, 즉 Jervell and Lange-Nielsen 증후군이나 Timothy 증후군 같은 경우에는 예후가 매우 불량하여 조기에 치명적인 부정맥이 발생하고 치료에도 잘 반응하지 않는 것으로 알려져 있

고 LQT3가 상대적으로 불량한 예후를 지닌다고 보고되고 있음. 또한 돌연변이의 위치나 유형, 기능이상의 정도에 따라서 위험도가 달라져서 LQT1의 dominant-negative ion current 효과를 가지는 돌연변이나 LQT2의 pore 부분의 돌연변이는 위험도가 높은 반면, C-말단부위의 변이는 경한 표현형을 보이는 것으로 알려져 있음. 긴 QT 증후군의 경우 일단 베타차단제의 사용이 무증상과 증상이 있는 긴 QT 증후군 환자에서 일차치료인데 베타차단제의 효과도 유전자형에 따라 차이가 있어 LQT1과 LQT2의 경우는 베타차단제에 대한 반응이 좋으나 상대적으로 LQT3의 경우는 그 효과가 불확실한 것으로 알려져 있음.

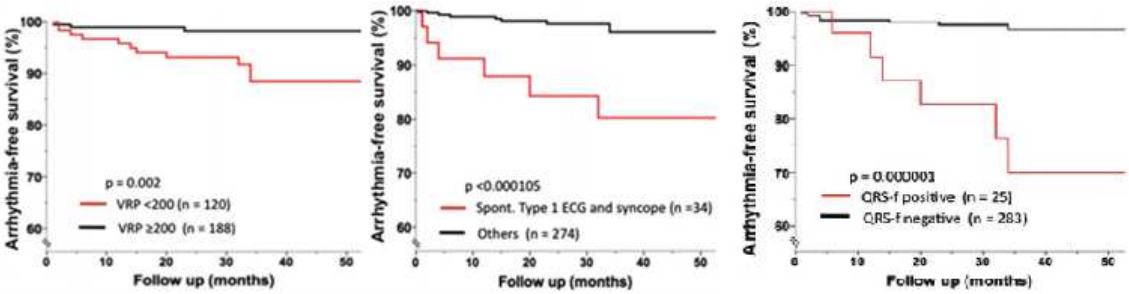
■ 베타차단제를 포함한 치료에도 불구하고 부정맥에 의한 증상이 재발되거나 심장돌연사가 반복되는 고위험군의 환자들에게는 삽입형 제세동기 치료가 필요함. 특히 SCN5A 돌연변이를 지닌 LQT3 환자로 느린 심박동수를 보이거나, 서맥의 출현과 연관된 TdP 발생이 확인된 경우에는 베타차단제 사용과 더불어 심박동기의 삽입이 요구되기도 함. 이처럼 유전자에 대한 정보는 환자의 진단 및 치료방침의 결정, 예후의 판정에 중요하게 쓰이지만 이러한 연구는 대부분 백인을 대상으로 이루어진 것이며 한국인에서 어떠한 유전자의 변이가 더 위험성이 있는지에 대하여서는 아직 연구된 바가 없어 한국인의 유전성 부정맥에 대한 데이터가 절실히 요구되고 있음.

■ 브루가다 증후군은 유전적 배경을 지니는 유전성(가족성) 부정맥 심질환의 대표적인 예로서, 아시아와 남동 아시아 국가에서 발생빈도가 높아 태국, 필리핀, 일본과 같은 국가에서는 1000명당 0.5-1명으로 보고되고 있으며 50세 미만 남자의 가장 흔한 돌연사의 원인임. 남자에서 여자에 비해 8-10배 더 많이 발생하며 심장의 이온 채널의 일종인 outward Ito current가 남자에서 더 뚜렷한 것과 테스토스테론이 연관될 것으로 생각되고 있음. 브루가다 증후군은 25%의 가계에서 상염색체 우성 형태의 유전 양상이 확인되고 있으며 현재까지 12개의 유전자가 밝혀져 있고 모두 심근 세포막에 존재하는 내향성 소디움 또는 칼슘 전류의 감소나 외향성 포타슘 전류의 증가가 연관되어 있음. 브루가다 증후군 환자의 약 1/3에서 유전적 이상이 발견되며 20~25%의 경우에서 소디움 통로의 α subunit를 부호화하는 SCN5A, 3p21유전자에 돌연변이가 있음이 확인됨 (그림 2).



(그림 2.) SCN5A 유전자의 도메인 I-IV의 세포막 위상

■ 유전 검사상 확진된 브루가다 증후군의 가족들에게 유전자 검사가 유용하게 사용될 수 있으며 브루가다 증후군 환자의 위험도 분류에서도 유전자 검사가 이용될 수 있는데 truncated protein을 만드는 돌연변이나 특정 단일염기다형성은 예후와 연관이 있는 것으로 보고되고 있음. 하지만 한국인을 대상으로 한 체계적인 연구는 없는 실정임. 이들 브루가다 증후군의 경우 병력이나 신체검사상 특별한 이상 소견이 없는 경우가 대부분이나, 22%의 경우 이전 실신이나 심실세동의 기왕력, 급성 심장사의 가족력을 지니고 있음. 이전 실신의 병력, 1형 심전도 파형의 존재, 짧은 심실 불응기, QRS파의 분절을 보이는 경우에서 의미있게 부정맥 발생의 비율을 높이므로 (그림 3) 삽입형 제세동기의 사용을 고려해야 함.



(그림 3.) 짧은 심실 불응기 (왼쪽), 1형 심전도 및 실신의 병력 (가운데),
QRS파의 분절 (오른쪽)의 유무에 따른 부정맥 발생율의 관계

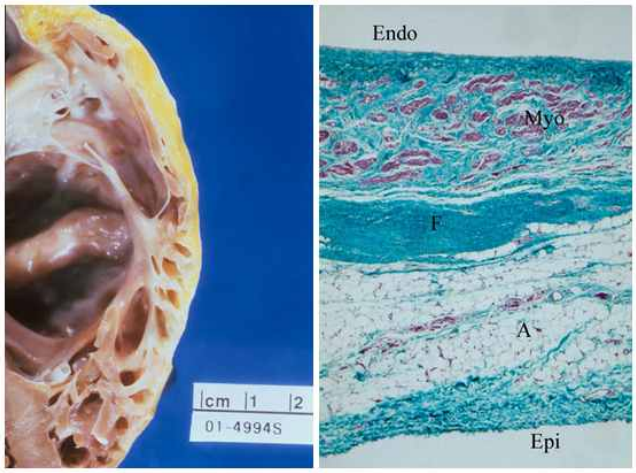
■ 매우 드문 질환이지만 2000년대에 들어와서 심방세동 또는 심실세동과 연관이 있는 짧은 QT 증후군이 보고되고 있음. 진단의 기본 소견으로는 항상성을 보이는 QT 간격의 단축 소견과 전흉부 유도에서 좁고 높은 대칭형의 T파를 보이는 심전도 소견임. QT 간격에 대해서는 아직 합의된 정확한 기준은 없으나, 짧은 QT증후군 최초의 증례의 경우 QTc <320 ms 으로 보고되었음. 임상적으로 대상 환자들은 심방세동, 심계항진, 실신, 가족력상 심장돌연사 등의 특징을 보임. 짧은 QT 증후군의 부정맥 사건의 발생 위험도는 높으며, 가장 흔한 첫 번째 임상 증상이 심정지의 발생임. 1세 미만의 영아에서도 발생되며, 30%의 환자에서 심방세동의 출현이 보고되고 있음. 현재까지 관련된 유전자는 포타슘 채널 유전자인 KCNH2, KCNQ1, KCNJ2 과 칼슘채널 유전자인 CACNA1C, CACNB2 등이 있으나 아직까지 우리나라에서는 연구가 전무한 실정임.

■ 카테콜라민성 다형 심실 빈맥성 부정맥(CPVT) 의 유병율은 1000명당 0.1명 정도로 알려져 있으나 환자들의 평상시 심전도는 정상이고 심장영상 검사 상 특이소견을 보이지 않아 실제 유병율이 어느 정도인지는 아직 모르는 실정임. 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있는데 상염색체 우성으로 유전되며 ryanodine 수용체 (RyR2)의 돌연변이로 발생하는 CPVT1, 그리고 상염색체 열성으로 유전되며 calsequestrin 유전자(CASQ2) 의 돌연변이로 발생하는 CPVT2가 있음. 우리나라에서는 증례 보고 형식으로 학회에 보고된 적은 있으나 유병률과 발생률 예후 등에 대하여 체계적인 조사가 이루어진 적이 없음.

■ 조기 재분극 (Early repolarization)은 2개 이상의 유도에서 J point와 ST 분절이 상승해

있는 것으로 전흉부 유도에서 이러한 현상은 예후가 좋은 것으로 알려져 왔음. 하지만 최근 하부 (inferior)나 측부 (lateral) 유도에서의 조기 재분극은 특발성 심실세동과 연관되어 있다는 것이 보고되었고 이를 조기 재분극 증후군이라 부르게 되었음. 이후에 역학적 연구에서도 조기 재분극이 부정맥으로 인한 급사의 위험성을 높이는 것으로 보고되고 있음. 하부나 측부 유도에서 조기 재분극은 일반인구의 1-13%에서 발견되며 특발성 심실세동 환자의 15-70%에서 발견됨. 남성이 더 조기재분극과 연관이 많아서 전체의 70% 이상이 남성이며 브루가다 증후군과 공통되는 특징을 가지고 있어 실제로 브루가다 환자의 11-15%에서 측부 또는 하부 유도에서 조기재분극이 관찰됨. 두 개의 질환은 아직 정확한 기전은 모르지만 하나의 스펙트럼에 있는 것으로 생각되며 따라서 조기 재분극 증후군과 브루가다 증후군을 합쳐서 J파 증후군이라고 부르기도 함. 가족성 조기재분극 증후군은 상염색체 우성유전을 하며 불완전한 침투도 (penetrance)를 가지는 것으로 알려져 있으며 이러한 조기 재분극 증후군의 후보 유전자로 KCNJ8, CACNA1C, CACNB2B, CACBA2D1, SCN5A 등이 보고되었음. 일반 인구에서 조기재분극의 유병률이 높은 것을 볼 때 조기 재분극 증후군은 여러 가지 다양한 유전자가 관련이 있고 비유전성 인자도 영향을 미칠 것으로 생각되고 있음. 향후 유전자 연구가 고위험군 환자의 색출에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 한국인을 대상으로 한 연구가 시급한 실정임.

■ 부정맥유발성 우심실심근증 (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC) 은 점진적으로 진행하는 유전성을 가진 심근증으로 젊은 연령층에서 심실 부정맥과 급사를 일으키는 중요한 원인이며 5000명 당 1명의 유병률을 가지는 것으로 보고되고 있음 (그림 4). 상염색체 우성으로 다양한 침투도를 가지고 유전되는 형태가 가장 흔함. ARVC는 desmosome에 이상이 발생하는 질환이며 심근에 지방섬유화 침윤을 일으키는 desmosome 단백질과 연관된 5가지 유전자가 밝혀져 있음. 유전자가 양성인 환자에서 표현형으로 나타나는 정도는 다양하나 점차 진행하여 20세 전에는 10% 정도이나 60세까지 50%의 환자에서 임상적 질환이 발현됨. 유전자 검사에서 plakophilin-2 (PKP2) 의 돌연변이가 약 45% 의 환자에서 나타나며 demoplakin (DSP) 의 돌연변이가 6-16%를 차지하는 것으로 알려져 있음. 북미 가이드라인에 따르면 임상적으로 진단이 애매한 경우 진단에 도움을 받을 목적으로 또는 환자 가족을 대상으로 스크리닝 목적으로 유전자 검사를 하는 것이 권장되고 있음.



(그림 4.) ARVC 심실의 육안적, 현미경적 소견

■ 유전성 부정맥 연구의 세계적인 센터인 Amsterdam Medical Center 의 자료에 의하면 약 10년 전부터 유전성 부정맥 counseling은 빠르게 증가하고 있으며 최근에는 연간 1000여 건의 genetic counseling을 시행할 정도로 유전 정보의 수집과 활용이 활발하게 이루어지고 있음. (그림 5.)

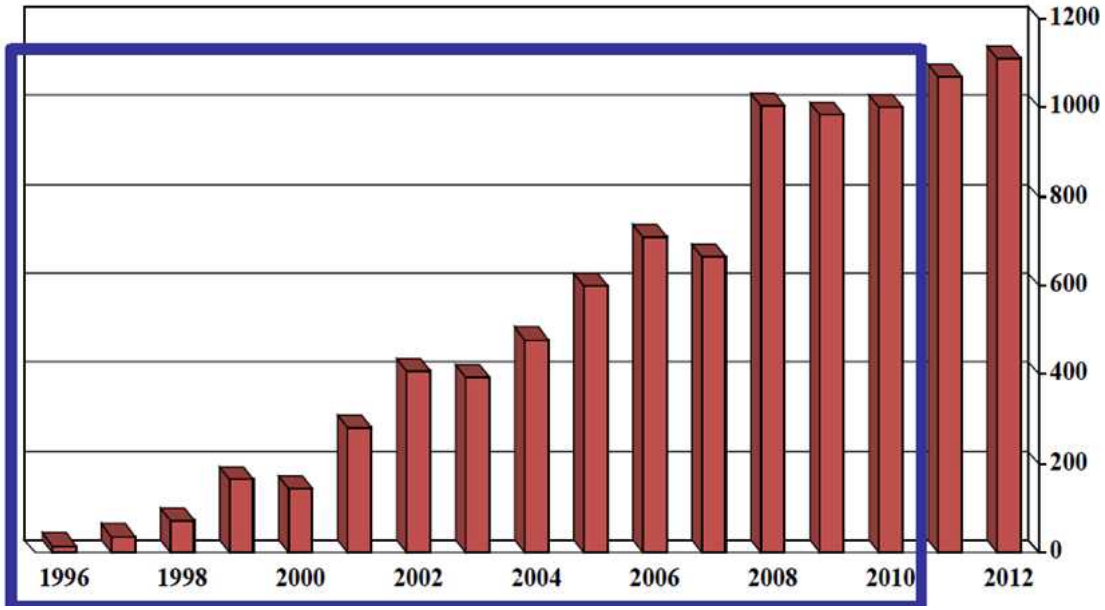


그림 5. Amsterdam Medical Center 의 유전성 부정맥 상담건수

■ 유전적 진단을 통하여 적극적인 대처를 한다면 사망률을 감소시킬 수 있고 유전자 검사가 음성일 경우에는 불필요한 검사와 질병의 공포로부터 벗어날 수 있음. 하지만 아직까지 환자의 예후와 유전자와의 관계는 체계적으로 연구된 것이 없으며 한국인을 대상으로 한 연구가 절실한 실정임.

■ 유전성(가족성) 부정맥 질환에서 급성 심정지의 고위험군일 경우 삽입형 제세동기가 가장 효과적인 치료법으로 받아들여지고 있음. 현재까지는 급성 심정지로부터 소생된 환자나 실신, 경련 및 수면 중 힘든 호흡 (agonal respiration) 등의 임상적 증상이 고위험군 환자를 판단하는 근거가 되나 증상이 없는 환자에서도 급성 심정지가 발생하는 경우가 있기 때문에 보다 정확한 위험도 예측이 필요하며 유전자 연구를 통하여 유전성(가족성) 부정맥 질환의 진단 및 고위험군의 조기 색출로 급성 심정지 발생의 일부 예방이 가능할 것으로 판단됨.

■ 유전성(가족성) 부정맥의 원인에 해당하는 유전자를 발굴하기 위한 연구가 전 세계적으로 진행되어 각각의 질환과 연관된 여러 유전자가 밝혀져 있기는 하나 그 유전자들 각각의 빈도가 매우 낮고 인종에 따라 질환의 형태나 빈도에 차이가 있으며 대부분의 연구가 서양인을 대상으로 이루어진 연구라는 한계점이 있음. 국내의 많은 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자에 대해서는 역학조사도 불분명할 뿐만 아니라 한국인에 대한 유전자 연구 결과는 거의 전무하여 이들 질환의 조기 진단을 위해서는 이환 가능성이 있는 환자 및 가족의 체계적 등록 및 관련 유전자 발굴과 이에 근거한 진단, 치료 등의 질환관리기술

개발이 시급함.

■ 유전자 검사는 유전성(가족성) 부정맥 환자의 진단, 치료계획의 수립, 예후의 판정 등에 유용한 정보를 줄 수 있을 뿐만 아니라 환자 가족의 유전자 검사를 통해 돌연변이가 없는 가족 구성원은 주기적인 검사로부터 자유로워 질 수 있으며, 돌연변이가 발견된 가족 구성원은 조기 진단을 통하여 더욱 효과적인 검사와 추적이 가능하게 되어 예후를 개선시키는데 크게 도움이 됨. 이러한 유전성(가족성) 부정맥 질환들은 돌연변이를 가졌다 하여도 소아, 청소년기에는 질병이 잠복하여 있거나, 임상적 의미가 크지 않은 경미한 증상만을 보이는 경우가 많으므로 대상 가계의 경우 전 가족 구성원의 유전자 검사를 통하여 미리 정확하게 진단하고 그 중증도를 확인함으로서 평생에 걸친 주기적인 검사와 질병 발생의 공포와 이로 인한 삶의 질 저하로부터 보호할 수 있을 것으로 사료됨.

■ 유전성 부정맥은 청장년층 돌연사의 가장 중요한 원인이기 때문에 보건 사회 경제적으로도 특히 중요한 질환임. 한국인의 유전성(가족성) 부정맥 환자를 중심으로 한 가계를 발굴 및 등록하여 데이터가 축적되고 이를 바탕으로 적절한 유전자 검사가 시행된다면, 한국인 유전성(가족성) 부정맥의 역학 분석, 원인 및 예후 관련 유전자 발굴이 가능하며 이에 따라 질환의 중등도 분류에 따른 유전자 맞춤 치료법 개발의 초석이 되는 질병유전체 연구 관리기반을 마련할 수 있음. 뿐만 아니라 그에 맞는 조기 치료를 할 수 있게 되며 최근 이들 질환에의 세계적인 관심 상승에 부응하여 동아시아의 대표적 데이터베이스로서의 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨. 이에 따라 사회 경제적 및 기술적 측면에서도 큰 이차적 이득을 가져올 것으로 기대됨.

2. 목표달성도

가. 목표 달성도

본 연구과제의 목표는 부정맥 전문가 네트워크를 통해 한국인 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족의 임상적 특징과 유전학적 자원을 수집하여 임상 활용이 가능한 최초의 다기관 데이터베이스를 구축하고 환자의 자연사, 예후 예측, 특정 유전자 발굴을 위한 기반을 마련하는 데 있음. 이를 위한 추진실적을 요약하면 다음과 같음.

(1) 한국인 유전성 부정맥 등록 연구를 위한 프로토콜 개발 및 운영

- 본 연구는 부정맥 전문가 네트워크를 통하여 한국인 유전성 부정맥 환자들 및 가족들의 임상자료를 수집하여 전향적인 데이터베이스 구축을 위한 기반을 마련하기 위해 진행되었음. 이를 위해 국내외 유전성 부정맥 연구의 현황 분석 및 연구자간 회의를 통하여 유전성 부정맥 환자 등록 연구를 위한 프로토콜 변수 개발을 진행하였고 개발된 프로토콜을 iCREAT를 이용하여 eCRF로 구현하여 전국의 연구자들이 입력을 용이하게 할 수 있도록 하였음. 개발된 eCRF를 기반으로 하여 환자 및 가족의 등록을 성공적으로 진행중에 있음.

(2) 유전성 부정맥 프로토콜 시범운영 및 분석을 통한 네트워크 모델 구축 및 운영

- 본 연구를 통하여 개발된 프로토콜을 iCREAT를 이용하여 웹베이스로 입력이 가능하도록 eCRF를 개발하였고 운영과정에서 문제점이 발견되는 경우 이를 수정보완 하였음. 전국 10개의 거점 병원을 중심으로 환자를 손쉽게 등록가능 하도록 하여 향후 장기 코호트 연구를 위한 네트워크 모델이 구축되어 이를 성공적으로 운영 중임.

(3) 유전성 부정맥 환자 및 가족의 혈액 샘플 확보 및 보관

- 본 연구는 한국인 유전성 부정맥 환자들 및 가족들의 임상자료뿐만 아니라 환자 및 가족의 혈액샘플을 확보하고 보관하여 향후 이를 이용한 중개연구가 가능하도록 하기 위해 계획되었음. 한국인에 특이적인 원인 유전자를 밝혀내기 위한 유전자 검사 샘플을 포함하여 생체표지자 연구 등을 위해 혈청과 혈장도 보관 중으로 향후 다양한 연구에 이용될 수 있을 것으로 예상됨.

나. 관련분야에 대한 기여도

(1) 기대효과

- 유전성 부정맥 환자를 중심으로 한 가계를 발굴 및 등록함으로써 한국인 유전성 부정맥의 임상 양상을 규명하고 질병관리기반을 구축할 수 있음

- 한국인 유전성 부정맥의 원인 및 예후 관련 유전자 발굴과 질환 중등도에 따른 유전자 맞춤 치료법 개발의 초석이 되는 질병유전체연구 기반을 마련할 수 있음.

(2) 기술적 측면

- 유전성 부정맥 환자의 체계적인 코호트 구축 및 추적관찰 프로토콜을 이용한 전국적 임상연구 네트워크 구축을 통한 관리는 향후 해당 질환의 자연사와 질병 행태를 정확히 파악할 수 있고 질환에 대한 정보를 효과적으로 제공할 수 있음.

- 또한 한국인 유전성 부정맥 임상 양상과 유전체 자원 수집을 통해 국내 환자들의 유전자 변이에 대한 전반적인 정보뿐만 아니라 다른 나라, 인종과는 다른 국내 환자 특이성에 대한 정보를 포괄적으로 제공함으로써 향후 한국인 유전성 부정맥 환자의 효과적인 치료 및 관리 지침을 제시하는 자료 제공 및 기반 형성에 크게 기여할 것으로 기대됨.

(3) 경제적·산업적 측면

- 유전성 부정맥은 젊은 연령층의 돌연사의 가장 중요한 원인으로 알려져 있으며 각 질환을 모두 합할 경우 인구 1000명 당 1-2명에서 발생할 정도로 높은 빈도를 차지하고 있음.

- 이러한 유전성 부정맥 유전체 연구 기반 구축 및 관리를 통하여, 질환의 조기 진단과 조기 유전자 맞춤 치료 기반을 다지는 것은, 유전성 부정맥 환자 가족 구성원들이 질병에 대한 공포로 평생 동안 지속적으로 심혈관계 검사를 받게 되는 경우를 줄여 경제적인 부담을 감소시킬 수 있고, 국가 경제, 산업의 주축이 되는 청장년층의 돌연사 빈도를 감소시킴으로써 이로 인한 질병 이환율과 사망률 감소를 가져올 것으로 기대함.

3. 국내· 외 기술 현황

■ 1990년대 이후 유전성 부정맥에 대한 연구가 전세계적으로 많이 진행되어오고 있음. 유전성 부정맥 환자들을 대상으로 한 등록 연구는 미국, 유럽에서 진행된 결과가 현재 발표되어 있음.

■ 유전성(가족성) 부정맥 질환은 조기 진단시 약물 치료, 심박동기 (pacemaker)나 삽입형 제세동기 (implantable cardioverter-defibrillator)의 삽입 또는 심이식 등의 적극적 처치로 급성 돌연사의 발생을 예방할 수 있는 부분이 있어 유전자 검사 등을 통한 치료체계 수립은 필수적으로, 이미 몇몇 선진국에서는 수십 년 전부터 이들 환자군에 대한 레지스트리가 형성되어 체계적으로 진행되고 있음.

■ 미국에서는 이미 1979년 International Long QT Syndrome Registry를 결성하여 1276 가족에서 3600명의 환자 및 가족구성원을 등록하고 이들 중 2000명에서 유전적 이상을 확인하였으며, 1990년에는 일본에서, 1996년에서는 네덜란드에서 국가적으로 다기관 레지스트리를 구축하였음. 이들 기관들은 긴 QT 증후군의 병태생리 연구 및 유전자 발굴, 이를 바탕으로 한 질환의 소분류, 돌연사 위험의 계층화, 진단 기준 및 치료 방침을 제시하는 등 실질적으로 해당 질환 연구에 있어 전 세계에서 중추적인 역할을 해오고 있음. 아시아 지역에서 호발하는 것으로 알려진 브루가다 증후군에 대해서도 유럽에서 이미 FINGER (France, Italy, Netherlands, Germany) Brugada Syndrome Registry를 결성하여 대략 1000명의 환자를 등록하여 추적관찰 중이며 1994년 일본에서는 Japanese Brugada Syndrome Registry, 2004년 이탈리아에서는 PRECLUDE registry가 구축되어 질환 연구에 중심이 되었음. 이러한 개별적 질환에 대한 레지스트리 뿐만 아니라 미국에서는 2012년 Genetic Testing Registry를 구축하여 유전성(가족성) 부정맥 질환을 포함하여 유전 질환에 대한 연구 및 정보 제공의 역할을 하고 있으며, 2004년 캐나다의 CASPER registry나 2009년 아일랜드의 Sudden Cardiac Death in the Young Registry 등에서는 등록된 급성 돌연사 환자 중 일차성 부정맥 질환 환자군의 역학조사 및 가족성 연구를 진행하고 있음.

■ 현재까지 우리나라에서는 한국인에서 유전성 부정맥의 새로운 유전자 변이를 독자적으로 보고한 사례가 없는 실정임. 유전성 부정맥의 가장 흔한 유전자 변이에 대한 국가적인 조사가 없어 한국인에서 어떠한 유전자 변이가 주가 되는지, 일본인에서 보인 서양인과 동양인에서의 유전자 변이 빈도 차이가 한국인에도 확인 되는지, 이러한 유전자 변이 빈도가 일본인과는 차이가 없는 지와 같은 기본적인 질문에 대한 정보조차 제공할 수 없는

학술적 한계가 있음. 따라서 국가적 차원의 유전성 부정맥에 대한 전향적 등록 연구 사업은 반드시 필요함.

■ 본 연구를 통하여 한국인 유전성 부정맥 환자 등록연구를 위한 기반을 마련하였고 향후 다수의 환자를 대상으로 코호트가 구축된다면 보다 의미 있는 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대되며 연구 프로토콜에는 유전성 부정맥 질환의 진단 당시 증상, 가족력, 검사 결과, 치료방법, 추적관찰 결과 등의 다양한 항목을 포함하고 있어 한국인 유전성 부정맥 환자들의 역학 연구에도 도움을 줄 것으로 판단됨.

■ 본 연구를 통하여 환자 및 가족의 혈액 샘플을 채취하여 보관하고 유전자 분석, 생체표지자 분석 등이 가능하도록 함으로써 역학적 연구뿐만 아니라 국내에서는 최초로 향후 유전성 부정맥과 관련된 중개 연구를 위한 기반이 마련되었다는 점에서 큰 의미를 둘 수 있을 것으로 생각됨.

3장 당해연도 연구내용 및 방법

1. 연구내용

한국인 유전성 (가족성) 부정맥 환자 등록 연구를 통하여 유전성 부정맥 가계의 임상 정보를 조사하고 유전체 자원을 수집함으로써, 한국인의 유전성 (가족성) 급성 심정지와 관련하여 임상활용이 가능한 최초의 다기관 데이터베이스를 구축하고 급성 심정지 적정치료 지침 및 병태생리에 대한 연구 자료로 활용하며 한국인의 유전성 (가족성) 부정맥 질환의 조기 발견 및 자연경과 예측 시스템을 개발하고자 함.

- 기 개발된 연구프로토콜, 증례기록지, 연구수행 매뉴얼 개선 및 점검
- 국내 유전성(가족성) 부정맥 환자 및 가족 등록사업을 위한 임상연구 네트워크 운영
- 연구 대상자 Screening 및 모집
- 표준화된 프로토콜에 따른 환자 및 가족 레지스트리 등록 및 DB 운영
- 웹기반 임상연구관리시스템(iCReaT)을 이용한 정보축적 및 주기적 추적 관찰 수행
- 유전형별 임상증상을 확인하기 위한 생체자원 수집 및 관리
- 생체자원관리 표준화 및 임상자료 질 관리를 위한 교육 및 프로그램 운영
- 연구대상자 수집 및 연구 참여율 향상을 위한 전략수립 및 시행

2. 연구방법

가. 예상 환자 수 및 예상 등록 소요기간 산출

- 전국 13개 기관에서 한 달에 평균 2 가계 이상을 발굴, 등록하는 것을 목표로 하여 진행될 예정임.
- 향후 참여기관은 타기관 연구자들에 대한 홍보를 통하여 지속적으로 늘려 나갈 예정이며 최종적으로 전국적인 네트워크가 구축될 수 있도록 할 계획임.

나. 환자에 대한 임상 정보 수집

- 자세한 질병력 조사 (증상의 종류, 증상 발현 나이, 질병 발현 나이)
- 신체검사
- 12-Lead 심전도 (Electrocardiogarm, ECG)
- Holter 검사
- 약물 부하 심전도검사

다. 이미지 영상 정보 수집

- 심장 초음파 (TransThoracic Echocardiography, TTE, 이완기 기능 평가, 좌심실 outflow tract pressure graident 측정 등 포함)

- TTE로 진단이 명확하지 않을 시에는 cardiac MRI로 진단 가능 (PI 판단 하에 필요 시)
- 혈관 조영술 또는 심장혈관 CT로 진단 가능 (PI 판단 하에 필요 시)

라. 환자 가족 구성원에 대한 정보 수집

- 3 세대에 걸친 자세한 가족력 조사
- 위험이 있는 가족 구성원에 대한 임상 정보 수집 (질병력, 신체검사, 심전도, 심장 초음파 검사 등)
- 질병의 유전 형태 등에 대한 유전학적 자문(genetic counseling, 유전자 검사의 장, 단점, 한계점, 얻을 수 있는 결과 등을 설명하고 이로 인한 잠재적인 정신적인 문제에 대해 지지적 태도와 지속적 상담을 시행)과 가족 구성원들과의 토의를 통한 유전자 검사 여부 결정 (2011년 발표된 유전자 검사에 관한 미국과 유럽 부정맥 학회 권고 사항에 따르면, 환자에서 특정 유전자 변이를 발견한 경우에만 환자 가족에 대한 유전자 검사를 추가로 시행하고, 이 때 최소한 일촌 (first degree)이내의 가족은 반드시 유전자 검사를 시행하여, 기존 임상, 영상 검사의 한계를 극복하여 조기 진단에 도움을 받을 것을 권고하고 있음.)

마. 환자 가계도 작성

- 환자와 환자 가족 구성원에 대한 임상, 영상 정보 (추후 유전자 검사 후에는 유전자 정보도 통합 가능)를 근거로 등록한 환자 가계에 대하여 질환 가계도를 작성.
- 유전체 연구용 역학 조사 방법을 근거로 하여 CRF를 작성하고 가계도 작성 방법에 대하여 연구 개시 직후에 각 병원 연구 간호사들에게 통일된 표준 방법을 교육하고 지속적인 교육을 통해 질적 관리를 시행.

바. 심혈관계 질환 예후 인자들에 대한 혈액 검사 정보 수집

- 혈액 검체에서 유전자를 분리, 보관하여 추후 유전성 부정맥 관련 유전자 검사를 위한 질환 유전체 연구 기반 마련
- 이와 같은 표준화된 프로토콜에 의해 채취된 혈액과 유전자 검체 등의 생체시료는 질병관리본부의 인체자원중앙은행으로 운송 및 저장

사. 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 프로토콜 확립

- 2013년도 연구를 통해 국내 여러 기관의 효율적이고 정확한 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 프로토콜 제작 및 eCRF 구축이 완료되어 전국적인 환자 등록, 관리 기반이 마련되었음. 이를 이용한 환자 등록을 진행할 예정이며 추후 연구자 회의 및 자문회의를 통하여 문제점 발견 시 지속적으로 프로토콜을 수정, 보완.

아. 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 웹기반 코호트 입력 시스템 구축

- 웹기반 입력 시스템 (iCReaT)을 이용하여, 상시적 data 모니터링 및 점검 (Audit) 진행, 데이터 모니터링 등 질 관리체계 유지

자. 임상연구 담당자, 코디네이터 등 연구 참여자에 대한 교육

- 본 연구를 효과적으로 수행하기 위하여 운영위원회를 정기적으로 운영
- 위원회는 연구 참여자(의사), 연구 코디네이터, 임상 유전학 전문가 등 다학제로 구성
- 연구 진행, 성과, 데이터검증 등에 대한 자문

차. 유전성 부정맥 환자 추적 관찰 프로토콜 개발 및 적용

- 유전자 검사를 통해 질병 유전자를 확인한 유전성 부정맥 환자 및 가족 구성원 (일촌 이내는 반드시)은 유전자 검사를 실시하여 해당 질병 유전자 보유 여부를 확인하고 추적관찰 해야함.
- 3-6개월에 한 번씩 외래에서 추적관찰을 시행하며 증상, 검사결과 등이 포함된 환자 추적관찰 프로토콜을 개발하고 적용.
- 사전동의를 받아서 등록환자나 가족구성원의 추적관찰 시에 통계청 자료도 활용할 수 있도록 준비.

카. 상기의 연구과정을 보다 효율적으로 진행하기 위해 운영소위원회를 구성

- 연구자 회의 및 심포지움을 활성화 하고 정기적인 임상자료 모니터링 및 연구자 교육을 시행할 예정임.

제4장 당해연도 연구결과 및 결론

1. 한국인 유전성 부정맥 연구 프로토콜 개발 및 운영

◇ 본 연구에서는 부정맥 전문가 네트워크를 통하여 한국인 유전성 부정맥 환자 및 가족들의 임상자료 수집을 위한 프로토콜 개발 및 운영을 진행하였음. 이를 위해 국내외 유전성 부정맥 연구의 현황 분석 및 연구자간 회의를 통하여 유전성 부정맥 환자의 진단기준 및 임상 변수, 검사 항목을 결정하였고 추적관찰 기간 및 검사 항목에 대한 양식도 개발하였으며 이를 기반으로 iCREAT 시스템을 이용한 환자등록을 전국적으로 진행 중임.

◇ 과제수행체계

기관명	수행내용
수행 부서 (고려대학교 산학협력단)	· 한국인 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족 레지스트리 구축 · 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족의 임상정보 등록 및 검체 확보, DB 구축 · 환자 등록 레지스트리 구축 및 등록환자의 추적관찰
사업발주 부서	· 사업관리 및 연구수행 기관과의 협의

◇ 과제내용

- 기 개발된 연구프로토콜, 증례기록지, 연구수행 매뉴얼 개선 및 점검
- 국내 유전성(가족성) 부정맥 환자 및 가족 등록사업을 위한 임상연구 네트워크 운영
- 연구 대상자 스크리닝 및 모집
- 표준화된 프로토콜에 따른 환자 및 가족 레지스트리 등록 및 DB 운영
- 웹기반 임상연구관리시스템(iCReaT)을 이용한 정보축적 및 주기적 추적 관찰 수행
- 유전형별 임상증상을 확인하기 위한 생체자원 수집 및 관리
- 생체자원관리 표준화 및 임상자료 질 관리를 위한 교육 및 프로그램 운영
- 연구대상자 수집 및 연구 참여율 향상을 위한 전략수립 및 시행

◇ 연구수행 내용

■ 환자에 대한 임상 정보 수집
- 자세한 질병력 조사 (증상의 종류, 증상 발현 나이, 질병 발현 나이)
- 신체검사
- 12-Lead 심전도 (Electrocardiogarm, ECG)
- Holter 검사
- 약물 부하 심전도검사

■ 이미지 영상 정보 수집

- 심장 초음파 (TransThoracic Echocardiography, TTE, 이완기 기능 평가, 좌심실 outflow tract pressure graident 측정 등 포함)
- TTE로 진단이 명확하지 않을 시에는 cardiac MRI로 진단 가능 (PI 판단 하에 필요 시)
- 혈관 조영술 또는 심장혈관 CT로 진단 가능 (PI 판단 하에 필요 시)

■ 환자 가족 구성원에 대한 정보 수집

- 3 세대에 걸친 자세한 가족력 조사
- 위험이 있는 가족 구성원에 대한 임상 정보 수집 (질병력, 신체검사, 심전도, 심장 초음파 검사 등)
- 질병의 유전 형태 등에 대한 유전학적 자문(유전자 검사의 장, 단점, 한계점, 얻을 수 있는 결과 등을 설명하고 이로 인한 잠재적인 정신적인 문제에 대해 지지적 태도와 지속적 상담을 시행)과 가족 구성원들과의 토의를 통한 유전자 검사 여부 결정

■ 환자 가계도 작성

- 환자와 환자 가족 구성원에 대한 임상, 영상 정보 (추후 유전자 검사 후에는 유전자 정보도 통합 가능)를 근거로 등록한 환자 가계에 대하여 질환 가계도를 작성.
- 유전체 연구용 역학 조사 방법을 근거로 하여 CRF를 작성하고 가계도 작성 방법에 대하여 연구 개시 직후에 각 병원 연구 간호사들에게 통일된 표준 방법을 교육.

■ 심혈관계 질환 예후 인자들에 대한 혈액 검사 정보 수집

- 혈액 검체에서 유전자를 분리, 보관하여 추후 유전성 부정맥 관련 유전자 검사를 위한 질환 유전체 연구 기반 마련
- 이와 같은 표준화된 프로토콜에 의해 채취된 혈액과 유전자 검체 등의 생체시료는 질병관리본부로 운송 및 저장

■ 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 프로토콜 운영

- 2013년도 연구를 통해 국내 여러 기관의 효율적이고 정확한 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 프로토콜 제작 및 eCRF 구축이 완료되어 전국적인 환자 등록, 관리 기반이 마련되었음. 이를 이용한 환자 등록을 진행 중이며 연구자 회의 및 자문회의를 통하여 문제점 발견 시 프로토콜을 수정, 보완하였으며 현재 운영 중인 프로토콜은 다음과 같음.

한국인 유전성(가족성) 부정맥 질환 임상연구 네트워크 구축

Subject Demographics

Patient ID	_ _ _ - _ _ _
Subject Initials	___ ___ ___ *e.g.)* 홍길동 -> HGD
Date of Birth	_ _ _ _ - _ _ - _ _ (YYYY-MM-DD)
Gender	☐ Male ☐ Female ☐ Unknown
Date of ICF signed	_ _ _ _ - _ _ - _ _ (YYYY-MM-DD)
Age	___ ___ 세

유전성 부정맥(환자용)

eCRF명
1. Eligibility evaluation
2. Vital signs and Additional information
3. Diagnosis information(specify)
4. Family history
5. Test results
6. Medication history
7. Follow up

Eligibility evaluation

Inclusion criteria

기준	Yes	No
1. 등록일 이전에 유전성 부정맥을 진단받은 환자	☐	☐

Exclusion criteria

기준	Yes	No
1. ARVC를 제외한 심근증 환자	☐	☐
2. 관상동맥 질환 환자	☐	☐
3. 암과 같은 전신 질환으로 기대 여명 1년 이하인 환자	☐	☐

Comment

Vital signs and Additional information

Vital Sings

신장	___ ___ ___ . ___ cm (반올림하여 소수점 첫째 자리까지 입력)
체중	___ ___ ___ . ___ kg (반올림하여 소수점 첫째 자리까지 입력)
BMI	___ ___ . ___ kg/m^2

Diagnosis information

유전성 부정맥 진단 여부	☐ Yes ☐ No
진단일	____-___-___ (YYYY-MM-DD) 진단일의 일(day)을 모를 경우 '01'을 입력함(예: 2013-11-01)
진단 당시 나이	만 ___ ___ 세
~~진단 당시 내원 경로~~	~~☐ 외래 방문 ☐ 응급실 방문~~
유전성 부정맥 관련 입원 여부	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 입원 횟수를 입력함 ___ ___ 회 유전성 부정맥 관련 질환 중 Long QT syndrome, Brugada syndrome, Early repolarization syndrome, Short QT syndrome, CPVT, ARVC, Idiopathic VF로 인한 입원으로 정의함
진단 당시 Sx & Sign	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 증상 종류를 선택함 ☐ Cardiac arrest ☐ Syncope ☐ Agonal respiration ☐ Presyncope ☐ Palpitation ☐ Dizziness ☐ Bradycardia ☐ Fetal arrhythmia ☐ Unknown
History of VT/VF	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 발생일과 Documented arrhythmia을 입력함 **발생일** ____ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ (YYYY-MM-DD) **Documented arrhythmia** ☐ VF ☐ VT

- 진단 당시 내원경로는 삭제하기로 함.
- 진단 당시 증상은 진단 당시 Sx & Sign으로 변경하기로 함.
- Syncope와 Presyncope 분리하고 Palpitation, Dizziness, Bradycardia, Fetal arrhythmia 추가함.

Past Medical History

기록이 있는 질병력을 근거로 기술하되, 잘 모르는 경우 PI에 문의함

고혈압	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	신부전	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
당뇨병	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	뇌경색	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
고지혈증	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	뇌출혈	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Diagnosis information(specify)

진단 질환 종류	진단근거
☐ Long QT syndrome	☐ QT 증가의 이차적인 원인이 없고 LQTS risk score ≥ 3.5인 경우 ☐ 명백한 병인 유전자 돌연변이의 존재 ☐ QT 증가의 이차적인 원인이 없고 반복적인 12-lead ECG 검사에서 QTc ≥ 500ms ☐ QT 증가의 이차적인 원인이 없고 명백한 유전자 돌연변이가 없는 환자에서 원인을 알 수 없는 실신이 있고 반복적인 12-lead ECG 검사에서 QTc가 480–499ms인 경우

Long QT syndrome Risk Score

ECG findings			Score
(A) QTc	☐ ≥ 480ms	☐ 460-479ms	
	☐ 450-459ms(M)	☐ 450-459ms(F)	
(B) Torsade de points	☐ Yes	☐ No	
(C) T wave alternans	☐ Yes	☐ No	
(D) Notched T wave in three leads	☐ Yes	☐ No	
(E) Low heart rate for age	☐ Yes	☐ No	
Clinical history			**Score**
(A) Syncope	☐ With stress	☐ Without stress	
(B) Congenital deafness	☐ Yes	☐ No	
Family history			**Score**
(A) Family members with definite LQTS	☐ Yes	☐ No	
(B) Unexplained sudden cardiac death Below age 30 among immediate Family members	☐ Yes	☐ No	
Total			

진단 질환 종류	진단근거
☐ **Brugada syndrome**	☐ 2~4번째 늑간에 위치한 V1, V2 lead에서 자발적으로 또는 Class Ic 약물 주입 후 type 1 morphology의 ST-segment elevation ≥ 2mm이 1개 이상 관찰되는 경우 ☐ 2~4번째 늑간에 위치한 V1, V2 lead에서 1개 이상 type 2 or type 3 ST-segment elevation 을 보이는 환자에서 Class Ic 약물 주입 후 type 1로 모양이 변하는 경우
☐ **Early repolarization syndrome**	☐ 소생된 VF/polymorphic VT 환자에서 다른 특별한 원인이 없으면서 2개 이상의 연속한 inferior and/or lateral leads에서 J-point elevation ≥ 1mm인 경우
☐ **Short QT syndrome**	☐ QTc ≤ 330ms ☐ QTc < 360ms 인 환자에서 다음 중 하나 이상을 가진 경우 ☐ 병인 유전자 돌연변이 ☐ SQTS 가족력 ☐ 40세 이하의 급사 가족력 ☐ 구조적으로 정상 심장이면서 VT/VF episode
☐ **CPVT**	☐ 구조적으로 정상심장, 정상 심전도이면서 unexplained exercise or catecholamine-induced bidirectional VT or polymorphic VPCs or VT를 보이는 40세 미만 환자 ☐ 명백한 병인 유전자 돌연변이의 존재 ☐ CPVT로 진단된 환자의 가족으로 구조적으로 정상 심장이면서 exercise-induced PVCs or bidirectional/polymorphic VT를 보이는 경우 ☐ 구조적으로 정상심장, 정상 관동맥, 정상 심전도이면서 unexplained exercise or catecholamine-induced bidirectional VT or polymorphic VPCs or VT를 보이는 40세 이상 환자
☐ **ARVC**	☐ Global or regional dysfunction and structural alterations ☐ Major1 ☐ Major2 ☐ Major3 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Tissue characterization of wall ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Repolarization abnormalities ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Depolarization/conduction abnormalities ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Minor3 ☐ Minor4 ☐ Minor5 ☐ Arrhythmias ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Family history ☐ Major1 ☐ Major2 ☐ Major3 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Minor3
☐ **Idiopathic VF**	☐ 심장마비에서 소생된 VF 환자에서 검사를 통하여 심장, 호흡기, 대사성, 독성 원인이 배제된 경우

Family history

유전성 부정맥(Inherited arrhythmia, IA) ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

질환명	본인과의 관계			
☐ Long QT syndrome	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
	☐ 조카	☐ 기타 _____		
☐ Brugada syndrome	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
	☐ 조카	☐ 기타 _____		
☐ Early repolarization syndrome	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
	☐ 조카	☐ 기타 _____		
☐ Short QT syndrome	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
	☐ 조카	☐ 기타 _____		
☐ CPVT	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
	☐ 조카	☐ 기타 _____		
☐ ARVC	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모

	☐ 조카	☐ 기타 _____		
☐ Idiopathic VF	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
	☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
	☐ 조카	☐ 기타 _____		

급사

질환명	진단 유무	본인과의 관계			
50세 이전 급사	☐ Yes	☐ 아버지	☐ 어머니	☐ 아들	☐ 딸
	☐ No	☐ 할아버지	☐ 할머니	☐ 형제	☐ 자매
	☐ Unknown	☐ 손자	☐ 손녀	☐ 증조부	☐ 증조모
		☐ 백숙부	☐ 고모	☐ 외숙부	☐ 이모
		☐ 조카	☐ 기타 _____		
~~실신~~	☐ ~~Yes~~	☐ ~~아버지~~	☐ ~~어머니~~	☐ ~~아들~~	☐ ~~딸~~
	☐ ~~No~~	☐ ~~할아버지~~	☐ ~~할머니~~	☐ ~~형제~~	☐ ~~자매~~
	☐ ~~Unknown~~	☐ ~~손자~~	☐ ~~손녀~~	☐ ~~증조부~~	☐ ~~증조모~~
		☐ ~~백숙부~~	☐ ~~고모~~	☐ ~~외숙부~~	☐ ~~이모~~
		☐ ~~조카~~	☐ ~~기타~~ _____		

- 급사/실신에서 실신 항목은 삭제, 급사는 50세 이전 급사로 수정함.

Test results

Electrocardiogram

진단 6개월 이내의 심전도를 기준으로 기술하고 필요 시 PI에 확인함

심전도 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
QTc(ms)	
Epsilon wave	☐ Yes ☐ No
Left Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No
Right Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No
Brugada ECG	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, type을 선택함 ☐ Ⅰ ☐ Ⅱ ☐ Ⅲ
Early repolarization	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, location을 선택함 ☐ Ⅰ ☐ Ⅱ ☐ Ⅲ ☐ aVR ☐ aVL ☐ aVF ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3 ☐ V4 ☐ V5 ☐ V6
Others(specify)	

Echocardiography

☐ Not done

심장 초음파 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Left Ventricular Ejection Fraction	__ __ __ %
Regional Wall Motion Abnormality	☐ Yes ☐ No
Left Ventricle End Diastolic Dimension	__ __ mm
Left Ventricle End Systolic Dimension	__ __ mm
Left Atrium Volume Index	__ __ ml/m^2

Provocation Test

☐ Not done

검사 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Epinephrine Challenge Test	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, result를 선택함 ☐ Positive ☐ Negative
Sodium Channel Blocker Challenge Test	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, result를 선택함 ☐ Positive ☐ Negative

Coronary Angiography

☐ Not done

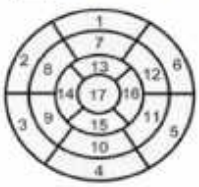
검사 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Result	☐ No CAD ☐ Minimal CAD ☐ 1VD ☐ 2VD ☐ 3VD
Spasm Test	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, result를 선택함 ☐ Positive ☐ Negative

Magnetic Resonance Imaging

☐ Not done

검사 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Right ventricle	☐ RV enlargement ☐ fatty infiltration ☐ fibrosis ☐ wall motion abnormalities
Delayed enhancement	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, location을 선택함

☐ Left ventricle



☐ Basal anterior ☐ Basal anteroseptal
☐ Basel inferoseptal ☐ Basel inferior
☐ Basel inferolateral ☐ Basel anterolateral
☐ Mid-anterior ☐ Mid-anteroseptal
☐ Mid-inferoseptal ☐ Mid-inferior
☐ Mid-inferolateral ☐ Mid-anterolateral
☐ Apical anterior ☐ Apical septal
☐ Apical inferior ☐ Lateral
☐ Apex

☐ Right ventricle

☐ Base ☐ Mid-Basal Free wall
☐ Mid-Apical Free wall ☐ Apex

Other findings	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 상세내용을 입력함 _____

희귀질환 유전자 진단

☐ Not done

진단 의뢰일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)				
진단 질환 및 Gene symbol	☐ Long QT syndrome		☐ KCNQ1	☐ KCNH2	
			☐ SCN5A	☐ ANK2	
			☐ KCNE1	☐ Other _____	
	☐ Brugada syndrome		☐ SCN5A	☐ GPD1-L	
			☐ CACNA1C	☐ CACNB2b	
			☐ SCN1B	☐ Other _____	
Mutation type 및 count	☐ Substitution	_____ 개	☐ Deletion		_____ 개
	☐ Insertion	_____ 개	☐ Duplication		_____ 개
	☐ Inversion	_____ 개	☐ Simple sequence repeat		_____ 개
	☐ Complex	_____ 개			
Other findings	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 상세내용을 입력함 _____				

Medication history

치료 약물(퇴원 시 또는 외래 처방 기준)

☐ None

β-blockers	☐ Yes ☐ No	Anti-platelet ~~drug~~	☐ Yes ☐ No
ACE inhibitors	☐ Yes ☐ No	Warfarin	☐ Yes ☐ No
ARBs	☐ Yes ☐ No	Diuretics	☐ Yes ☐ No
Calcium antagonists	☐ Yes ☐ No	Statin	☐ Yes ☐ No
Digoxin	☐ Yes ☐ No	Quinidine	☐ Yes ☐ No
Amiodarone	☐ Yes ☐ No	Flecainide	☐ Yes ☐ No
Sotalol	☐ Yes ☐ No	기타	_____

비약물적 치료법

삽입형 제세동기	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Cervicothoracic sympathectomy	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)

- 치료 약물에서 Quinidine, Amiodarone, Flecainide, Sotalol 추가함.
- 기타 항목 추가하여 이외의 약물은 직접 기록할 수 있도록 함.

Follow up

Visit _____

Visit : 3M, 6M, 12M, 18M, 24M, 30M, 36M, 42M, 48M, 54M, 60M

3M : **Baseline**으로부터 3개월 후 방문(±30일)

6M : **Baseline**으로부터 6개월 후 방문(±30일)

Primary End Point

사망 여부	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 사망일과 심혈관계 원인에 의한 사망 여부를 입력함 **사망일** __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD) **Sudden death** ☐ Yes ☐ No **심혈관계 원인에 의한 사망 여부** ☐ Yes ☐ No

Secondary End Point

항목	발생유무	Specify
Syncope	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __
ICD shock	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __ ☐ Appropriate ☐ Inappropriate
New onset Atrial Fibrillation	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __
Hospitalization for cardiac cause	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __

Electrocardiogram ☐ Not done

심전도 소견 변화	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, Specify 입력함 _____
심전도 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
QTc(ms)	
Epsilon wave	☐ Yes ☐ No
Left Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No
Right Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No

- Primary endpoint에서 심혈관계 원인에 의한 사망여부 위에 Sudden death 유무를 추가함.
- Secondary endpoint 에서 Hospitalization for cardiac cause 유무를 추가함. ICD shock 이 yes 일 경우 appropriate or inappropriate 인지 선택하도록 추가함.
- Electrocardiogram에서 심전도 소견 변화 유무 추가함. 변화가 있을 경우 specify 하여 기록 할 수 있도록 항목 추가함.

Brugada ECG	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, type을 선택함 ☐ I ☐ II ☐ III
Early repolarization	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, location을 선택함 ☐ I ☐ II ☐ III ☐ aVR ☐ aVL ☐ aVF ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3 ☐ V4 ☐ V5 ☐ V6
Others(specify)	

치료 약물 ☐ None

β-blockers	☐ Yes ☐ No	Anti-platelet ~~drug~~	☐ Yes ☐ No
ACE inhibitors	☐ Yes ☐ No	Warfarin	☐ Yes ☐ No
ARBs	☐ Yes ☐ No	Diuretics	☐ Yes ☐ No
Calcium antagonists	☐ Yes ☐ No	Statin	☐ Yes ☐ No
Digoxin	☐ Yes ☐ No	Quinidine	☐ Yes ☐ No
Amiodarone	☐ Yes ☐ No	Flecainide	☐ Yes ☐ No
Sotalol	☐ Yes ☐ No	기타	_____

비약물적 치료법

삽입형 제세동기	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Cervicothoracic sympathectomy	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)

- 치료약물에서 Quinidine, Amiodarone, Flecainide, Sotalol 추가함.
- 기타 항목 추가하여 이외의 약물은 직접 기록할 수 있도록 함.

- 가족용 CRF 도 동일 항목에 대하여 동일하게 수정함.

유전성 부정맥(가족용)

eCRF명
1. Vital signs and Additional information(F)
2. Diagnosis information(specify)
3. Test results
4. 희귀질환 유전자 진단
5. Medication history
6. Follow up

Vital signs and Additional information(F)

피험자(환자) 정보 및 관계

피험자(환자) ID	_ _ _ - _ _ _
피험자명(환자명)	_ _ _
피험자(환자)와의 관계 (본인 기준으로 작성)	☐ 아버지 ☐ 어머니 ☐ 아들 ☐ 딸 ☐ 할아버지 ☐ 할머니 ☐ 형제 ☐ 자매 ☐ 손자 ☐ 손녀 ☐ 증조부 ☐ 증조모 ☐ 백숙부 ☐ 고모 ☐ 외숙부 ☐ 이모 ☐ 조카 ☐ 기타 _____

Vital Sings

신장	_ _ _ . _ cm (반올림하여 소수점 첫째 자리까지 입력)
체중	_ _ _ . _ kg (반올림하여 소수점 첫째 자리까지 입력)
BMI	_ _ . _ kg/m^2

Diagnosis information

유전성 부정맥 진단 여부	☐ Yes ☐ No
진단일	_ _ _ _ - _ _ - _ _ (YYYY-MM-DD) 진단일의 일(day)을 모를 경우 '01'을 입력함(예: 2013-11-01)
진단 당시 나이	만 _ _ 세
진단 당시 내원 경로	☐ 외래 방문 ☐ 응급실 방문
유전성 부정맥 관련 입원 여부	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 입원 횟수를 입력함 _ _ 회 유전성 부정맥 관련 질환 중 Long QT syndrome, Brugada syndrome, Early repolarization syndrome, Short QT syndrome, CPVT, ARVC, Idiopathic VF로 인한 입원으로 정의함

진단 당시 Sx & Sign	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 증상 종류를 선택함 ☐ Cardiac arrest ☐ Syncope ☐ Agonal respiration ☐ Presyncope ☐ Palpitation ☐ Dizziness ☐ Bradycardia ☐ Fetal arrhythmia ☐ Unknown
History of VT/VF	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 발생일과 Documented arrhythmia을 입력함 **발생일** __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD) **Documented arrhythmia** ☐ VF ☐ VT

Past Medical History

기록이 있는 질병력을 근거로 기술하되, 잘 모르는 경우 PI에 문의함

고혈압	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	**신부전**	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
당뇨병	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	**뇌경색**	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
고지혈증	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown	**뇌출혈**	☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Diagnosis information(specify)

진단 질환 종류	진단근거
☐ Long QT syndrome	☐ QT 증가의 이차적인 원인이 없고 LQTS risk score ≥ 3.5인 경우 ☐ 명백한 병인 유전자 돌연변이의 존재 ☐ QT 증가의 이차적인 원인이 없고 반복적인 12-lead ECG 검사에서 QTc ≥ 500ms ☐ QT 증가의 이차적인 원인이 없고 명백한 유전자 돌연변이가 없는 환자에서 원인을 알 수 없는 실신이 있고 반복적인 12-lead ECG 검사에서 QTc가 480–499ms인 경우

Long QT syndrome Risk Score

ECG findings			Score
(A) QTc	☐ ≥ 480ms	☐ 460-479ms	
	☐ 450-459ms(M)	☐ 450-459ms(F)	
(B) Torsade de points	☐ Yes	☐ No	
(C) T wave alternans	☐ Yes	☐ No	
(D) Notched T wave in three leads	☐ Yes	☐ No	
(E) Low heart rate for age	☐ Yes	☐ No	
Clinical history			**Score**
(A) Syncope	☐ With stress	☐ Without stress	
(B) Congenital deafness	☐ Yes	☐ No	
Family history			**Score**
(A) Family members with definite LQTS	☐ Yes	☐ No	
(B) Unexplained sudden cardiac death Below age 30 among immediate Family members	☐ Yes	☐ No	
Total			

유전성 부정맥(가족용) **Baseline**

진단 질환 종류	진단근거
☐ **Brugada syndrome**	☐ 2~4번째 늑간에 위치한 V1, V2 lead에서 자발적으로 또는 Class Ic 약물 주입 후 type 1 morphology의 ST-segment elevation ≥ 2mm이 1개 이상 관찰되는 경우 ☐ 2~4번째 늑간에 위치한 V1, V2 lead에서 1개 이상 type 2 or type 3 ST-segment elevation 을 보이는 환자에서 Class Ic 약물 주입 후 type 1로 모양이 변하는 경우
☐ **Early repolarization syndrome**	☐ 소생된 VF/polymorphic VT 환자에서 다른 특별한 원인이 없으면서 2개 이상의 연속한 inferior and/or lateral leads에서 J-point elevation ≥ 1mm인 경우
☐ **Short QT syndrome**	☐ QTc ≤ 330ms ☐ QTc < 360ms 인 환자에서 다음 중 하나 이상을 가진 경우 ☐ 병인 유전자 돌연변이 ☐ SQTS 가족력 ☐ 40세 이하의 급사 가족력 ☐ 구조적으로 정상 심장이면서 VT/VF episode
☐ **CPVT**	☐ 구조적으로 정상심장, 정상 심전도이면서 unexplained exercise or catecholamine-induced bidirectional VT or polymorphic VPCs or VT를 보이는 40세 미만 환자 ☐ 명백한 병인 유전자 돌연변이의 존재 ☐ CPVT로 진단된 환자의 가족으로 구조적으로 정상 심장이면서 exercise-induced PVCs or bidirectional/polymorphic VT를 보이는 경우 ☐ 구조적으로 정상심장, 정상 관동맥, 정상 심전도이면서 unexplained exercise or catecholamine-induced bidirectional VT or polymorphic VPCs or VT를 보이는 40세 이상 환자
☐ **ARVC**	☐ Global or regional dysfunction and structural alterations ☐ Major1 ☐ Major2 ☐ Major3 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Tissue characterization of wall ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Repolarization abnormalities ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Depolarization/conduction abnormalities ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Minor3 ☐ Minor4 ☐ Minor5 ☐ Arrhythmias ☐ Major1 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Family history ☐ Major1 ☐ Major2 ☐ Major3 ☐ Minor1 ☐ Minor2 ☐ Minor3
☐ **Idiopathic VF**	☐ 심장마비에서 소생된 VF 환자에서 검사를 통하여 심장, 호흡기, 대사성, 독성 원인이 배제된 경우

Test results

Electrocardiogram

진단 6개월 이내의 심전도를 기준으로 기술하고 필요 시 PI에 확인함

심전도 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
QTc(ms)	
Epsilon wave	☐ Yes ☐ No
Left Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No
Right Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No
Brugada ECG	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, type을 선택함 ☐ Ⅰ ☐ Ⅱ ☐ Ⅲ
Early repolarization	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, location을 선택함 ☐ Ⅰ ☐ Ⅱ ☐ Ⅲ ☐ aVR ☐ aVL ☐ aVF ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3 ☐ V4 ☐ V5 ☐ V6
Others(specify)	

Echocardiography

☐ Not done

심장 초음파 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Left Ventricular Ejection Fraction	__ __ __ %
Regional Wall Motion Abnormality	☐ Yes ☐ No
Left Ventricle End Diastolic Dimension	__ __ mm
Left Ventricle End Systolic Dimension	__ __ mm
Left Atrium Volume Index	__ __ ml/m^2

Provocation Test

☐ Not done

검사 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Epinephrine Challenge Test	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, result를 선택함 ☐ Positive ☐ Negative
Sodium Channel Blocker Challenge Test	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, result를 선택함 ☐ Positive ☐ Negative

Coronary Angiography

☐ Not done

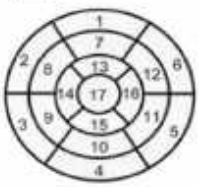
검사 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Result	☐ No CAD ☐ Minimal CAD ☐ 1VD ☐ 2VD ☐ 3VD
Spasm Test	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, result를 선택함 ☐ Positive ☐ Negative

Magnetic Resonance Imaging

☐ Not done

검사 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Right ventricle	☐ RV enlargement ☐ fatty infiltration ☐ fibrosis ☐ wall motion abnormalities
Delayed enhancement	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, location을 선택함

☐ Left ventricle



☐ Basal anterior ☐ Basal anteroseptal
☐ Basel inferoseptal ☐ Basel inferior
☐ Basel inferolateral ☐ Basel anterolateral
☐ Mid-anterior ☐ Mid-anteroseptal
☐ Mid-inferoseptal ☐ Mid-inferior
☐ Mid-inferolateral ☐ Mid-anterolateral
☐ Apical anterior ☐ Apical septal
☐ Apical inferior ☐ Lateral
☐ Apex

☐ Right ventricle

☐ Base ☐ Mid-Basal Free wall
☐ Mid-Apical Free wall ☐ Apex

Other findings	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 상세내용을 입력함 _____

희귀질환 유전자 진단

☐ Not done

진단 의뢰일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)				
진단 질환 및 Gene symbol	☐ Long QT syndrome		☐ KCNQ1	☐ KCNH2	
			☐ SCN5A	☐ ANK2	
			☐ KCNE1	☐ Other _____	
	☐ Brugada syndrome		☐ SCN5A	☐ GPD1-L	
			☐ CACNA1C	☐ CACNB2b	
			☐ SCN1B	☐ Other _____	
Mutation type 및 count	☐ Substitution	_____ 개	☐ Deletion		_____ 개
	☐ Insertion	_____ 개	☐ Duplication		_____ 개
	☐ Inversion	_____ 개	☐ Simple sequence repeat		_____ 개
	☐ Complex	_____ 개			
Other findings	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 상세내용을 입력함 _____				

Medication history

치료 약물(퇴원 시 또는 외래 처방 기준)

☐ None

β-blockers	☐ Yes ☐ No	Anti-platelet ~~drug~~	☐ Yes ☐ No
ACE inhibitors	☐ Yes ☐ No	Warfarin	☐ Yes ☐ No
ARBs	☐ Yes ☐ No	Diuretics	☐ Yes ☐ No
Calcium antagonists	☐ Yes ☐ No	Statin	☐ Yes ☐ No
Digoxin	☐ Yes ☐ No	Quinidine	☐ Yes ☐ No
Amiodarone	☐ Yes ☐ No	Flecainide	☐ Yes ☐ No
Sotalol	☐ Yes ☐ No	기타	_____

비약물적 치료법

삽입형 제세동기	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Cervicothoracic sympathectomy	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)

- 치료 약물에서 Quinidine, Amiodarone, Flecainide, Sotalol 추가함.
- 기타 항목 추가하여 이외의 약물은 직접 기록할 수 있도록 함.

Follow up

Visit _____

Visit : 3M, 6M, 12M, 18M, 24M, 30M, 36M, 42M, 48M, 54M, 60M

3M : **Baseline**으로부터 3개월 후 방문(±30일)

6M : **Baseline**으로부터 6개월 후 방문(±30일)

Primary End Point

사망 여부	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 사망일과 심혈관계 원인에 의한 사망 여부를 입력함 **사망일** __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD) **Sudden death** ☐ Yes ☐ No **심혈관계 원인에 의한 사망 여부** ☐ Yes ☐ No

Secondary End Point

항목	발생유무	Specify
Syncope	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __
ICD shock	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __ ☐ Appropriate ☐ Inappropriate
New onset Atrial Fibrillation	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __
Hospitalization for cardiac cause	☐ Yes ☐ No	__ __ __ __ - __ __ - __ __

Electrocardiogram ☐ Not done

심전도 소견 변화	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, Specify 입력함 _____
심전도 시행일	__ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
QTc(ms)	
Epsilon wave	☐ Yes ☐ No
Left Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No
Right Bundle Branch Block	☐ Yes ☐ No

- Primary endpoint에서 심혈관계 원인에 의한 사망여부 위에 Sudden death 유무를 추가함.
- Secondary endpoint 에서 Hospitalization for cardiac cause 유무를 추가함. ICD shock 이 yes 일 경우 appropriate or inappropriate 인지 선택하도록 추가함.
- Electrocardiogram에서 심전도 소견 변화 유무 추가함. 변화가 있을 경우 specify 하여 기록 할 수 있도록 항목 추가함.

Brugada ECG	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, type을 선택함 ☐ I ☐ II ☐ III
Early repolarization	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, location을 선택함 ☐ I ☐ II ☐ III ☐ aVR ☐ aVL ☐ aVF ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3 ☐ V4 ☐ V5 ☐ V6
Others(specify)	

치료 약물 ☐ None

β-blockers	☐ Yes ☐ No	Anti-platelet ~~drug~~	☐ Yes ☐ No
ACE inhibitors	☐ Yes ☐ No	Warfarin	☐ Yes ☐ No
ARBs	☐ Yes ☐ No	Diuretics	☐ Yes ☐ No
Calcium antagonists	☐ Yes ☐ No	Statin	☐ Yes ☐ No
Digoxin	☐ Yes ☐ No	Quinidine	☐ Yes ☐ No
Amiodarone	☐ Yes ☐ No	Flecainide	☐ Yes ☐ No
Sotalol	☐ Yes ☐ No	기타	_____

비약물적 치료법

삽입형 제세동기	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)
Cervicothoracic sympathectomy	☐ Yes ☐ No 'Yes'일 경우, 시행일을 입력함 __ __ __ __ - __ __ - __ __ (YYYY-MM-DD)

- 치료약물에서 Quinidine, Amiodarone, Flecainide, Sotalol 추가함.
- 기타 항목 추가하여 이외의 약물은 직접 기록할 수 있도록 함.

2. 유전성 부정맥 프로토콜 운영 및 분석을 통한 네트워크 모델 구축

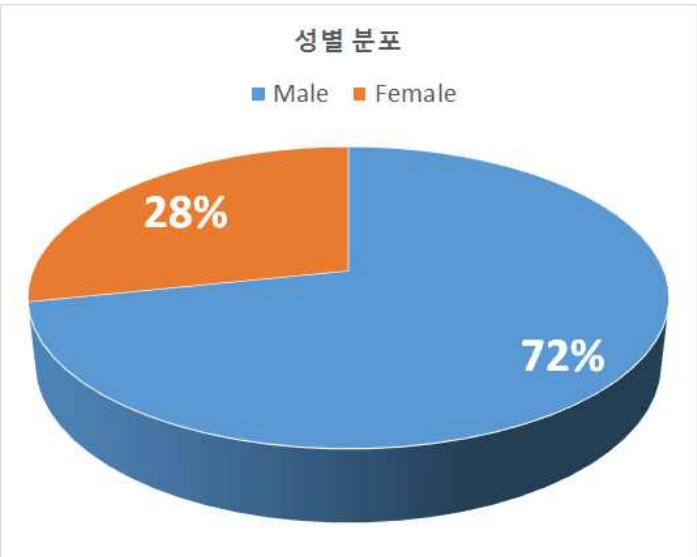
■ 2013년 연구를 통하여 프로토콜을 개발하고 iCREAT를 이용하여 웹베이스로 입력이 가능하도록 eCRF를 구축하여 운영을 진행하였음.

■ 환자 등록 현황

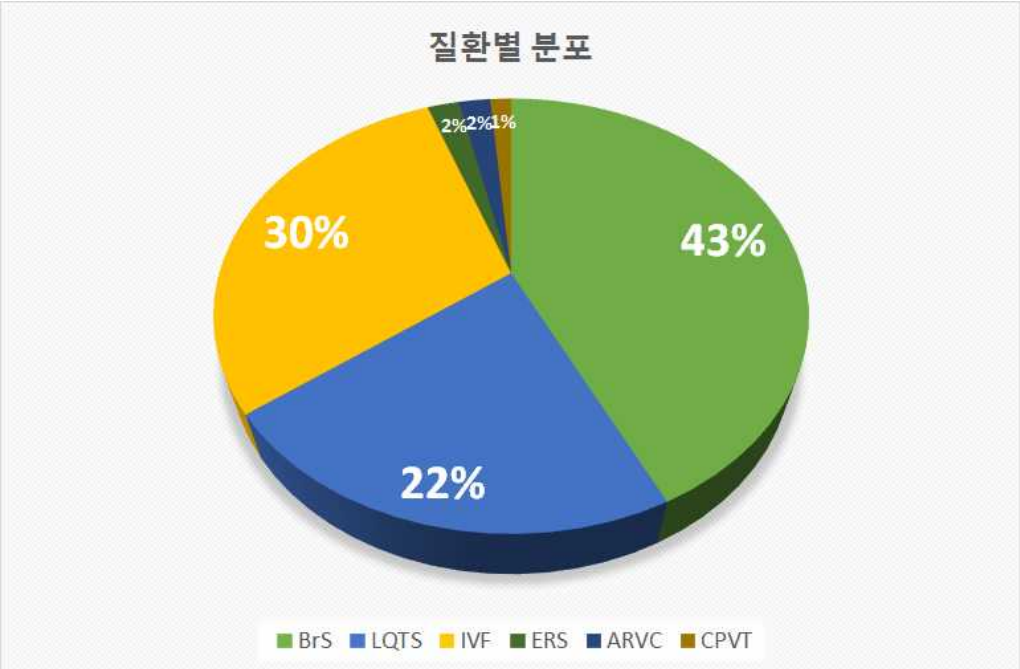
• 프로토콜을 운영한 결과 2015년 11월 10일 현재 총 145가계의 219명의 환자 및 가족이 등록되었음.

질환	환자등록	가족등록
[illegible]	[illegible]	[illegible]
긴 QT 증후군	32	15
[illegible]	43	25
조기재분극 증후군	3	2
[illegible]	[illegible]	[illegible]
카테콜라민성 다형성 심실빈맥	2	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]

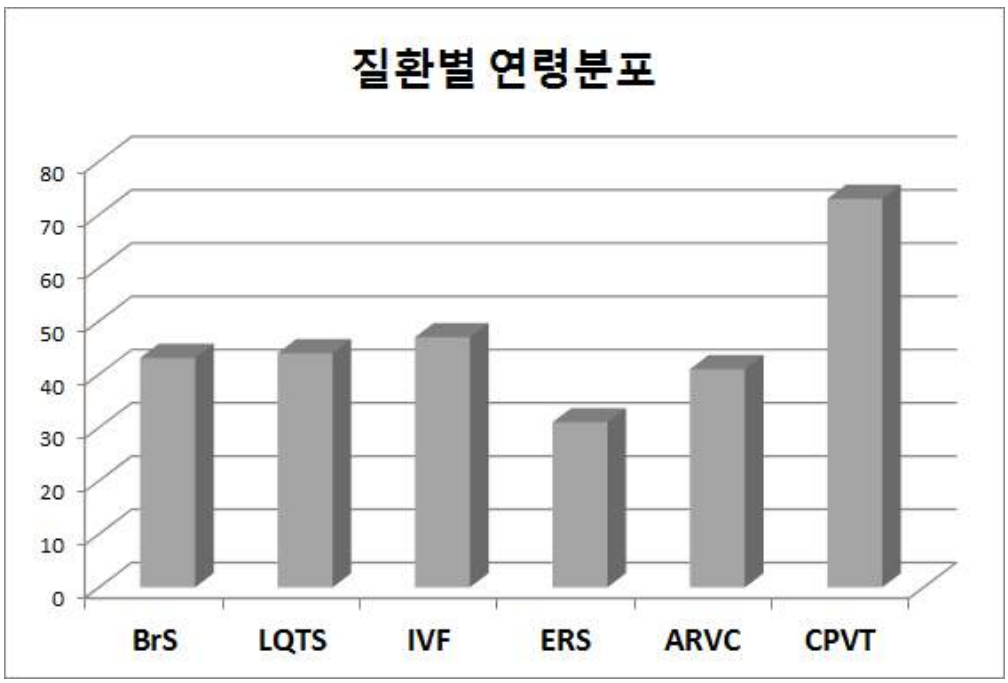
■ 환자의 평균연령은 45±15 세 였으며 성별 분포에서는 남자가 71.7%로 월등히 많은 결과를 보였음.



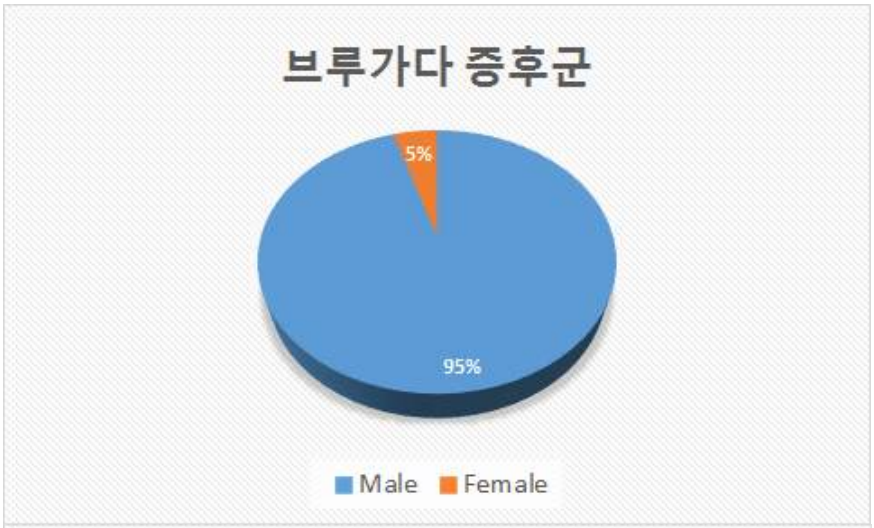
■ 질환별로는 브루가다 증후군이 43%로 가장 많은 부분을 차지하였으며 그 다음으로는 특발성 심실세동, 긴 QT증후군, 조기재분극 증후군, 부정맥 유발성 우심실 이형성증 이었음. 카테콜라민성 다형성 심실빈맥은 2가계가 등록되어 서구의 백인들에 비해 우리나라 유전성 부정맥은 브루가다가 압도적으로 많고 부정맥 유발성 우심실 이형성증과 카테콜라민성 다형성 심실빈맥은 상대적으로 적은 것을 확인할 수 있었음.



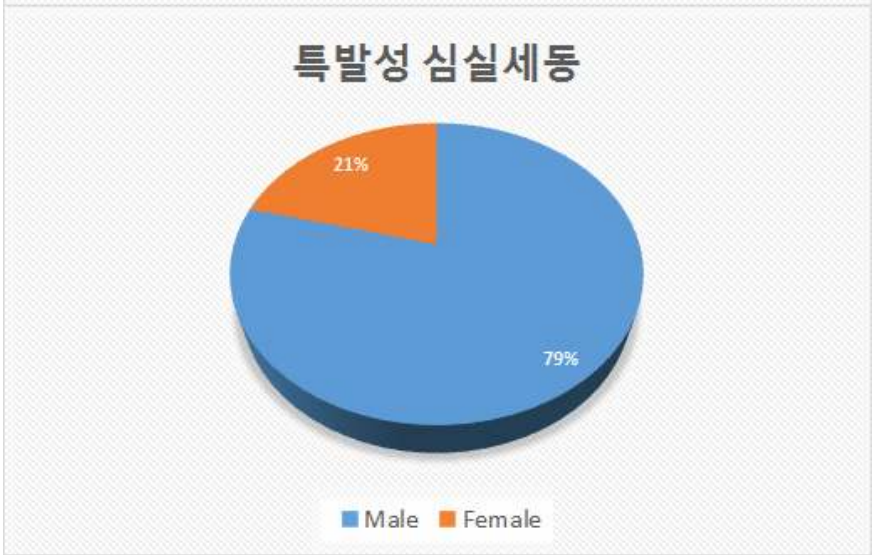
■ 각 질환별 연령분포는 일반적으로 여러 연구들에서 알려진 바와 상이한 결과를 보였는데 긴 QT증후군과 CPVT의 연령이 일반적으로 알려진 것 보다 많은 경향을 보였음.



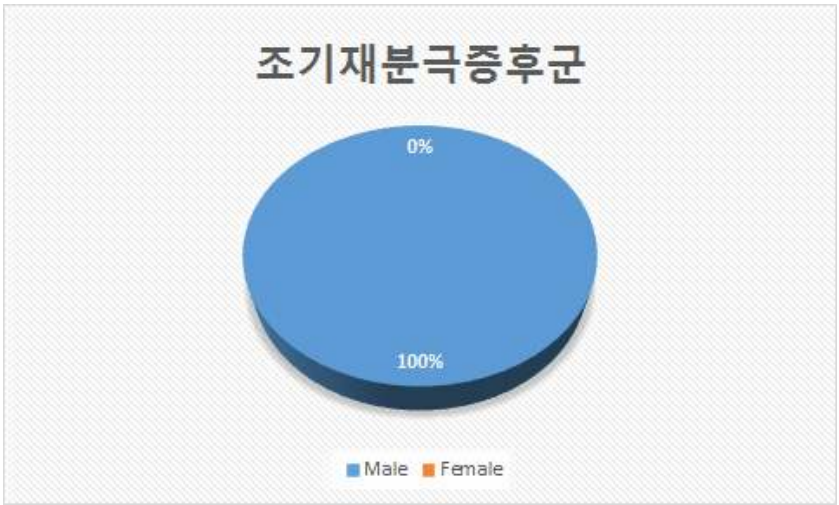
■ 각 질환별 성별분포는 일반적으로 여러 연구들에서 알려진 바와 비슷하여 브루가다 증후군은 남자가 압도적으로 많았고 긴 QT 증후군은 대부분의 환자가 여성이었음.

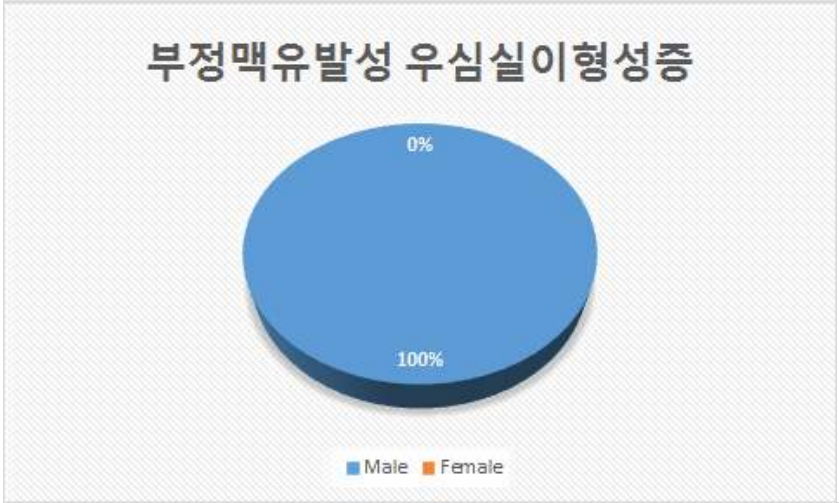


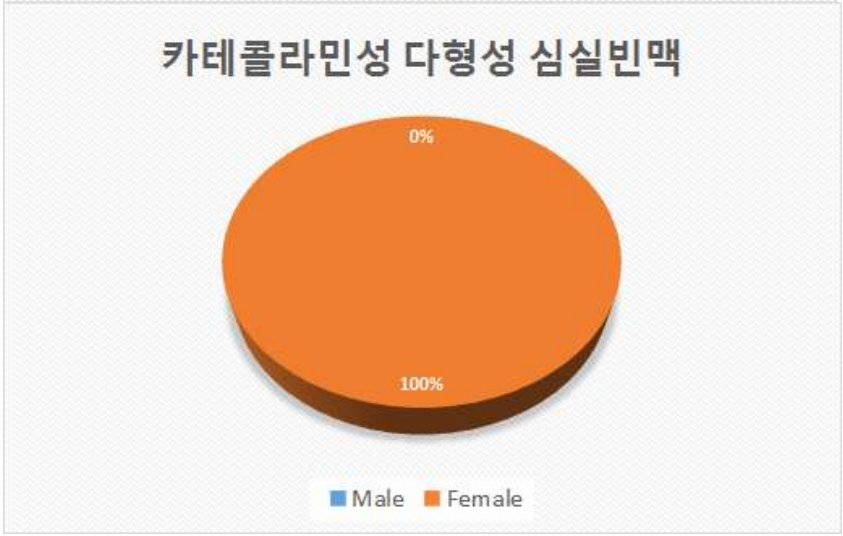




■ 특발성 심실세동과 부정맥유발성 우심실 이형성증, 그리고 조기재분극 증후군은 대부분 남자에서 발생하였고 카테콜라민성 다형성 심실빈맥은 여자에서만 발생하여 긴 QT 증후군과 카테콜라민성 다형성 심실빈맥을 제외한 국내 유전성부정맥 질환은 모두 남자에서 많은 것을 알 수 있었음.

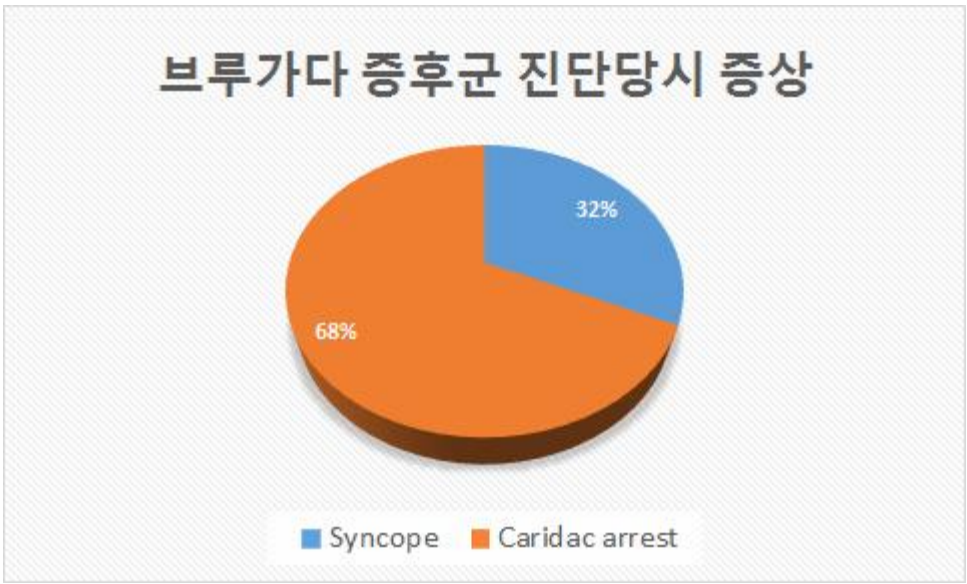


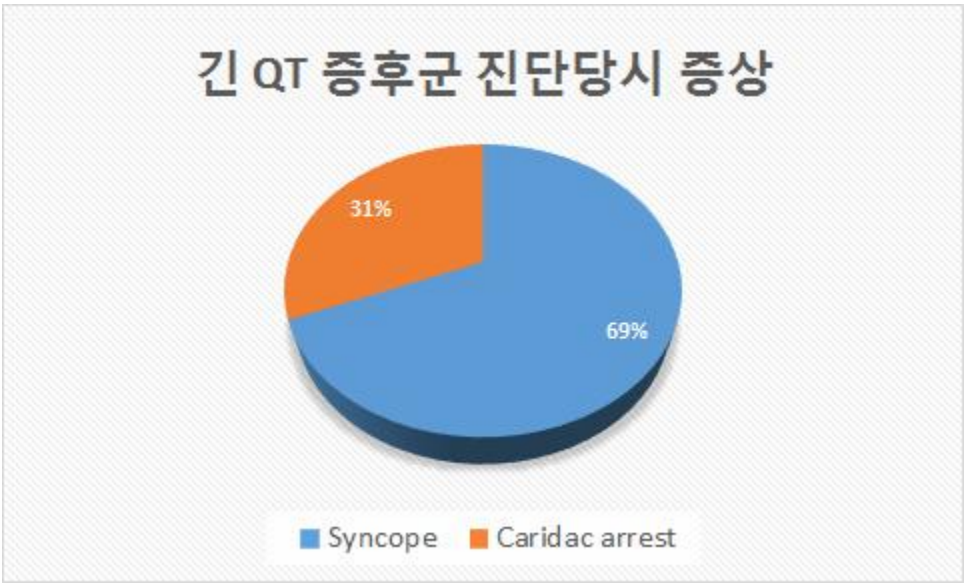




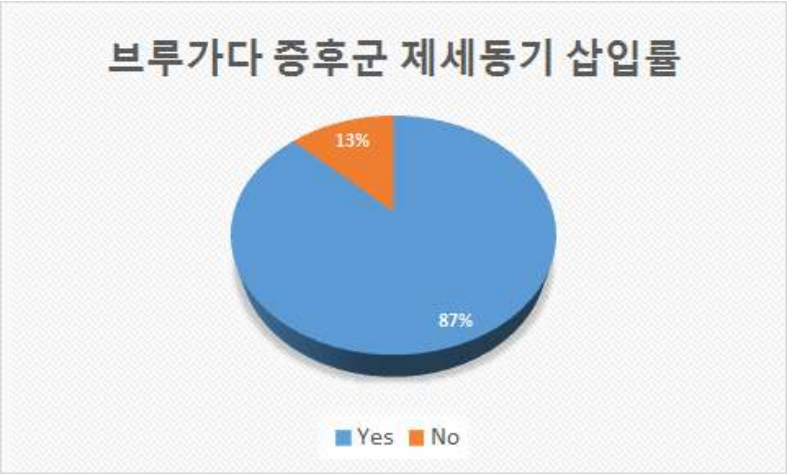
■ 카테콜라민성 다형성 심실빈맥은 2명의 여성에서만 보고되어 서구인에 비하여 우리나라에서는 거의 발생하지 않는 결과를 보여주었음.

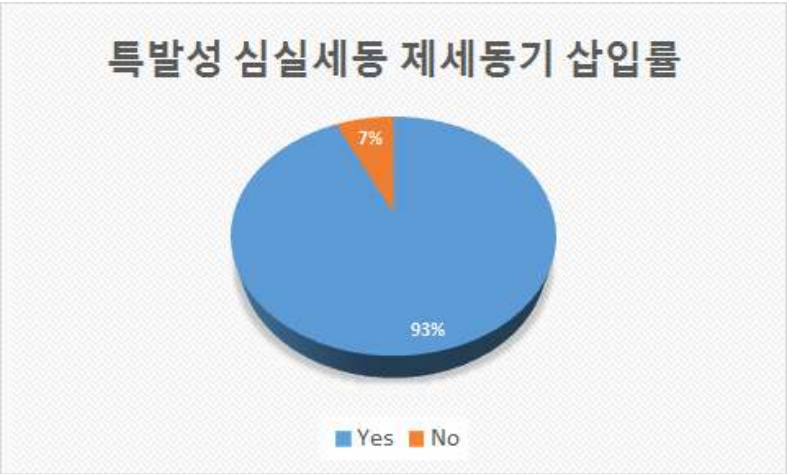
■ 진단당시의 증상은 브루가다 증후군에서는 심정지가 약 70% 였으나 긴 QT 증후군에서는 syncope 가 70%로 서로 반대의 양상을 나타내었음.

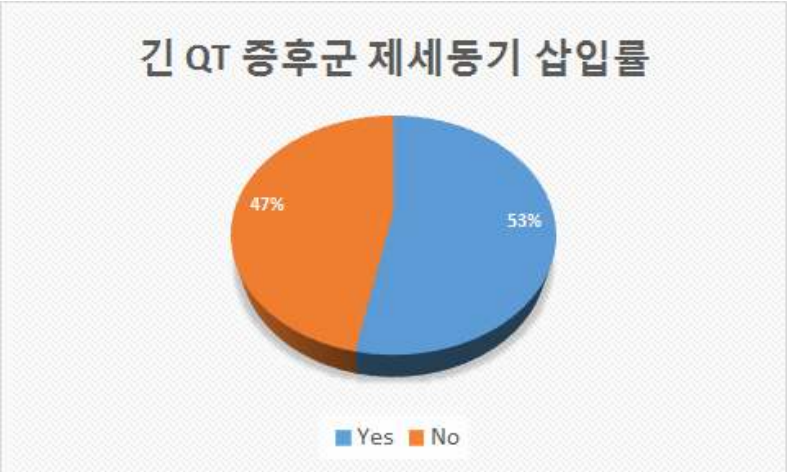




■ 치료 방법에 있어서는 브루가다 증후군과 특발성 심실빈맥은 대부분 제세동기를 삽입한 반면 긴 QT 증후군의 경우 제세동기 삽입률은 50% 미만이고 베타차단제를 사용한 약물 치료가 더 많은 양상을 보이고 있음.



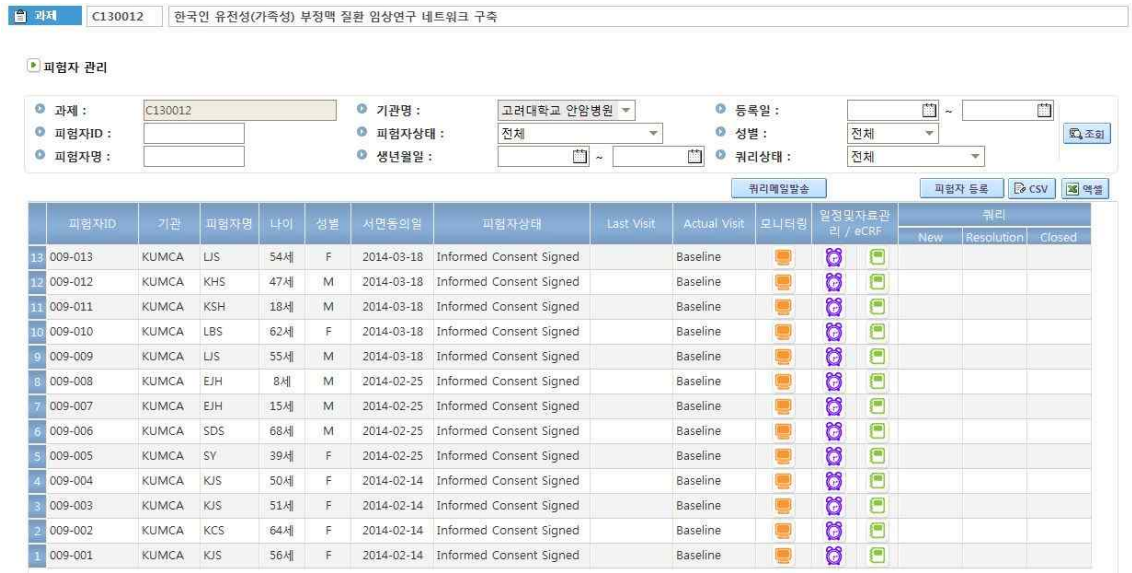




■ 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 웹기반 코호트 입력 시스템 운영

- 웹기반 입력 시스템 (iCReaT)을 이용하여, 상시적 data 모니터링 및 점검 (Audit) 진행, 데이터 모니터링 등 질 관리체계 유지

■ 등록된 환자 및 가족에 대한 병력조사, 가계도 작성, 심전도 등 검사를 시행하였으며 iCREAT에 입력함.



한국인 유전성 부정맥 질환 iCREAT 등록 화면

■ 동의서 및 프로토콜에 대한 IRB 승인.

- 각 병원별 IRB 승인되어 환자 등록을 진행 중임.

■ 등록된 환자나 가족들의 추적을 통계청 자료를 활용할 수 있도록 사전 동의

■ 연구 보조원에 대한 교육 시행.

- 연구 목표 및 내용
- CRF 구성 항목, 환자 추적관찰 항목
- CRF 입력 및 추적관찰 시 유의사항

■ 브루가다 증후군과 긴 QT 증후군에 대한 유전자 검사

- 상기 질환이 진단된 환자의 경우 희귀질환 진단지원 사업을 이용하여 유전자 검사를 시행하고 있으며 결과를 수집하여 향후 연구에 활용할 예정임.

■ 전국 10개의 거점 병원을 중심으로 환자를 손쉽게 등록가능 하도록 하여 향후 장기 코호트 연구를 위한 네트워크 모델을 구축함.

■ 한국인 유전성 부정맥 질환을 위한 전국적 임상연구 네트워크 구축

- 전국 10개 기관이 참여하여 연구를 진행 중임.

- 공동 연구자들 간의 의견교환을 통하여 환자 등록 양식은 문제가 발견될 경우 지속적으로 수정보완하기로 함.
- 향후 지속연구에서 iCREAT를 통한 본격적인 환자 등록 및 추적관찰 예정
- 본 연구를 통하여 구축된 네트워크를 기반으로 하여 향후 더 많은 기관이 참여하고장기간의 추적관찰을 시행하는 연구로 발전시켜 나가기로 함.

■ 유전성 부정맥 환자 및 가족의 혈액 샘플 확보 및 보관
- 현재 145가계 219명의 환자 및 가족의 전혈, 혈청, 혈장을 모두 확보하여 보관 중이며 충분한 시료양을 채취하였기 때문에 향후 다양한 연구에 활용 가능할 것으로 기대됨
- 한국인에 특이적인 원인 유전자를 밝혀내기 위한 유전자 검사 샘플을 포함하여 생체표지자 연구 등을 위해 혈청과 혈장도 보관하여 향후 이용가치가 매우 높을 것으로 예상됨.

■ 브루가다 증후군과 긴 QT 증후군에 대한 유전자 검사
- 상기 질환이 진단된 환자의 경우 희귀질환 진단지원 사업을 이용하여 유전자 검사를 시행하고 있으며 결과를 수집하여 향후 연구에 활용할 예정임.

■ 연구 보조원에 대한 교육 시행
- 연구 목표 및 내용
- CRF 구성 항목, 환자 추적관찰 항목
- CRF 입력 및 추적관찰 시 유의사항

■ 1차 공동 연구자 회의 시행 (2015-3-27, 서울역 그릴)
- 본 연구의 참여 기관을 늘리고 향후 지속 연구로 진행해 나가기 위한 방안을 논의함.
- 유전성 부정맥 질환은 향후 10년 이상 장기적인 계획을 가지고 환자를 등록하고 추적관찰 하는 것이 필요하며 이를 위해 더 많은 부정맥 연구회 회원들이 본 연구에 참여할 수 있도록 현재 연구에 참여하고 있지 않은 다른 연구자들에게 본 연구의 내용 및 진행상황에 대하여 발표함.
- 참여 가능한 기관은 IRB 심사를 진행하기로 함.
- CRF 에 대한 검토 후 수정이 필요한 부분에 대하여 논의 하였으며 몇 가지 항목을 수정보완하기로 함.
- 새로 진단된 환자는 가족 등록이 용이하나 외래에 다니고 있는 환자는 가족을 3명이상 등록하는 것이 어려운 경우가 많음.
- 수집된 검체를 활용하여 향후에 어떤 연구를 진행할 것인지에 대한 각 연구자들이 제안을 하기로 함.

■ 2차 공동 연구자 회의 시행 (2015-5-29, 서울역 그릴)
- 지난번 회의에서 수정 내용들에 대해서 각 병원 별로 IRB 심사 통과를 진행하기로 함.
- IRB 통과된 병원의 연구 간호사 교육 일정에 대한 의견교환 (8월 중 연구 목표 및 내용, CRF 구성 항목, 환자 추적관찰 항목, CRF 입력 및 추적관찰 시 유의사항 등에 대하여 교육을 시행하기로 함.)
- 2차례의 연구자 회의를 통하여 CRF를 일부 수정하였고 iCREAT도 수정작업을 완료하였

음.

■ 3차 공동 연구자 회의 시행 (2015-10-16, 킨텍스)

- 삼성서울병원은 수년전부터 유전성 부정맥에 대한 자체연구가 진행되고 있으며 이미 약 80명의 유전성 부정맥 환자의 임상데이터와 혈액샘플을 확보하고 있는 상태로 본 연구과제에 통합하기로 하여 iCREAT에 입력을 시작하였었으나 IRB 를 보완할 사항이 있어 완료 후 다시 진행하기로 함.
- 계명대 동산병원이 IRB가 통과되어 본격적인 등록이 시작될 예정임.
- iCREAT 사용 전 교육이 온라인으로 가능해 짐에 따라 각 병원에 공지를 하였음.

3. 유전성 부정맥 환자 및 가족의 혈액 샘플 확보 및 보관

■ 본 연구는 한국인 유전성 부정맥 환자들 및 가족들의 임상자료뿐만 아니라 환자 및 가족의 혈액샘플을 확보하고 보관하여 향후 이를 이용한 중개연구가 가능하도록 하기 위해 계획되었음.

■ 현재 145가계 219명의 환자 및 가족의 전혈, 혈청, 혈장을 모두 확보하여 보관 중이며 충분한 시료양을 채취하였기 때문에 향후 다양한 연구에 활용 가능할 것으로 기대됨

■ 한국인에 특이적인 원인 유전자를 밝혀내기 위한 유전자 검사 샘플을 포함하여 생체표지자 연구 등을 위해 혈청과 혈장도 보관하여 향후 이용가치가 매우 높을 것으로 예상됨.

■ 한국인에 특이적인 원인 유전자를 밝혀내기 위한 유전자 검사 샘플을 포함하여 생체표지자 연구 등을 위해 혈청과 혈장도 보관하여 향후 이용가치가 매우 높을 것으로 예상됨.

■ 브라운 대학과의 공동연구: 브라운 대학의 Dr. Dudley lab 과 연결되어 공동연구 제안을 받음. Dr. Dudley는 브루가다 증후군의 예후와 RNA 와의 관계를 지속적으로 연구해 왔는데 본 과제에 큰 관심을 보여 브루가다 증후군의 공동연구를 제안함. web conference 를 통해 토의 후 연구 방향을 결정하기로 하였으며 RNA 샘플을 위해 필요한 PAXtube 는 브라운 대학 측에서 제공하였고 공동 연구자들과의 상의 후 진행하기로 함.

SCN5A splicing variants and the possibility of predicting heart failure-associated arrhythmia

Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 11(2), 117–119 (2013)



Ge Gao

Department of Medicine, Section of Cardiology, University of Illinois at Chicago and the Jesse Brown VAMC, Chicago, IL, USA



Samuel C Dudley Jr

Author for correspondence: Department of Medicine, Section of Cardiology, University of Illinois at Chicago and the Jesse Brown VAMC, 840 S. Wood Street, MC 715, Chicago, IL 60612, USA
Tel.: +1 312 996 9096
Fax: +1 312 413 2948
scdudley@uic.edu

"Activated RMB25/hLuc7A-mediated splicing regulation increases *SCN5A* splice variant abundances, decreases full-length *SCN5A* mRNA and protein, and decreases Na^+ current."

Inadequacy of predictors of heart failure-associated sudden death

It has been estimated that approximately 5 million patients in the USA have heart failure (HF) and nearly 550,000 people are diagnosed with this disease annually [1]. The risk for sudden cardiac death is six- to nine-times greater in the HF population and cardiac arrhythmias are a leading cause of death in HF patients [2,3]. Currently, both the American College of Cardiology and the American Heart well, possibly because they do not reflect directly an arrhythmogenic pathophysiological process. Therefore, there is an unmet need for sudden cardiac death risk assessment in the HF population.

SCN5A & HF-associated arrhythmia

Voltage-gated sodium (Na^+) channels are responsible for generating the main current for excitation propagation in the membrane of most excitable cells, such as cardiomyocytes (CMs) and neurons

Heart Rhythm Disorders

Enhanced Risk Profiling of Implanted Defibrillator Shocks With Circulating SCN5A mRNA Splicing Variants

A Pilot Trial

Ge Gao, MD, PHD,* Vikram Brahmanandam, MD,* Mihai Raicu, MS,* Lianzhi Gu, MD, PHD,* Li Zhou, MD, PHD,* Srinivasan Kasturirangan, MD,* Anish Shah, BS,† Smita I. Negi, MD,‡ Melissa R. Wood, MD,* Ankit A. Desai, MD,*§ Antone Tatooles, MD,|| Alan Schwartz, PHD,¶ Samuel C. Dudley, JR, MD, PHD*

Chicago and Oak Lawn, Illinois; and Houston, Texas

Objectives The aim of this study was to determine the association of SCN5A cardiac sodium (Na^+) channel mRNA splice variants in white blood cells (WBCs) with risk of arrhythmias in heart failure (HF).

Background HF is associated with upregulation of two cardiac SCN5A mRNA splice variants that encode prematurely truncated, nonfunctional Na^+ channels. Because circulating WBCs demonstrate similar SCN5A splicing patterns, we hypothesized that these WBC-derived splice variants might further stratify patients with HF who are at risk for arrhythmias.

Methods Simultaneously obtained myocardial core samples and WBCs were compared for SCN5A variants C (VC) and D (VD). Circulating variant levels were compared among patients with HF, divided into three groups: HF without an implantable cardioverter-defibrillator (ICD), HF with an ICD without appropriate intervention, and HF with an ICD with appropriate intervention.

Results Myocardial tissue–derived SCN5A variant expression levels strongly correlated with circulating WBC samples for both VC and VD variants ($r = 0.78$ and 0.75, respectively). After controlling for covariates, patients with HF who had received an appropriate ICD intervention had higher expression levels of both WBC-derived SCN5A variants compared with patients with HF with ICDs who had not received appropriate ICD intervention (odds ratio, 3.25; 95% CI, 1.64–6.45; $p = 0.001$). Receiver operating characteristic analysis revealed that circulating SCN5A variant levels were highly associated with the risk for appropriate ICD intervention (area under the curve ≥0.97).

Conclusions Circulating expression levels of SCN5A variants were strongly associated with myocardial tissue levels. Furthermore, circulating variant levels were correlative with arrhythmic risk as measured by ICD events in an HF population within 1 year. (Sodium Channel Splicing in Heart Failure Trial [SOCS-HEFT]; NCT01185587) (J Am Coll Cardiol 2014;63:2261–9) © 2014 by the American College of Cardiology Foundation

미국 브라운 대학교 Dr. Dudley 와 연구논문

제5장 당해연도 연구성과

연구사업명	
책임연구원	성명 / 소속 / 전공

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1								
2								

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

라. 정책제안 및 활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/ 차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

제6장 당해연도 연구비 집행 실적

◦ 처음 선정 시와 비교하여 변경된 내용을 명시

구분 \ 비목	금액(원)	구성비	비고
○ 인 건 비 소 계	23,071,796	38.4	
책 임 연 구 원 (총 1 명)	3,638,726	6.0	
연 구 원 (총 10 명)	17,234,630	28.7	
연 구 보 조 원 (총 0 명)	0	0	
보 조 원 (총 2 명)	2,198,440	3.7	
○ 경 비 소 계	13,440,622	22.4	
여 비	3,940,129	6.6	
유 인 물 비	0	0	
전 산 처 리 비	1,040,000	1.7	
시 약 및 연 구 용 재 료 비	2,108,893	3.5	
회 의 비	1,744,900	2.9	
임 차 료	3,890,700	6.5	
교 통 통 신 비	350,000	0.5	
위 탁 정 산 수 수 료	366,000	0.6	
연 구 활 동 비 (2.97)%	1,500,000	2.5	
부 가 가 치 세	5,454,545	9.1	
일 반 관 리 비 (4.38)%	2,286,833	3.8	
○ 계	45,753,796	76.2	

⋆ 질병관리본부 정책연구 및 정보화용역계약 편람에 따라 구체적으로 작성하시기 바랍니다.

제7장 연구수행에 따른 문제점 및 대책

1. 프로토콜의 개발 및 운영에 따른 문제점

■ 유전성 부정맥 환자 발굴 및 등록은 비교적 원활하게 이루어지고 있으나 가족 등록에 어려움이 많음. 새로 진단된 유전성 부정맥 환자뿐만 아니라 기존에 외래를 다니고 있던 환자도 등록 가능하므로 향후 외래에 방문하는 모든 제세동기 삽입 환자를 대상으로 피험자 등록을 추진해 나가기로 하였고 이를 위해 제세동기 클리닉을 적극 활용하기로 함.

■ 7개의 서로 다른 질환이 포함되고 진단기준이 복잡하여 eCRF를 입력할 때 연구자들의 세심한 주의가 요구됨. 향후 정기적인 데이터 모니터링 및 질관리에 연구자들이 적극적으로 참여하기로 함.

■ 전국의 10개 기관이 참여하고 있어 연구자들이 동시에 모여서 회의를 하는 것이 어려운 점이 있음. 이를 해결하기 위하여 화상회의 시스템을 이용하고 있고 정기적으로 eCRF 입력 및 연구 진행상황에 대한 회의를 진행할 예정임.

■ 2013년 연구에서는 환자 1명 당 가족 5명의 등록을 목표로 하였으나 급성 심정지를 경험하여 입원한 신환일 경우 가족들의 등록이 용이하지만 이미 과거에 진단을 받고 외래 추적관찰 중인 환자들의 경우 가족들을 등록하는데 어려움이 있어 본 연구에서는 가족 등록 목표수를 3명으로 줄여서 시행하고 있음. 하지만 등록되는 환자는 새로 진단된 환자보다는 대부분 외래를 다니고 환자여서 가족 등록이 적은 상태이고 따라서 전체 가계수가 목표수치에 도달하는 것은 큰 무리가 없으나 가족까지 포함한 전체 피험자수는 줄어들 수밖에 없을 것으로 예상됨. 연구 계획 단계에서 가족 등록 목표가 과도하게 설정되어 있어 환자 등록을 우선적으로 하고 가족 등록은 가능한 범위에서 진행해 나가는 것이 바람직할 것으로 판단됨. 더욱이 환자의 유전자 검사에서 이상소견이 나오지 않은 경우 가족의 검체는 큰 의미가 없는 점을 고려할 때 일단 환자의 등록에 중점을 두고 향후 연구에서 유전자이상이 밝혀진 환자의 가족을 추가적으로 등록하는 방안을 모색하기로 함.

■ 현재까지 연구기간이 비교적 짧아서 등록된 환자들의 추적관찰 자료가 부족한 상태임. 향후 장기적으로 데이터를 모으는 것이 바람직할 것으로 생각되며 이는 연구자들의 공통적인 판단으로 지속적으로 추적관찰 연구를 진행할 수 있도록 부정맥 연구회를 통해 방안을 모색하기로 함.

■ iCREAT를 이용하여 eCRF를 입력하기 위한 절차가 복잡하여 운영에 어려움이 있었음. 이용자 교육을 반드시 받아야 하나 교육이 자주 시행되는 것이 아니고 전국의 다양한 기관이 참여하다 보니 시간적 지리적 접근성에도 제한이 있어 iCREAT를 이용하는데 불편함이 있었음. 온라인 교육 등을 통해 iCREAT에 접근하는 과정이 좀 더 단순하고 간편하도록 하는 것이 바람직

할 것으로 생각됨.

■ 대개의 등록연구가 1가지 진단을 대상으로 하는 것에 반해 본 연구는 서로 다른 유전성 부정맥 질환 7개가 포함되어 있고 각각의 질환별로 진단기준이 복잡한 것이 많아 CRF를 구성하는데 다소 어려움이 있었으나 질병관리본부와의 회의를 통하여 문제점을 해결하고 eCRF 구축을 완료하였고 현재 환자 등록을 진행하면서 문제점이 발견되는 경우 지속적으로 수정보완 작업을 시행중임.

■ 7개의 서로 다른 질환이 포함되고 진단기준이 복잡하여 eCRF를 입력할 때 연구자들의 세심한 주의가 요구됨. 향후 연구에서는 정기적인 데이터 모니터링 및 질관리가 중요할 것으로 판단됨.

■ iCREAT를 이용하여 eCRF를 입력하기 위한 절차가 복잡하고 용이하지가 않아 운영에 어려움이 있었음. 이용자 교육을 반드시 받아야 하나 교육이 자주 시행되는 것이 아니고 전국의 다양한 기관이 참여하다 보니 시간적 지리적 접근성에도 제한이 있어 iCREAT를 이용하는데 불편함이 있었음. 온라인 교육 등을 통해 iCREAT에 접근하는 과정이 좀 더 단순하고 간편하도록 하는 것이 바람직할 것으로 생각됨.

■ 각 병원별 IRB 심의가 지연되는 경우가 있어 유전성 부정맥 환자 발굴 및 등록이 다소 지연되었으나 연구계획 상 새로 진단된 유전성 부정맥 환자뿐만 아니라 기존에 외래를 다니고 있던 환자도 등록 가능하도록 하여 향후 목표 환자수를 등록하는 것은 무리가 없을 것으로 사료됨.

■ 피험자 등록이 본격화됨에 따라 환자 발굴 및 등록, 추적관찰 과정을 보다 효율적으로 하기 위해 운영 소위원회를 구성하여 정기적인 회의 및 모니터링을 시행하고 정기적인 뉴스레터 발급을 하는 것이 도움이 될 것으로 사료됨.

■ 전국의 10개 기관이 참여하고 있어 연구자들이 동시에 모여서 회의를 하는 것이 어려운 점이 있음. 이를 해결하기 위하여 화상회의 시스템을 이용하여 eCRF 입력 및 연구 진행 상황에 대한 회의를 진행하였으며 향후 장기 과제 진행시 화상회의를 적극 활용하기로 함.

■ 연구 기간이 짧아서 등록된 환자들의 추적관찰 자료가 부족할 것으로 판단되며 향후 장기 과제를 통하여 지속적으로 데이터를 모으는 것이 바람직할 것으로 생각됨.

■ 연구기간이 짧은 데 비해 각 병원별 IRB 심의 및 연구기간 연장 승인에 많은 시간이 소요되어 본격적인 유전성 부정맥 환자 발굴 및 등록이 늦게 시작된 기관이 많음. 하지만 새로 진단된 유전성 부정맥 환자뿐만 아니라 기존에 외래를 다니고 있던 환자도 등록 가능하므로 향후 외래에 방문하는 모든 제세동기 삽입 환자를 대상으로 피험자 등록에 만

전을 기하기로 하였고 이를 위해 심박동기 클리닉에 내원하는 환자들을 적극 등록하기로 함.

■ 환자가 동의하고 샘플을 하였으나 iCREAT의 eCRF에 누락된 피험자들이 있어 남은 연구 기간 동안 이에 대한 입력을 독려하고 이미 등록된 유전성 부정맥 환자가 등록 당시에는 가족과 같이 내원하지 않아 가족 등록이 안 되었더라도 나중에 언제든지 외래에 방문하여 등록을 할 수 있도록 연락을 하여 가족 등록을 최대한 늘려나간다면 목표 환자수에 근접할 수 있을 것으로 예측됨.

■ 응급실로 내원한 새로 진단된 환자의 비율이 낮은 것으로 파악되어 여러 명의 가족등록이 용이한 이러한 환자들이 누락되지 않도록 노력하기로 함.

2. 프로토콜 운영 결과에 대한 고찰

■ 구축된 프로토콜을 통해 현재까지 총 145가계의 219명의 환자 또는 가족을 등록하였으며 브루가다 증후군 62가계, 긴 QT 증후군 32 가계, 특발성 심실세동 43가계, 조기재분극증후군 3가계, 부정맥 유발성 우심실 이형성증 3 가계, 카테콜라민성 다형성 심실빈맥 2가계가 각각 등록됨. 연구 기간이 비교적 짧고 각 기관의 IRB 심의가 지연되는 경우가 많아 환자 등록에 어려움이 있었으나 본 연구의 주된 목표는 향후 지속적으로 과제를 진행하기 위한 기반을 확고히 하는 것이었으므로 본 연구의 주 목적은 달성하였다고 사료됨.

■ 향후 더 많은 환자가 등록되어 코호트가 구축된다면 보다 의미 있는 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대되며 연구 프로토콜에는 유전성 부정맥 질환의 진단 당시 증상, 가족력, 검사 결과, 치료방법, 추적관찰 결과 등의 다양한 항목을 포함하고 있어 한국인 유전성 부정맥 환자들의 역학 연구에도 도움을 줄 것으로 판단됨.

■ 또한 본 연구를 통하여 환자 및 가족의 혈액 샘플을 채취하여 보관하고 유전자 분석, 생체표지자 분석 등이 가능하도록 함으로써 역학적 연구뿐만 아니라 향후 유전성 부정맥과 관련된 중개 연구를 위한 기반을 마련하였다는 점에서 큰 의미를 둘 수 있을 것으로 생각됨.

■ 본 연구를 통하여 구축된 eCRF 및 연구자 네트워크를 통하여 향후 중장기적으로 데이터를 축적해 나간다면 한국인 유전성 부정맥의 진단기준 확립, 치료방법 결정 등의 기준을 제시하는데 도움을 줄 것으로 판단되며 추적관찰 연구를 통해 한국인 유전성 부정맥의 자연경과를 파악하는 연구도 가능할 것으로 사료됨.

제8장 참고문헌

1. Michael J. Ackerman, Silvia G. Priori, et al : HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies this document was developed as a partnership between the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Rhythm, 8(8): 1308-1339, 2011

2. Michael H, Gollob, Louis Biler, et al : Recommendations for the use of genetic testing in the clinical evaluation of inherited cardiac arrhythmias associated with sudden cardiac death: Canadian Cardiovascular Society/Canadian Heart Rhythm Society joint position paper, Can J Cardiol, 27(2): 232-245, 2011

3. Perrin MJ, Gollob MH : Genetics of cardiac electrical disease, Can J Cardiol, 29(1): 89-99, 2013

4. Cerrone M, Cummings S, et al : A Clinical Approach to Inherited Arrhythmias. Circ Cardiovasc Genet. 5(5): 581-590, 2012

5. Frank I. Marcus, William J. McKenna, et al : Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force criteria, Circulation, 121: 1533-1541, 2010

6. silvia G. Priori, Arthur A. Wilde, et al : Executive summary: HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes, Europace, 15: 1389-1406, 2013

7. Wataru Shimizu : Update of diagnosis and management of inherited cardiac arrhythmias, 77: 2867-2872, 2013

8. P J Schwartz, A J Moss, et al : Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An update, Circulation, 88: 782-784, 1993

9. Silvia G. Priori, Maurizio Gasparini, et al : Risk stratification in Brugada syndrome, J Am Coll Cardiol 59: 37-45, 2012

10. Ilan Goldenberg, Arthur J. Moss : Long QT syndrome, J Am Coll Cardiol 51: 2291-2300, 2008

제9장 첨부서류

◦ *본 정책연구용역사업의 성과로 기술된* ***게재된 학술지 논문 전체 사본*** *(게재 허가를 받은 경우 게재 증명서)과* ***산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본****을* ***반드시 첨부****할 것.*

편집순서 5 : 총괄 연구사업의 연구계획

정책연구용역사업 차기년도 연구계획

제1장 국내외 관련분야의 환경변화

■ 국내 심정지 코호트 분석 결과에 따르면 최근 2년 간 병원 밖 심정지가 국내에서 연간 2만 5천건 발생하며, 이는 인구 10만 명 당 41명의 발생빈도임. 이는 미국 인구 10 만 명 당 53명 (41~89명), 네덜란드 90~100명, 일본 오키나와 39명, 중국 42명, 서아일랜드 51명, 캐나다 56명에 비교해볼 때 우리나라 급성 심정지 발생이 선진국들에 비하여 적지 않으며, 심각한 의료보건 문제임을 시사함.

■ 급성 심정지와 연관된 대표적 기저 심질환은 관상동맥질환으로서 미국의 경우 80%가 관상동맥질환과 연관된 혹은 그 결과로서 발생되는 것으로 보고되고 있음. 그 이외에도 확장성 또는 비후성 심근증 등이 대표적 기저 심질환으로 알려져 있음. 이들 경우에 해당되는 중요한 원인으로서 원발성 전기적 심질환 (primary electrical disorders) 또는 유전성 (가족성) 부정맥 (inherited arrhythmia) 이라고 분류되는 질환군이 존재하며, 대표적인 질병은 긴 QT 증후군 (long QT syndrome), 브루가다 증후군 (Brugada syndrome), 짧은 QT 증후군 (short QT syndrome), 카테콜라민성 다형 심실 빈맥성 부정맥 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachyarrhythmias, CPVT), 조기재분극 증후군 (Early repolarization syndrome), 특발성 심실세동 (idiopathic ventricular fibrillation), 부정맥유발성 우심실이형증 (arrhythmogenic right ventricular dysplasia, ARVD) 등이 있음. 이러한 질환은 젊은 연령층에서 급사를 유발하여 사회적, 경제적 손실을 야기함.

■ 심정지로부터 소생되어 검사를 시행하였으나 특별한 원인질환을 밝혀내지 못했을 때 특발성 심실세동 (Idiopathic Ventricular fibrillation)이라고 부르는데, 특발성 심실세동 환자의 일부에서는 유전자 검사를 통하여 유전성(가족성) 부정맥 진단을 받을 수 있는 경우가 있고 특히, 연령과 성별, 급사의 가족력 등을 고려하여 의심되는 질환에 대한 유전자 검사를 시행할 경우 약 47%에서 특정 진단을 내릴 수 있다는 보고가 있음. 2013년 미국 heart rhythm society에서 발표된 바에 따르면 특발성 심실세동 환자들의 가족에 대한 심전도, 운동부하검사, 심초음파 등의 스크리닝 검사가 권장되고 있으나 우리나라에서는 아직 이러한 질환에 대한 인식이 널리 확산되지 못하였고 조기 진단을 위한 스크리닝이 체계적으로 이루어지고 있지 못한 실정임. 유전성(가족성) 부정맥 질환의 경우 많은 경우에서 임상적으로 특징적인 소견을 나타내지 않으면서 불현성으로 존재할 수 있기 때문에 실제로 이러한 모호한 진단명은 향후 유전성(가족성) 부정맥에 대한 데이터가 쌓일수록 특정한 질환으로 진단이 가능해 질 것으로 생각됨.

■ 유전성(가족성) 부정맥 질환은 조기 진단시 약물 치료, 심박동기 (pacemaker)나 삽입형 제세동기 (implantable cardioverter-defibrillator)의 삽입 또는 심이식 등의 적극적 처치로 급성 돌연사의 발생을 예방할 수 있는 부분이 있어 유전자 검사 등을 통한 치료체계 수립은 필수적으로, 이미 몇몇 선진국에서는 수십 년 전부터 이들 환자군에 대한 레지스트리가 형성되어 체계적으로 진행되고 있음.

■ 미국에서는 이미 1979년 International Long QT Syndrome Registry를 결성하여 1276 가족에서 3600명의 환자 및 가족구성원을 등록하고 이들 중 2000명에서 유전적 이상을 확인하였으며, 1990년에는 일본에서, 1996년에서는 네덜란드에서 국가적으로 다기관 레지스트리를 구축하였음. 이들 기관들은 긴 QT 증후군의 병태생리 연구 및 유전자 발굴, 이를 바탕으로 한 질환의 소분류, 돌연사 위험의 계층화, 진단 기준 및 치료 방침을 제시하는 등 실질적으로 해당 질환 연구에 있어 전 세계에서 중추적인 역할을 해오고 있음. 아시아 지역에서 호발하는 것으로 알려진 브루가다 증후군에 대해서도 유럽에서 이미 FINGER (France, Italy, Netherlands, Germany) Brugada Syndrome Registry를 결성하여 대략 1000명의 환자를 등록하여 추적관찰 중이며 1994년 일본에서는 Japanese Brugada Syndrome Registry, 2004년 이탈리아에서는 PRECLUDE registry가 구축되어 질환 연구에 중심이 되었음. 이러한 개별적 질환에 대한 레지스트리 뿐만 아니라 미국에서는 2012년 Genetic Testing Registry를 구축하여 유전성(가족성) 부정맥 질환을 포함하여 유전 질환에 대한 연구 및 정보 제공의 역할을 하고 있으며, 2004년 캐나다의 CASPER registry나 2009년 아일랜드의 Sudden Cardiac Death in the Young Registry 등에서는 등록된 급성 돌연사 환자 중 일차성 부정맥 질환 환자군의 역학조사 및 가족성 연구를 진행하고 있음.

■ 우리나라의 경우 체계적인 국내 통계가 없어 정확한 빈도는 알기 어려우나 선진국과 비슷한 수준의 급성 심정지의 비율로 볼 때 유전성(가족성) 부정맥 질환의 비율이 이들 국가와 비교하여 크게 낮지 않을 것으로 예상됨. 그러나 현재까지 국내에서 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자 및 가족의 유전자 연구는 다른 선진국과 비교해볼 때 매우 제한적이며, 장기적인 임상 자료 수집을 통한 한국인 환자 대상 코호트 구축, 환자의 자연사, 예후 및 조기 진단을 위한 관련 유전자 발굴 개발과 이에 근거한 진단, 치료 등의 질환관리기술 개발이 시급함.

■ 브루가다 증후군은 유전적 배경을 지니는 유전성(가족성) 부정맥 심질환의 대표적인 예로서, 아시아와 남동 아시아 국가에서 발생빈도가 높아 태국, 필리핀, 일본과 같은 국가에서는 1000명당 0.5-1명으로 보고되고 있으며 50세 미만 남자의 가장 흔한 자연사망 원인임. 남자에서 여자에 비해 8-10배 더 많이 발생하며 일시적인 outward Ito current가 남자에서 더 뚜렷한 것과 테스토스테론이 연관될 것으로 생각되고 있음. 브루가다 증후군은 25%의 가계에서 상염색체 우성 형태의 유전 양상이 확인되고 있으며 현재까지 12개의 유전자가 밝혀져 있고 모두 심근 세포막에 존재하는 내향성 소디움 또는 칼슘 전류의 감소나 외향성 포타슘 전류의 증가가 연관되어 있음. 브루가다 증후군 환자의 약 1/3에서 유전적 이상이 발견되며 20~25%의 경우에서 소디움 통로의 α subunit를 부호화하는 SCN5A, 3p21유전자에 돌연변이가 있음이 확인됨.

■ 유전 검사상 확진된 브루가다 증후군의 가족들에게 유전자 검사가 유용하게 사용될 수 있으며 브루가다 증후군 환자의 위험도 분류에서도 유전자 검사가 이용될 수 있는데 truncated protein을 만드는 돌연변이나 특정 단일염기다형성은 예후와 연관이 있는 것으로 보고되고 있음. 하지만 한국인을 대상으로 한 체계적인 연구는 없는 실정임. 이들 브루가다 증후군의 경우 병력이나 이학적 소견상 특별한 이상 소견이 없는 경우가 대부분이나, 22%의 경우 이전 실신이나 심실세동의 기왕력, 급성 심장사의 가족력을 지님. 이전 실신의 병력, 1형 심전도 파형의 존재, 짧은 심실 불응기, QRS파의 분절을 보이는 경우에서 의미있게 부정맥 발생의 비율을 높이므로 삽입형 제세동기의 사용을 고려해야 함.

■ 긴 QT 증후군은 심전도상 QT 간격의 연장이라는 특징적 소견을 보이며, 전세계에서 모든 인종에서 발견되나 인종에 따른 차이가 있어서 아프리카 흑인과 아프리카 미국인에서는 적은 것으로 알려져 있음. 백인을 대상으로 한 연구에서는 긴 QT 증후군을 일으키는 돌연변이가 QT 간격이 460 ms을 넘는 영아의 29%에서 발견되었고 이것은 약 2000명 중 1명 꼴에 해당함. 하지만 국내에서는 아직까지 긴 QT증후군에 대한 체계적인 역학조사가 이루어진 적이 없음.

■ 1995년에 긴 QT 증후군을 일으키는 유전자가 처음 발견된 이후 분자유전학적 연구들을 통해 포타슘, 소디움, 칼슘 이온통로와 연관된 유전자에 변이가 있는 13가지 형태의 선천성 긴 QT증후군이 발견되었음. KCNQ1, KCNH2, SCN5A 에 돌연변이가 생기는 LQT1, LQT2, LQT3 가 유전적으로 확진된 긴 QT 증후군의 92%를 차지함. 최근 긴 QT 증후군 유전자의 단일염기다형성 (single nucleotide polymorphism)이 동일한 돌연변이를 가지고 있는 가족 구성원에서 긴 QT 증후군의 침투도 (penetrance) 에 영향을 미치는 것으로 생각되고 있음.

■ 긴 QT 증후군의 전형적인 임상양상은 비교적 젊은 환자에서 발생하는 실신 혹은 심정지와 같은 심장사건이며 긴 QT 증후군 환자는 위험도 분류가 매우 중요한데, 공통적으로 QT 간격이 클수록, 이전 실신이나 심폐소생술의 병력 또는 자발성 TdP 발생력이 있는 경우 심장사건 발생의 위험도가 급격히 높아짐.

■ 또한 아형에 따라 상황에 따라 그 빈도가 달라질 수 있는데, LQT1은 육체적 운동시와 같은 교감신경계의 항진과 밀접한 관련을 보이며, LQT2는 감정적 스트레스, LQT3는 휴식이나 수면과 같은 느린 심박동수에서 심장사건의 발생위험이 높음.

■ 위험도 분류에는 유전적 정보 또한 많은 도움을 줄 수 있음. 특정 유전적 변이, 즉 Jervell and Lange-Nielsen 증후군이나 Timothy 증후군 같은 경우에는 예후가 매우 불량하여 조기에 치명적인 부정맥이 발생하고 치료에도 잘 반응하지 않는 것으로 알려져 있고 LQT3가 상대적으로 불량한 예후를 지닌다고 보고되고 있음. 또한 돌연변이의 위치나 유형, 기능이상의 정도에 따라서 위험도가 달라져서 LQT1의 dominant-negative ion current 효과를 가지는 돌연변이나 LQT2의 pore 부분의 돌연변이는 위험도가 높은 반면, C-말단부위의 변이는 경한 표현형을 보이는 것으로 알려져 있음. 긴 QT 증후군의 경우

일단 베타차단제의 사용이 무증상과 증상이 있는 긴 QT 증후군 환자에서 일차치료인데 베타차단제의 효과도 유전자형에 따라 차이가 있어 LQT1과 LQT2의 경우는 베타차단제에 대한 반응이 좋으나 상대적으로 LQT3의 경우는 그 효과가 불확실한 것으로 알려져 있음.

■ 베타차단제를 포함한 치료에도 불구하고 부정맥에 의한 증상이 재발되거나 심장돌연사가 반복되는 고위험군의 환자들에게는 삽입형 제세동기 치료가 필요함. 특히 SCN5A 돌연변이를 지닌 LQT3 환자로 느린 심박동수를 보이거나, 서맥의 출현과 연관된 TdP 발생이 확인된 경우에는 베타차단제 사용과 더불어 심박동기의 삽입이 요구되기도 함. 이처럼 유전자에 대한 정보는 환자의 진단 및 치료방침의 결정, 예후의 판정에 중요하게 쓰이지만 이러한 연구는 대부분 백인을 대상으로 이루어진 것이며 한국인에서 어떠한 유전자의 변이가 더 위험성이 있는지에 대하여서는 아직 연구된 바가 없어 한국인의 유전성 부정맥에 대한 데이터가 절실히 요구되고 있음.

■ 매우 드문 질환이지만 2000년대에 들어와서 심방세동 또는 심실세동과 연관이 있는 짧은 QT 증후군이 보고되고 있음. 진단의 기본 소견으로는 항상성을 보이는 QT 간격의 단축 소견과 전흉부유도에서 좁고 높은 대칭형의 T파를 보이는 심전도 소견임. QT 간격에 대해서는 아직 합의된 정확한 기준은 없으나, 짧은 QT증후군 최초의 증례의 경우 QTc <320 ms 으로 보고되었음. 임상적으로 대상 환자들은 심방세동, 심계항진, 실신, 가족력상 심장돌연사 등의 특징을 보임. 짧은 QT 증후군의 부정맥 사건의 발생 위험도는 높으며, 가장 흔한 첫 번째 임상 증상이 심정지의 발생임. 1세 미만의 영아에서도 발생되며, 30%의 환자에서 심방세동의 출현이 보고되고 있음. 현재까지 관련된 유전자는 포타슘 채널 유전자인 KCNH2, KCNQ1, KCNJ2 과 칼슘채널 유전자인 CACNA1C, CACNB2 등이 있으나 아직까지 우리나라에서는 연구가 전무한 실정임.

■ 카테콜라민성 다형 심실 빈맥성 부정맥 (CPVT) 의 유병율은 1000명당 0.1명 정도로 알려져 있으나 환자들의 평상시 심전도는 정상이고 심장영상 검사상 특이소견을 보이지 않아 실제 유병율이 어느 정도인지는 아직 모르는 실정임. 크게 두가지 유형으로 나눌 수 있는데 상염색체 우성으로 유전되며 ryanodine 수용체 (RyR2)의 돌연변이로 발생하는 CPVT1, 그리고 상염색체 열성으로 유전되며 calsequestrin 유전자 (CASQ2) 의 돌연변이로 발생하는 CPVT2가 있음.

■ 조기 재분극 (Early repolarization)은 2개 이상의 유도에서 J point와 ST 분절이 상승해 있는 것으로 전흉부유도에서 이러한 현상은 예후가 좋은 것으로 알려져 왔음. 하지만 최근 하부 (inferior)나 측부 (lateral) 유도에서의 조기재분극은 특발성 심실세동과 연관되어 있다는 것이 보고되었고 이를 조기 재분극 증후군이라 부르게 되었음. 이후에 역학적 연구에서도 조기재분극이 부정맥으로 인한 급사의 위험성을 높이는 것으로 보고되고 있음. 하부나 측부유도에서 조기재분극은 일반인구의 1-13%에서 발견되며 특발성 심실세동 환자의 15-70%에서 발견됨. 남성이 더 조기재분극과 연관이 많아서 전체의 70% 이상이 남성이며 브루가다 증후군과 공통되는 특징을 가지고 있어 실제로 브루가다 환자의 11-15%에서 측부 또는 하부 유도에서 조기재분극이 관찰됨. 두 개의 질환은 아직 정확한

기전은 모르지만 하나의 스펙트럼에 있는 것으로 생각되며 따라서 조기 재분극 증후군과 브루가다 증후군을 합쳐서 J파 증후군이라고 부르기도 함. 가족성 조기재분극 증후군은 상염색체 우성유전을 하며 불완전한 침투도(penetrance)을 가지는 것으로 알려져 있으며 이러한 조기 재분극 증후군의 후보 유전자로 KCNJ8, CACNA1C, CACNB2B, CACBA2D1, SCN5A 등이 보고되었음. 일반 인구에서 조기재분극의 유병율이 높은 것을 볼 때 조기재분극 증후군은 여러가지 다양한 유전자가 관련이 있고 비유전성 인자도 영향을 미칠 것으로 생각되고 있음. 향후 유전자 연구가 고위험군 환자의 색출에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 한국인을 대상으로 한 연구가 시급한 실정임.

■ 부정맥유발성 우심실심근증 (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC) 은 점진적으로 진행하는 유전성을 가진 심근증으로 젊은 연령층에서 심실 부정맥과 급사를 일으키는 중요한 원인이며 5000명 당 1명의 유병율을 가지는 것으로 보고되고 있음. 상염색체 우성으로 다양한 침투도를 가지고 유전되는 형태가 가장 흔함. ARVC는 desmosome에 이상이 발생하는 질환이며 심근에 지방섬유화 침윤을 일으키는 desmosome 단백질과 연관된 5가지 유전자가 밝혀져 있음. 유전자가 양성인 환자에서 표현형으로 나타나는 정도는 다양하나 점차 진행하여 20세 전에는 10% 정도이나 60세까지 50%의 환자에서 임상적 질환이 발현됨. 유전자 검사에서 plakophilin-2 (PKP2) 의 돌연변이가 약 45% 의 환자에서 나타나며 demoplakin (DSP) 의 돌연변이가 6-16%를 차지하는 것으로 알려져 있음. 북미 가이드라인에 따르면 임상적으로 진단이 애매한 경우 진단에 도움을 받을 목적으로 또는 환자 가족을 대상으로 스크리닝 목적으로 유전자 검사를 하는 것이 권장되고 있음.

■ 유전적 진단을 통하여 적극적인 대처를 한다면 사망률을 감소시킬 수 있고 유전자 검사가 음성일 경우에는 불필요한 검사와 질병의 공포로부터 벗어날 수 있음. 하지만 아직까지 환자의 예후와 유전자와의 관계는 체계적으로 연구된 것이 없으며 한국인을 대상으로 한 연구가 절실한 실정임.

■ 유전성(가족성) 부정맥 질환에서 급성 심정지의 고위험군일 경우 삽입형 제세동기가 가장 효과적인 치료법으로 받아들여지고 있음. 현재까지는 급성 심정지로부터 소생된 환자나 실신, 경련 및 수면 중 힘든 호흡 (agonal respiration) 등의 임상적 증상이 고위험군 환자를 판단하는 근거가 되나 증상이 없는 환자에서도 급성 심정지가 발생하는 경우가 있기 때문에 보다 정확한 위험도 예측이 필요하며 유전자 연구를 통하여 유전성(가족성) 부정맥 질환의 진단 및 고위험군의 조기 색출로 급성 심정지 발생의 일부 예방이 가능할 것으로 판단됨. 현재까지 외국의 연구 현황을 종합해 보면 다양한 유전성 부정맥 질환에서 진단, 예후, 치료 방침을 결정하는데 유전자 검사의 활용도는 다음과 같음. (표 1.)

Section # – Disease	Diagnostic	Prognostic	Therapeutic
Section I – LQTS	+++	+++	++
Section II – CPVT	+++	+	-
Section III – BrS	+	+	-
Section IV – CCD	+	+	+
Section V – SQTS	+/-	-	-
Section VI – AF	-	-	-
Section VII – HCM	+++	++	+
Section VIII – ACM/ARVC	+	+/-	-
Section IX – DCM	+/-	-	-
Section IX – DCM + CCD	++	++	+
Section X – LVNC	+	-	-
Section XI – RCM	+	+	+

(표 1.) 유전성 부정맥 질환에서 유전자 검사의 진단, 예후 및 치료에의 활용도

■ 유전성(가족성) 부정맥의 원인에 해당하는 유전자를 발굴하기 위한 연구가 전 세계적으로 진행되어 각각의 질환과 연관된 여러 유전자가 밝혀져 있기는 하나 그 유전자들 각각의 빈도가 매우 낮고 인종에 따라 질환의 형태나 빈도에 차이가 있으며 대부분의 연구가 서양인을 대상으로 이루어진 연구라는 한계점이 있음. 국내의 많은 유전성(가족성) 부정맥 질환 환자에 대해서는 역학조사도 불분명할 뿐만 아니라 한국인에 대한 유전자 연구 결과는 거의 전무하여 이들 질환의 조기 진단을 위해서는 이환 가능성이 있는 환자 및 가족의 체계적 등록 및 관련 유전자 발굴과 이에 근거한 진단, 치료 등의 질환관리기술 개발이 시급함.

■ 유전자 검사는 유전성(가족성) 부정맥 환자의 진단, 치료계획의 수립, 예후의 판정 등에 유용한 정보를 줄 수 있을 뿐만 아니라 환자 가족의 유전자 검사를 통해 돌연변이가 없는 가족 구성원은 주기적인 검사로부터 자유로워 질 수 있으며, 돌연변이가 발견된 가족 구성원은 조기 진단을 통하여 더욱 효과적인 검사와 추적이 가능하게 되어 예후를 개선시키는데 크게 도움이 됨. 이러한 유전성(가족성) 부정맥 질환들은 돌연변이를 가졌다 하여도 소아, 청소년기에는 질병이 잠복하여 있거나, 임상적 의미가 크지 않은 경미한 증상만을 보이는 경우가 많으므로 대상 가계의 경우 전 가족 구성원의 유전자 검사를 통하여 미리 정확하게 진단하고 그 중증도를 확인함으로서 평생에 걸친 주기적인 검사와 질병 발생의 공포와 이로 인한 삶의 질 저하로부터 보호할 수 있을 것으로 사료됨.

■ 유전성 부정맥은 청장년층 돌연사의 가장 중요한 원인이기 때문에 보건 사회 경제적으로도 특히 중요한 질환임. 한국인의 유전성(가족성) 부정맥 환자를 중심으로 한 가계를 발굴 및 등록하여 데이터가 축적되고 이를 바탕으로 적절한 유전자 검사가 시행된다면, 한국인 유전성(가족성) 부정맥의 역학 분석, 원인 및 예후 관련 유전자 발굴이 가능하며 이에 따라 질환의 중등도 분류에 따른 유전자 맞춤 치료법 개발의 초석이 되는 질병유전체

연구 관리기반을 마련할 수 있음. 뿐만 아니라 그에 맞는 조기 치료를 할 수 있게 되며 최근 이들 질환에의 세계적인 관심 상승에 부응하여 동아시아의 대표적 시스템화된 데이터베이스로서의 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨. 이에 따라 사회 경제적 및 기술적 측면에서도 큰 이차적 이득을 가져올 것으로 기대됨.

제2장 차기연도 연구목표 및 내용

1. 연구내용

한국인 유전성 (가족성) 부정맥 환자 등록 연구를 통하여 유전성 부정맥 가계의 임상 정보를 조사하고 유전체 자원을 수집함으로써, 한국인의 유전성 (가족성) 급성 심정지와 관련하여 임상활용이 가능한 최초의 다기관 데이터베이스를 구축하고 급성 심정지 적정치료 지침 및 병태생리에 대한 연구 자료로 활용하며 한국인의 유전성 (가족성) 부정맥 질환의 조기 발견 및 자연경과 예측 시스템을 개발하고자 함.

- 기 개발된 연구프로토콜, 증례기록지, 연구수행 매뉴얼 개선 및 점검
- 국내 유전성(가족성) 부정맥 환자 및 가족 등록사업을 위한 임상연구 네트워크 운영
- 연구 대상자 Screening 및 모집
- 표준화된 프로토콜에 따른 환자 및 가족 레지스트리 등록 및 DB 운영
- 웹기반 임상연구관리시스템(iCReaT)을 이용한 정보축적 및 주기적 추적 관찰 수행
- 유전형별 임상증상을 확인하기 위한 생체자원 수집 및 관리
- 생체자원관리 표준화 및 임상자료 질 관리를 위한 교육 및 프로그램 운영
- 연구대상자 수집 및 연구 참여율 향상을 위한 전략수립 및 시행

- 유전성 부정맥의 세계적 대가인 Dr. Arthur Wilde 박사가 운영하는 네덜란드 Armsterdam medical center 에서 연구 실무자의 단기 연수를 계획 중임.

Dr Arthur Wilde

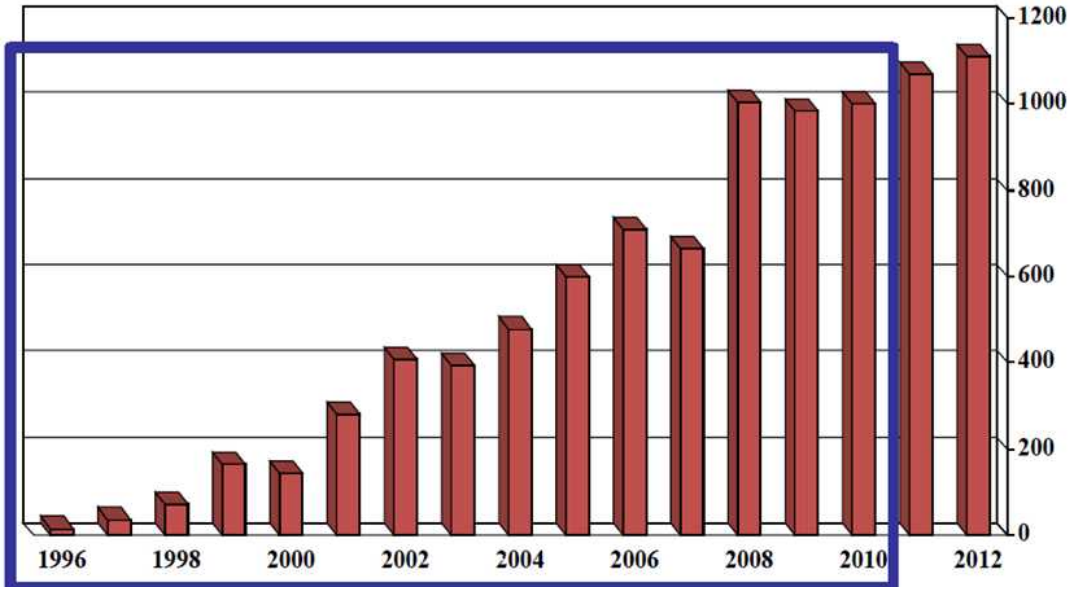
Professor of Cardiology, Academic Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands



Arthur A.M. Wilde, born in 1956, got his M.D. at the University of Amsterdam in 1983. After his Ph.D. in 1988, he started his Fellowship training in Cardiology at the Academic Medical Centre, and was registered as such in 1994. Afterwards he specialized in clinical electrophysiology at the Academic Hospital Utrecht.

From the Netherlands Heart Association he was awarded a grant as Clinical Established Investigator for five years. In 1999, he became head of the Laboratory of Experimental Cardiology, and in 2003 head of the Department of Clinical and Experimental Cardiology. He published over 350 SCI papers with, in recent years, a major focus on different aspects of inherited arrhythmia syndromes. In more recent years also genetic factors contributing to sudden cardiac death in the general population became a focus.

In 2011 he was appointed as member of the Dutch Academy of Science and in 2012 he received the Distinguished Investigator award of the Heart Rhyth Society.



Armsterdam medical center 의 유전성 부정맥 자문건수

Fellowship Cardiovascular Genetics

For whom?	Cardiologists, clinical geneticists, genetic counselors
How long?	3 months
Number of participants	1 (maximum 4 per year)
Location	Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands
Departments	Cardiology and clinical genetics

Why is this fellowship unique?

We offer a 3 month visiting fellowship for cardiologists and clinical geneticists to gain starting experience and to deepen their skills in cardiovascular genetics.

Our outpatient cardiovascular genetics clinic is one of the leading outpatient clinics in cardiovascular genetics in Europe. During the last decennium we have gained experience in this field by working in a multidisciplinary team consisting of cardiologists, molecular geneticists, clinical geneticists and genetic counselors. Our clinic became a tertiary referral centre for the Netherlands. Our group contributes to international education and research.

In our outpatient clinic, cardiovascular genetic diagnostics and counseling are performed in patients (and relatives) with (suspicion of) inherited cardiovascular disease, like primary arrhythmia syndromes and cardiomyopathies. We have a separate outpatient clinic for marfansyndrome/familial aortic disease. Besides the outpatient clinics in our own hospital, we regularly visit other hospitals throughout the Netherlands for cardiogenetic consultations.

Patient care

During the 1st month (50% of time) the candidate will attend consultations in the outpatient clinic with focus on specialized interpretation of cardiovascular genetics, genetic counseling and cardiological follow-up of patients with inherited cardiovascular disease. We encourage the candidate to present patients at our patient related meetings.

Number of consultations 100 per month (total)

Genetic diagnostics

During the 2nd month (50% of time) the candidate will be introduced to our cardiovascular genetics diagnostics laboratory, pending skills and interests of the candidate. The candidate will have the chance to learn DNA isolation, to witness different genetic procedures (including next generation sequencing), and to learn about interpretation of genetic results (to judge if a variant is pathogenic or not).

Number of genetic diagnostic analysis 300 per month

Research

Besides gaining insight in patient care and genetic diagnostics, the candidate will spend 50% of time on a research project throughout the whole 3 month period. We highly encourage candidates to

2. 연구방법

■ 예상 환자 수 및 예상 등록 소요기간 산출

- 차기 연도부터는 참여기관이 늘어나서 적어도 전국 13개 기관에서 진행될 예정이며 부정맥 연구회 연구위원회에서 많은 연구자들이 참여하기로 한 상태로 IRB가 승인되면 공동연구 기관은 더욱 확대될 예정임. 각 기관에서 한 달에 평균 2 가계 이상을 발굴, 등록하는 것을 목표로 하여 진행하기로 함.
- 향후 참여기관은 타기관 연구자들에 대한 홍보를 통하여 지속적으로 늘려 나갈 예정이며 최종적으로 전국적인 네트워크가 구축될 수 있도록 할 계획임.
- 차기 년도부터는 환자 및 가족 등록을 경쟁적으로 하도록 하고 인건비를 등록수에 따라 차등지급하는 방식으로 연구계획을 수정함.

■ 환자에 대한 임상 정보 수집

- 자세한 질병력 조사 (증상의 종류, 증상 발현 나이, 질병 발현 나이)
- 신체검사
- 12-Lead 심전도 (Electrocardiogarm, ECG)
- Holter 검사
- 약물 부하 심전도검사

■ 이미지 영상 정보 수집

- 심장 초음파 (TransThoracic Echocardiography, TTE, 이완기 기능 평가, 좌심실 outflow tract pressure graident 측정 등 포함)
- TTE로 진단이 명확하지 않을 시에는 cardiac MRI로 진단 가능 (PI 판단 하에 필요 시)
- 혈관 조영술 또는 심장혈관 CT로 진단 가능 (연구자 판단 하에 필요 시)

■ 환자 가족 구성원에 대한 정보 수집

- 적어도 3 세대에 걸친 자세한 가족력 조사
- 위험이 있는 가족 구성원에 대한 임상 정보 수집 (질병력, 신체검사, 심전도, 심장 초음파 검사 등)
- 질병의 유전 형태 등에 대한 유전학적 자문(genetic counseling, 유전자 검사의 장, 단점, 한계점, 얻을 수 있는 결과 등을 설명하고 이로 인한 잠재적인 정신적인 문제에 대해 지지적 태도와 지속적 상담을 시행)과 가족 구성원들과의 토의를 통한 유전자 검사 여부 결정 (2011년 발표된 유전자 검사에 관한 미국과 유럽 부정맥 학회 권고 사항에 따르면, 환자에서 특정 유전자 변이를 발견한 경우에만 환자 가족에 대한 유전자 검사를 추가로 시행하고, 이 때 최소한 일촌 (first degree)이내의 가족은 반드시 유전자 검사를 시행하여, 기존 임상, 영상 검사의 한계를 극복하여 조기 진단에 도움을 받을 것을 권고하고 있음.)

■ 환자 가계도 작성

- 환자와 환자 가족 구성원에 대한 임상, 영상 정보 (추후 유전자 검사 후에는 유전자 정보도 통합 가능)를 근거로 등록한 환자 가계에 대하여 질환 가계도를 작성할 예정임.

- 유전체 연구용 역학 조사 방법을 근거로 하여 CRF를 작성하고 가계도 작성 방법에 대하여 연구 개시 직후에 각 병원 연구 간호사들에게 통일된 표준 방법을 교육하고 지속적인 교육(3회에 걸쳐)을 통해 질적 관리 할 예정임.

■ 심혈관계 질환 예후 인자들에 대한 혈액 검사 정보 수집
- 혈액 검체에서 유전자를 분리, 보관하여 추후 유전성 부정맥 관련 유전자 검사를 위한 질환 유전체 연구 기반 마련
- 이와 같은 표준화된 프로토콜에 의해 채취된 혈액과 유전자 검체 등의 생체시료는 질병관리본부의 인체자원중앙은행으로 운송 및 저장 예정

■ 브루가다 증후군과 긴 QT증후군의 유전자 검사.
- 상기 질환의 경우 희귀질환 진단지원 사업을 통해 유전자 검사가 진행 중이나 결과가 나오기 까지 시간이 오래 소요되고 있음.
- 결과가 취합되는 대로 학회 및 논문 발표를 할 예정임.

■ 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 프로토콜 확립
- 2013년도 과제를 통해 국내 여러 기관에서 효율적이고 정확한 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 프로토콜 제작 및 eCRF 구축이 완료되어 전국적인 환자 등록, 관리 기반이 마련되었음. 이를 이용한 환자 등록을 계속할 예정이며 추후 연구자 회의 및 자문회의를 통하여 문제점 발견 시 지속적으로 프로토콜을 수정, 보완해 나갈 예정임.

■ 유전성 부정맥 환자 등록을 위한 웹기반 코호트 입력 시스템 구축
- 웹기반 입력 시스템 (iCReaT)을 이용하여 데이터 모니터링 및 점검 (Audit)을 진행하고 질 관리체계를 유지할 계획임.



No		환자명	환자번호	질환명	진행상태	검사의뢰일	검사접수일	검사완료일	검사결과
1	☐		01-007-009	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수완료	2014-10-20	2014-10-22		
2	☐		01-007-008	긴QT증후군 (Long QT Syndrome)	접수완료	2014-10-20	2014-10-22		
3	☐		01-007-007	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수완료	2014-10-16	2014-10-16		
4	☐		01-007-006	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수완료	2014-10-16	2014-10-16		
5	☐		01-007-005	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수완료	2014-10-07	2014-10-10		
6	☐		01-007-004	긴QT증후군 (Long QT Syndrome)	접수완료	2014-10-07	2014-10-10		
7	☐		01-007-003	긴QT증후군 (Long QT Syndrome)	접수완료	2014-09-30	2014-09-30		
8	☐		01-007-002	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수완료	2014-08-21	2014-08-26		
9	☐		01-007-001	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수완료	2014-08-14	2014-08-18		
10	☐		01-007-010	부르가다증후군 (Brugada Syndrome)	접수취소	2014-10-29	2014-11-04		

Total 10 (1/1 page)

■ 임상연구 담당자, 코디네이터 등 연구 참여자에 대한 교육

- 본 연구를 효과적으로 수행하기 위하여 운영위원회를 정기적으로 운영
- 위원회는 연구 참여자(의사), 연구 코디네이터, 임상 유전학 전문가 등 다학제로 구성
- 연구 진행, 성과, 데이터검증 등에 대한 자문

■ 상기의 과정을 통하여 유전성 부정맥 환자 및 가족의 임상자료 수집을 위한 전향적 등록 사업이 eCRF를 활용하여 시행될 예정이며 추후 유전자 연구 및 생체 표지자 연구를 위한 혈액샘플을 확보하여 보관할 예정임.

■ 유전성 부정맥 환자 추적 관찰 프로토콜 개발 및 적용

- 유전자 검사를 통해 질병 유전자를 확인한 유전성 부정맥 환자 및 가족 구성원 (일촌 이내는 반드시)은 유전자 검사를 실시하여 해당 질병 유전자 보유 여부를 확인하고 추적관찰 해야함.
- 3-6개월에 한 번씩 외래에서 추적관찰을 시행하며 증상, 검사결과 등이 포함된 환자 추적관찰 프로토콜을 개발하고 적용할 예정임.
- 사전동의를 받아서 등록환자나 가족구성원의 추적관찰 시에 통계청 자료도 활용할 수 있도록 할 예정임.

■ 상기의 연구과정을 보다 효율적으로 진행하기 위해 연구책임자를 중심으로 운영소위원회를 구성하여 연구자 회의 및 심포지움을 활성화 하고 정기적인 임상자료 모니터링 및 연구자 교육을 시행할 예정이며 이를 위해 data safety monitoring board 를 구성하고 정기적인 뉴스레터 발행 예정임.

■ 유전성 부정맥 클리닉 운영

- 최근에는 차세대 염기서열 분석기술 (next-generation sequencing technolog)을 이용하여 개인의 모든 유전체 염기서열 정보(personal genome sequencing)를 조사할 수 있게 되었음. 따라서 개개인의 모든 질병에 대한 유전적 요인 분석이 가능하게 되어 맞춤 유전체의학 (personalized genomic medicine)의 시대가 곧 도래할 것으로 예상됨. 이러한 유전학 기술의 급속한 발달은 이에 대한 전문지식을 보유한 의학유전학 전문의에 의한 올바른 유전 상담과 유전자 검사가 동반되어야 하나 유전성 부정맥에의 경우 전문인력이 운영하는 특수 클리닉이 국내에는 아직 없는 상태임.

- 근래 유전 검사 기법의 급속한 발전 및 인간 유전체 사업의 완성과 맞물려 이미 알려진 유전성 질환뿐만 아니라 각종 암, 신경근육계 질환 및 선천성 기형 등 다양한 임상 질환의 확정 진단 및 치료 방법 결정에 있어서 유전 검사가 주요 필수 검사로 자리매김하고 있음. 유전성 부정맥의 경우에도 미국과 유럽의 경우 유전자 검사가 발달하여 유전자 검사 결과가 진단 및 치료에 이용되고 있지만 우리 나라의 현실에서는 유전성 부정맥의 임상진단이 내려지더라도 적절한 유전 검사의 선택 처방과 가족에 대한 유전 상담 등 보다 구체적이고 전문성을 띈 접근은 이루어지고 있지 못하고 있음.

- 유전 검사 및 자문이 필요한 환자에 대한 협진 유도, 적합한 유전 검사의 선택과 처방, 검사 의뢰와 시행, 검사 결과에 대한 종합적 보고, 윤리 및 개인 유전 정보 보호에 근거한 검사 전후 유전 상담 등 유전 검사와 관련된 유전 자문 서비스의 필요성이 날로 증가하고 있음. 또한 환자에게 적합한 유전검사를 처방한다 하더라도 직접 검사를 시행할 수 있을 만큼 관련 장비, 시설과 인력 등을 두루 갖춘 검사실은 드물기 때문에 검사실에서 직접 시행하지 않는 유전 검사라 하더라도 검사실간의 유기적 교류를 바탕으로 원활한 검사가 유도되어야 할 필요성이 대두되고 있음.

- 유전성 부정맥 환자 및 가족의 검사 및 치료는 다학제 접근이 필요하며 최근 여러 연구에서 유전성 부정맥 (또는 유전성 심장질환) 클리닉이 유전성 부정맥이 의심되는 환자에서 진단율을 높이는데 도움이 되는 것으로 보고되었음. 따라서 최근 유럽 및 북미의 가이드라인에서는 유전성 부정맥 클리닉의 운영을 권고하고 있음.

- 잘 구성된 유전성 부정맥 클리닉은 환자 및 가족의 검사 및 치료뿐만 아니라 의학적, 유전학적, 정신사회학적 접근이 가능하게 하여 보다 양질의 케어를 가능하게 함.

- 유전성 부정맥 클리닉의 핵심적인 구성원은 임상 코디네이터, 전문 간호사, 유전 상담사, 부정맥 전문의, 의학 유전학자이며 이들을 통한 다학제적 접근을 통해 환자와 가족에게 최적화된 검사 및 치료방법을 찾고 예후를 향상시킬 수 있음.

- 이에 따라 주관기관인 고대 안암병원에서는 차기 년도부터 유전성 부정맥 클리닉을 운영하기로 함.

- 다양한 유전성 부정맥 질환에 대한 유전자 검사를 위해 2015년 10월 20일 주식회사 녹십자와 MOU 를 체결하였으며 이를 바탕으로 본격적인 유전자 검사를 시행하고 한국인의 유전성 부정맥의 원인 유전자 발굴 및 치료를 위한 기초 및 임상연구가 더욱 활성화 될 수 있을 것으로 예상됨.

- 2013년 3월부터 2015년 2월까지 미국 Duke 대학에서 긴 QT 증후군 등 유전성 부정맥 질환을 연구하고 귀국한 고려대 최종일 교수를 중심으로 유전 검사뿐만 아니라 유전 질환에 대한 설명, 검사, 결과 상담 및 가족 유전상담 등을 시행할 예정이며 이를 통해 가족 등록이 대폭 늘어날 수 있을 것으로 판단됨.

- 2016년 1월 유전 클리닉을 정식 개설하기에 앞서 진료 및 운영에 필요한 기반 환경을 조성하였고 임상의들과의 협진 절차를 마련하는 등 준비 작업이 진행 중임.

- 유전성 부정맥으로 유전자 검사 및 상담을 받는 환자와 가족들에게 전문적 지식과 정보를 겸비하고 검사에 기반한 유전 상담과 설명을 시행할 예정임.

- 구체적인 유전성 부정맥 클리닉 시행계획은 다음과 같음.

유전자의 분석

고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL

- 유전성 질환과 연관된 유전자 이상 검출을 위해 인간의 DNA, RNA, 염색체, 단백 및 대사 물질을 분석하는 것

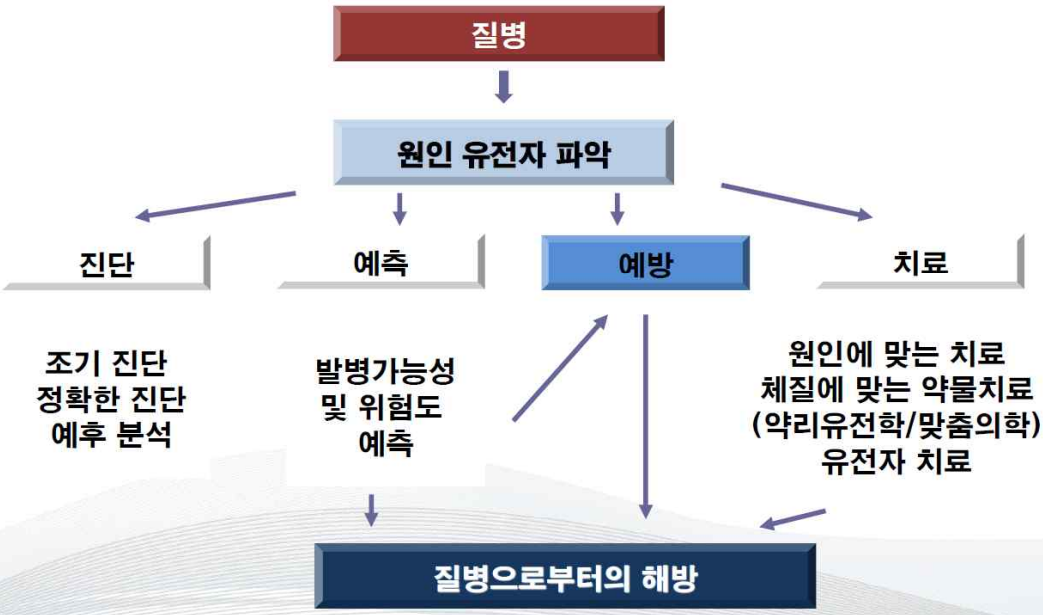
✓ 유전자를 구성하는 DNA 및 RNA의 검사
✓ 동반 유전되는 표지자의 검사
✓ 특정 대사물질의 분석 및 염색체 검사



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

의료에서의 유전자/체의 중요성

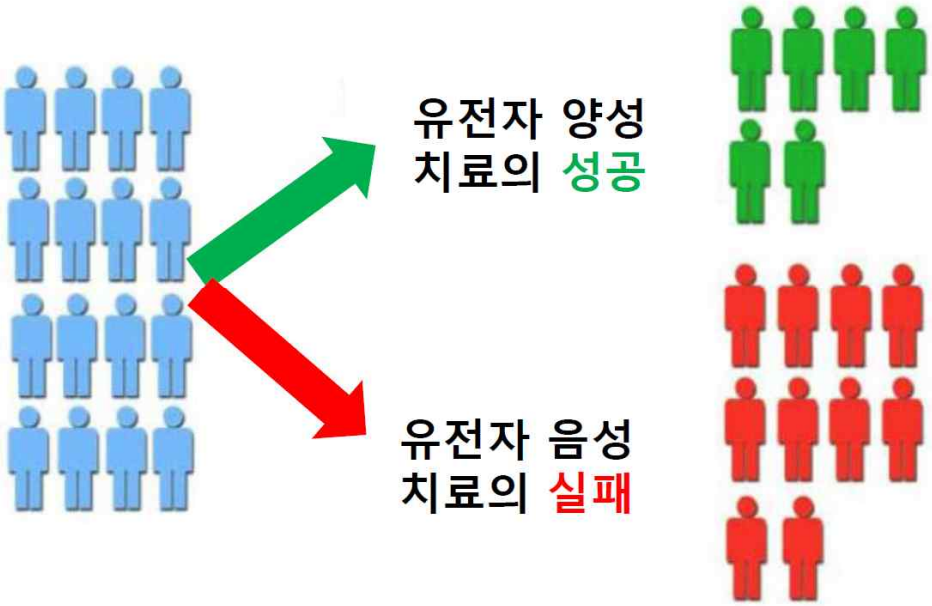
고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

치료의 반응을 결정하는 유전자

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

유전자 분석 이용 치료

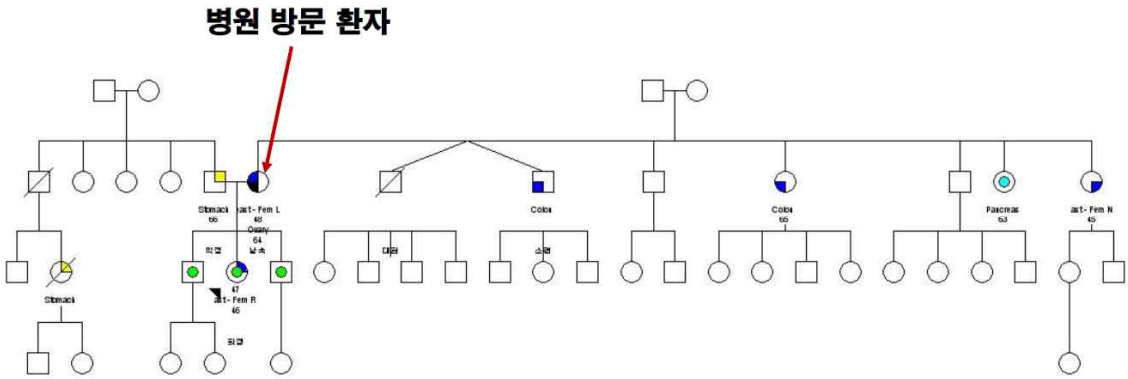
고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

새로운 환자군으로의 확대 가능

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



형제, 자녀, 친척들도
진료 및 검사가 필요 !

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

타 질환과 구분되는 유전성 질환의 특징

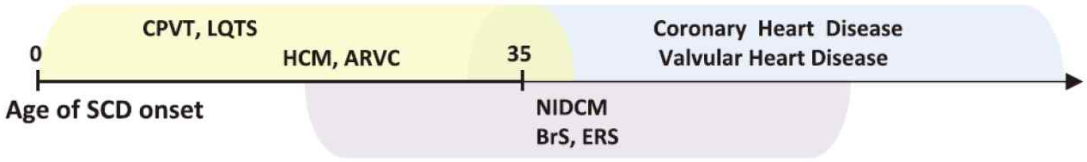
고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



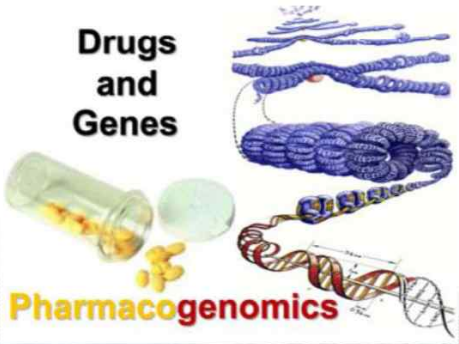
환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

Inherited disorder & pharmacogenomics

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



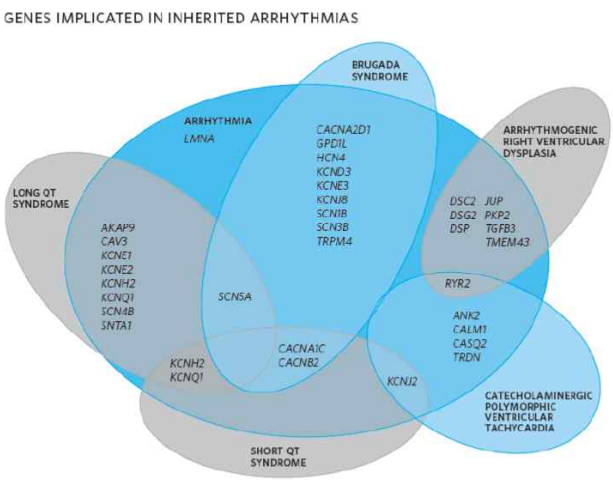
Circ Res. 2015;116:1887-1906

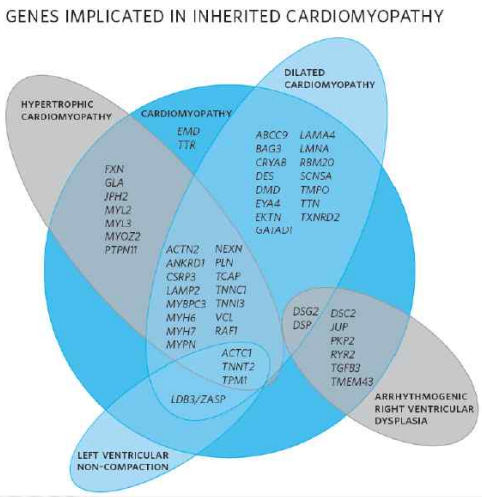


환자들로부터 가장 존경 받는 병원 1위, The Best 안암병원

Cardiovascular Genetics

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL

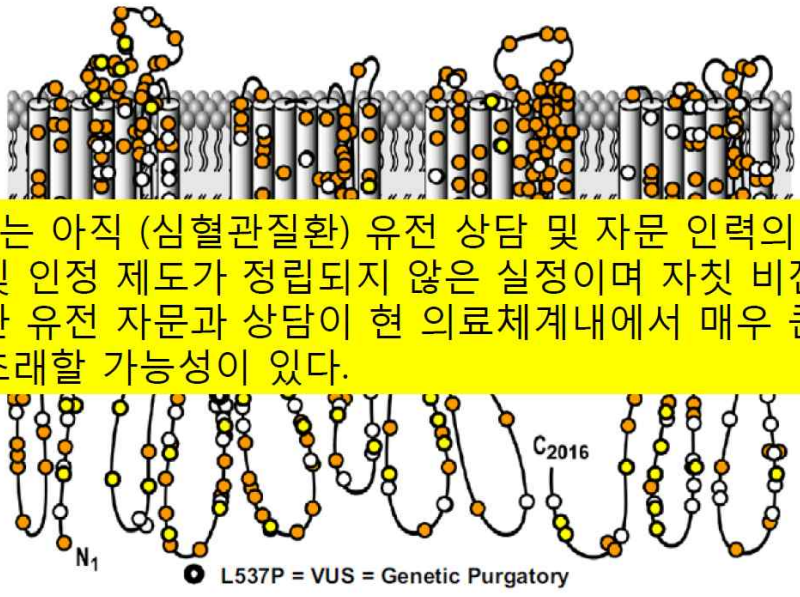




환자들로부터 가장 존경 받는 병원 1위, The Best 안암병원

임상 적용의 어려움

고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



국내에는 아직 (심혈관질환) 유전 상담 및 자문 인력의 자격 기준 및 인정 제도가 정립되지 않은 실정이며 자칫 비전문가에 의한 유전 자문과 상담이 현 의료체계내에서 매우 큰 혼란을 초래할 가능성이 있다.

Heart Rhythm 2015

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 1위, The Best 안암병원

미국에서의 유전자 클리닉

고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL

- ✓ **1982년 유전 상담사 협회 주관의 유전 상담사 인증 제도 이래 현재까지 세계 유수의 병원에서 2,000명 이상의 유전 상담사가 활동 중.**

Stanford MEDICINE | Stanford Center for Inherited Cardiovascular Disease

JOHNS HOPKINS MEDICINE

Boston Children's Hospital
Until every child is well™

Cleveland Clinic

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

심혈관 유전클리닉의 필요성

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL

- 적절한 유전 검사의 선택과 전문적인 처방이 어려움
- 검사 결과 보고, 윤리 및 개인 정보 보호에 근거한 유전 상담 등 자문 서비스의 필요성
- 유전 검사의 효율적 이용과 관련된 협진 시스템의 구축

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

심혈관 유전 클리닉의 역활

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL

1. 유전자 분석 검사의 편리화
2. 검사 전 후의 상담과 이해도 증진
3. 위험도 평가를 통한 치료 및 교육
4. 환자 및 가족의 정신적인 상담 및 지지 치료
5. 유전자 질환 환자의 지속적인 추적

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

DukeMedicine DOCTORS TREATMENTS LOCAT

Choose Duke Heart Center's genetic heart disease services because we offer:

Comprehensive evaluation

Includes a thorough medical and family history record collection, as well as a complete physical examination. Your evaluation may also include CT and MRI screenings, as well as a stress test to determine the extent of your condition.

Genetic testing

Blood and/or saliva is taken to analyze your DNA and determine whether you carry a gene or a genetic alteration that may suggest an increased risk for an inherited heart condition.

Genetic counseling

Your genetic counselor and your physician will discuss the results of your genetic testing with you, any concerns you have, and appropriate next steps for treatment.

Treatment recommendations

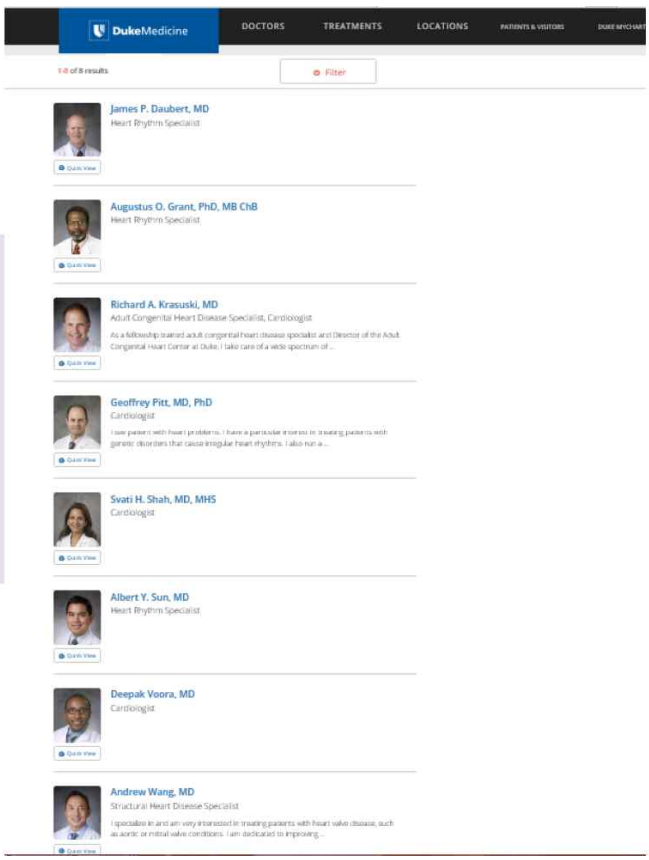
Depending on your condition, and the results of your genetic testing and genetic counseling, your treatment options may range from a regular screening plan to medication. Or they may include interventional therapies like cardiac ablation and surgery.

› **Personalized care.** We work with you to ensure you receive individualized care that takes into account your current health status. We help you navigate future appointments, insurance, follow-up and physician referrals.

원 1위, The Best 안암병원

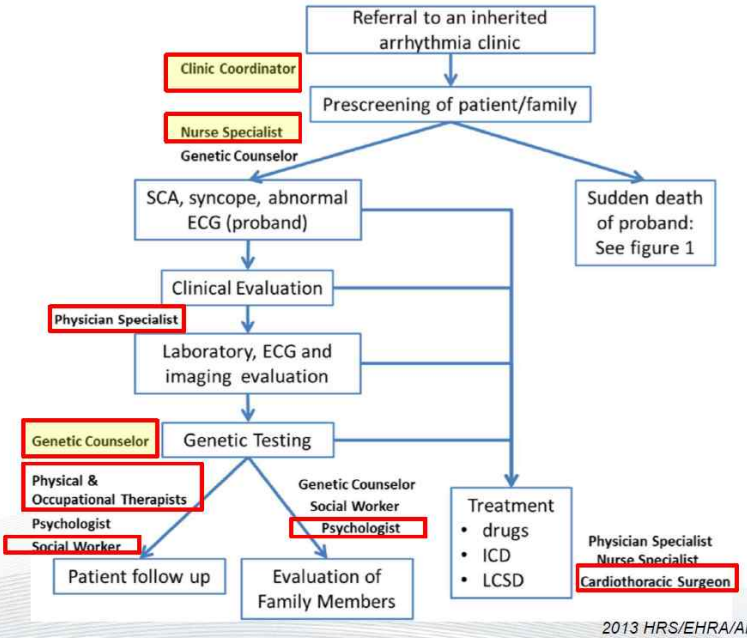
DukeMedicine

Adult Cardiovascular Genetics Services



The evaluation of patients and families with inherited arrhythmias

고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL

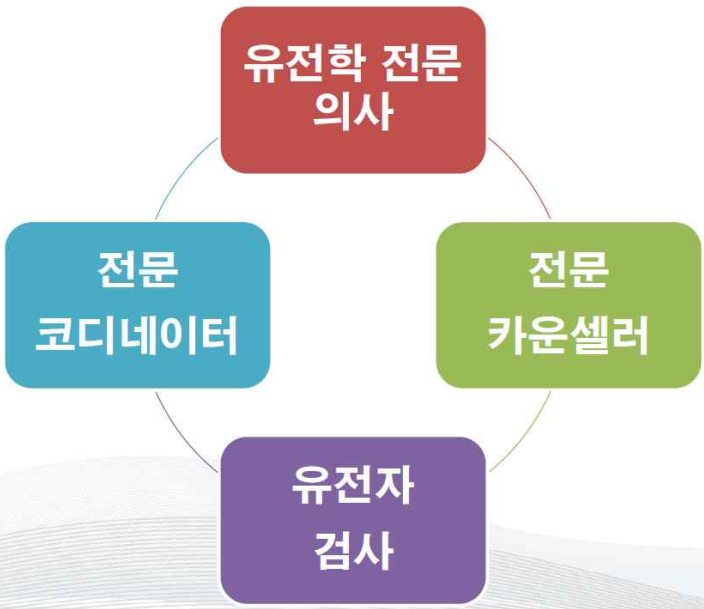


2013 HRS/EHRA/APHRS Expert Consensus

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 1위, The Best 안암병원

심혈관 유전클리닉의 기본 구성

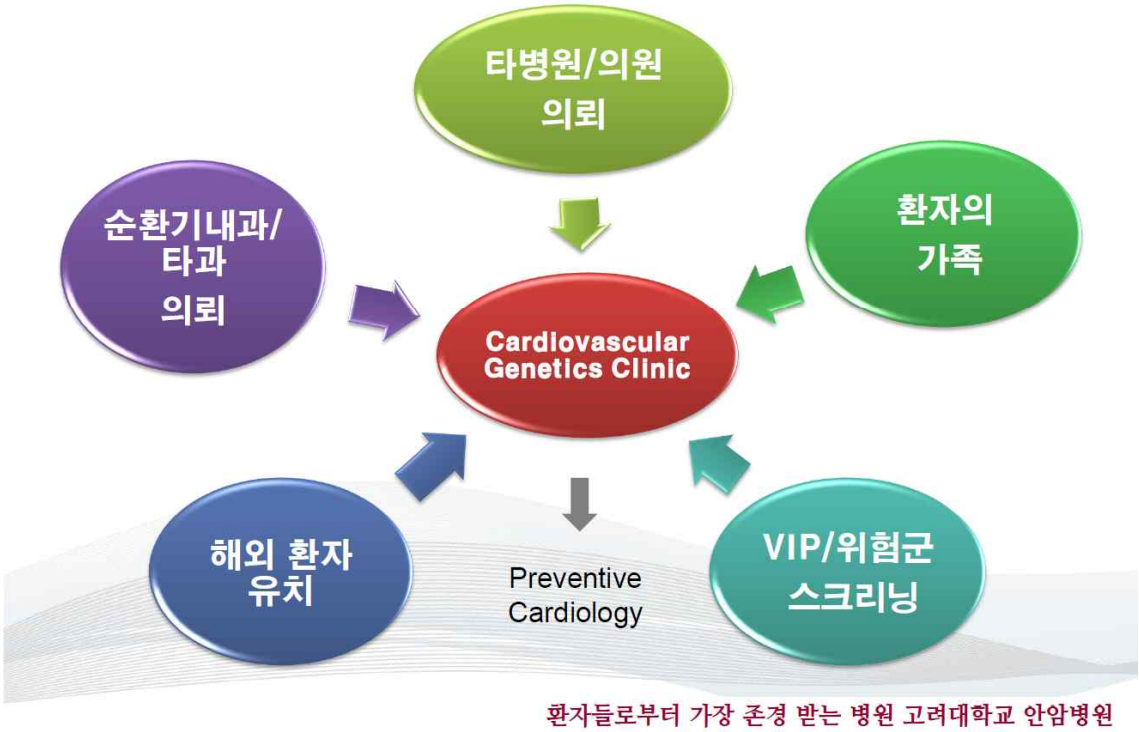
고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

유전클리닉의 대상군

고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

클리닉 추가 발전 방안

고려대학교안암병원 KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



시스템 개선

- ✓ 타과 및 타병원과의 연계 프로그램
- ✓ 환자 만족도 개선 및 홍보

전략적 홍보

- ✓ 병원 홈페이지 등 인터넷 정보 획득 강화
- ✓ 언론 노출 및 광고

환자에 대한 정서적 접근

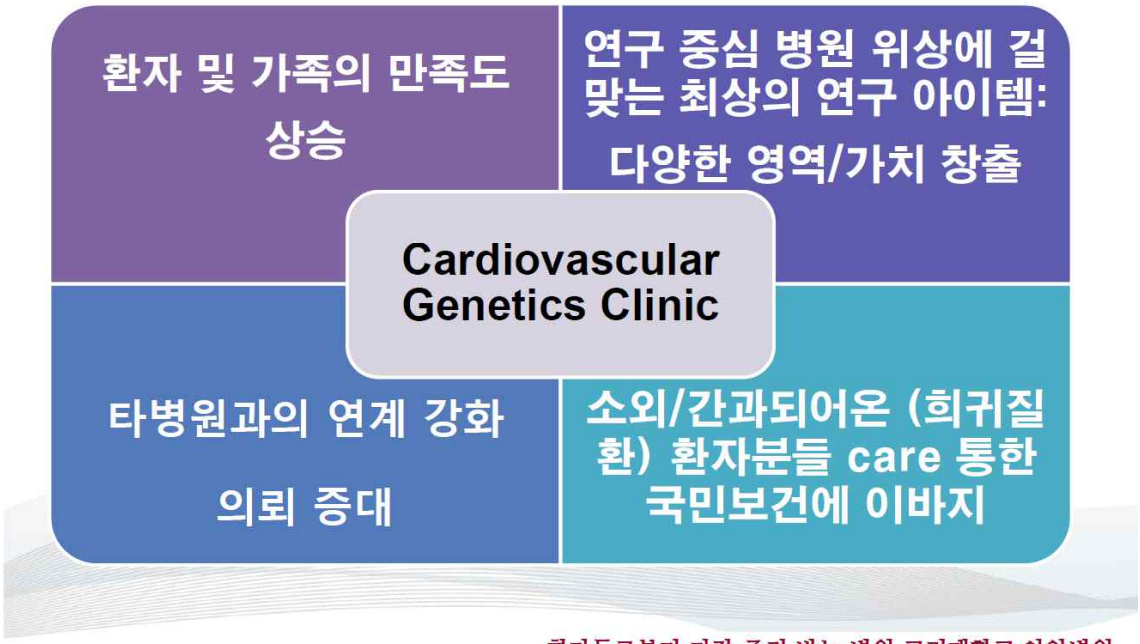
- ✓ 지속적인 교육
- ✓ 가족에 대한 검사 필요성 이해
- ✓ 스크리닝을 위한 검사 및 예방적 치료

**환자 서비스 개선, 의료 사업을 통한 부가가치 창출,
병원 이미지 개선 등 산업적 효과 유도**

환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

Perspectives

고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



환자들로부터 가장 존경 받는 병원 고려대학교 안암병원

- 유전성 부정맥 환자의 가족에 대한 검사 및 치료는 다학제적인 접근이 요구됨. 최근 여러 연구를 통하여 잘 구성된 유전성 부정맥 클리닉이 의심되는 환자의 진단율과 예후를 향상시키는 것이 증명되었고 미국의 대부분의 대형 병원에서는 이미 유전성 부정맥 클리닉을 활발하게 운영하고 있음.

- 유전성 부정맥 클리닉을 통하여 환자와 가족에 대한 통합적인 평가와 효율적인 진단 및 치료가 가능하며 의학적, 유전학적, 정신사회학적인 치료에 보다 쉽게 접근할 수 있음. 병원 사정에 따라 다양한 모델이 가능한데 중추적인 역할은 임상코디네이터가 담당하여 환자 및 가족의 내원 예약, 의학정보 수집, 상담 등을 담당하게 됨. 의사는 유전성 부정맥에 대한 전문적인 지식이 있는 심장전문의가 담당하게 되며 진단 및 치료의 복잡성 때문에 전문적인 수련코스를 밟는 것이 권장되고 있음.

- 유전성 부정맥 클리닉에서는 전문적인 지식을 바탕으로 유전자 검사의 적응증, 종류, 해석 등에 대한 판단을 하고 유전자 상담을 시행하게 되며 급성 심정지로부터 회복된 환자에게는 정신과적 치료나 물리치료 작업치료 등을 받을 수 있도록 돕는 기능을 함.

- 주관기관인 고대안암병원에서는 이와 같은 유전성 부정맥 클리닉 개설을 통해 치료의 질을 높이고 환자의 만족도를 개선하며 진단 및 치료의 적절성도 향상시킬 수 있을 것으로 예상되며 궁극적으로 이러한 클리닉의 개설이 전체적인 비용을 낮추고 환자의 경과를 향상시키는데 도움이 될 것으로 기대됨. 또한 본 연구의 환자 및 가족의 내원도 유전성 부정맥 클리닉을 통하여 보다 효율적으로 관리할 수 있어 가족 등록을 늘리는데도 큰 도움이 될 것으로 생각됨.

■ 환자 및 가족 등록을 늘리기 위한 방안

- 연구자 회의에서 본 연구의 참여 기관을 늘리고 향후 지속 연구로 진행해 나가기 위한 방안을 논의하였음. 유전성 부정맥 질환은 향후 10년 이상 장기적인 계획을 가지고 환자를 등록하고 추적관찰 하는 것이 필요하며 이를 위해 더 많은 부정맥 연구회 회원들이 본 연구에 참여할 수 있도록 현재 연구에 참여하고 있지 않은 다른 연구자들에게 본 연구의 내용 및 진행상황에 대하여 발표를 하였음. 현재 5개 병원에서 IRB를 진행 중이고 2개 병원은 IRB 통과되어 환자 등록을 시작할 예정임. 앞으로 부정맥 연구회 연구위원회에서 본 연구에 적극 참여하여 연구를 활성화 시키고 장기적인 과제로 지속해 나가기로 함.

- 현재 IRB가 진행 중인 병원에서 자체 연구로 확보한 유전성 부정맥 질환이 약 100가계가 있는 것으로 파악되어 이들 병원의 피험자 임상정보 및 검체를 본 연구에 통합하면 환자 및 가족 등록수가 대폭 늘어날 것으로 예상됨.

- 환자 등록이 주로 외래에서 이루어지다 보니 가족 등록에 어려움이 있음. 대부분 환자만 병원에 내원하고 가족은 병원과 먼 곳에 거주하는 경우가 많다 보니 다음번 내원 시 가족 구성원을 데려오도록 설명을 하여도 실제로 잘 실행되지 않고 있음. 특히 가족을 등록하기 위해서는 진찰 및 심전도와 같은 기본 검사를 위해 진료비가 발생하는데 현재까지는 이에 대한 지원이 없어 가족들이 병원에 내원하는 것을 꺼리는 경향이 있는 것으로 생각됨.

- 가능한 범위 내에서 최대한 인센티브를 주기 위해 차기 년도부터는 인건비 비중을 대폭 줄이고 병원에 내원하는 가족들에게 교통비를 지급하기로 함. 또한 연구간호사가 환자의 다음번 내원시점에 전화를 하여 가족 내원을 권유하도록 할 예정임.

- 연구자들에 대한 인센티브로 환자 및 가족 등록을 경쟁적으로 하도록 하고 인건비는 등록수에 따라 차등지급 하기로 함. 또한 정기적으로 환자 및 가족 등록 상황을 공지하여 피드백을 받을 수 있도록 할 예정임.

- 유전성 부정맥은 제세동기를 삽입한 환자가 많으므로 각 병원에서 운영 중인 박동기, 제세동기 클리닉을 이용하여 제세동기를 삽입한 환자가 제세동기 정기 검사를 위해 내원하였을 때 유전성부정맥 질환을 스크리닝하여 등록할 수 있도록 담당 간호사 및 의료진에게 홍보를 하고 유인물 및 동의서를 배치할 예정임.

- 상술한 바와 같이 유전성 부정맥 클리닉을 운영하면 환자 및 가족에 대한 상담, 검사, 치료가 동시에 이루어질 수 있고 유전성 부정맥 전문가가 보다 많은 시간을 할애할 수 있기 때문에 환자 및 가족 등록에도 많은 도움을 줄 것으로 예상됨.

- 유전성 부정맥 전문가인 최종일 교수가 본 연구에 참여할 예정으로 유전 질환에 대한 설명, 검사, 결과 상담 및 가족 유전상담 등을 시행할 예정이며 이를 통해 연구 활성화 및 피험자 증대에 도움이 될 것으로 판단됨.

■ Korean Inherited Arrhythmia Network (KIAN)

- 본 연구과제에서 구축된 유전성 부정맥 등록 시스템과 인적 네트워크를 장기적으로 발전시켜 나가기 위해 본 연구에 참여하고 있는 기관 및 부정맥 연구회 회원들을 주축으로 하여 연구자 모임인 Korean Inherited Arrhythmia Network을 발족할 예정임.

- 향후 유전성 부정맥 환자들을 위한 교육 및 인지도 상승을 위한 일반인 홍보, 진료의 질 향상, 기초 및 임상연구 등을 목표로 장기적인 프로젝트를 진행해 나갈 계획임.

- 가능한 한 달에 한번 화상회의를 진행하고 분기에 한번 정기모임을 열어 연구를 활성화 시킬 예정임.

제3장 차기연도 연구 분담표

구 분	소 속	직 위	성 명	수 행 업 무	연구참여율
책임연구원	고려의대	교수	김영훈	전체기관 연구 총괄책임	12%
연구원	고려의대	부교수	심재민	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	원광의대	부교수	김남호	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	인제의대	교수	김대경	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	가톨릭의대	조교수	오용석	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	가천의대	조교수	박예민	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	전남의대	부교수	박형욱	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	연세의대	교수	박희남	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	서울의대	교수	오세일	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	경북의대	교수	조용근	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	아주의대	부교수	황교승	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	계명의대	조교수	박형섭	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	삼성의료원	교수	온영근	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	충남의대	조교수	김준형	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
보조원	고대의료원	연구원	임수지	유전성 부정맥 환자 자료정리 및 CRF 작성	5%
보조원	고대의료원	연구원	전영란	유전성 부정맥 환자 자료정리 및 CRF 작성	5%

제4장 그 밖에 주요 변경사항

- 해당사항 없음.

제5장 주요 연구 기자재 및 시설

연구기자재 및 연구시설명	규 격	수 량	용 도	보유현황	확보 및 활용방안	비 고

제6장 연구 추진일정

연구내용	추 진 일 정											비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ㅇ 임상연구 네트워크 및 DB 운영												
ㅇ 연구프로토콜 점검 및 보완												
ㅇ 임상자료 및 생체자원 관리 표준화를 위한 참여연구진 교육실시												
ㅇ 환자 및 가족 모집, 임상자료 입력 및 생체자원 수집												
ㅇ 입력 자료 validation 및 audit												
ㅇ 최종 보고서 제출 및 평가												
추 진 진 도 (%)	10			30				70			100	

제7장 연구결과에 대한 기여도, 기대효과 및 활용방안

1. 기여도

■ 국내의 유전성(가족성) 부정맥 환자를 중심으로 한 가계를 발굴 및 등록함으로써 한국인 유전성 부정맥의 역학 조사, 원인과 예후 관련 유전자 발굴 및 질환 중등도에 따른 유전자 맞춤 치료법 개발의 초석이 되는 질병유전체연구 기반을 마련할 수 있음.

■ 삶의 질 향상에 따라 최근 유전성(가족성) 부정맥 질환 연구의 세계적인 관심 상승에 부응하여 체계적인 데이터베이스로서의 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨. 이에 따라 기술, 경제적 및 사회적 측면에서 다양한 이차적 이득이 발생할 수 있음.

2. 기대효과

가. 기술적 측면

■ 유전성 부정맥 환자의 체계적인 코호트 구축 및 추적관찰 프로토콜을 이용한 전국적 임상연구 네트워크 구축을 통한 관리는 향후 해당 질환의 자연사와 질병 행태를 정확히 파악할 수 있고 질환에 대한 정보를 효과적으로 제공할 수 있음.
■ 또한 한국인 유전성 부정맥 임상 양상과 유전체 자원 수집을 통해 국내 환자들의 유전자 변이에 대한 전반적인 정보뿐만 아니라 다른 나라, 인종과는 다른 국내 환자 특이성에 대한 정보를 포괄적으로 제공함으로써 향후 한국인 유전성 부정맥 환자의 효과적인 치료 및 관리 지침을 제시하는 자료 제공 및 기반 형성에 크게 기여할 것으로 기대됨.

나. 경제적·산업적 측면

■ 유전성 부정맥은 젊은 연령층의 돌연사의 가장 중요한 원인으로 알려져 있으며 각 질환을 모두 합할 경우 인구 1000명 당 1-2명에서 발생할 정도로 높은 빈도를 차지하고 있음.
■ 이러한 유전성 부정맥 유전체 연구 기반 구축 및 관리를 통하여, 질환의 조기 진단과 조기 유전자 맞춤 치료 기반을 다지는 것은, 유전성 부정맥 환자 가족 구성원들이 질병에 대한 공포로 평생 동안 지속적으로 심혈관계 검사를 받게 되는 경우를 줄여 불필요한 경제적인 부담을 줄일 수 있음.
■ 국가 경제, 산업의 주축이 되는 청장년층의 돌연사 빈도를 감소시킬 수 있음.
■ 한국인과 유전적 특성이 비슷한 동아시아 국가를 대상으로 유전성(가족성) 부정맥 질환 관련 연구의 지적 재산권을 확보할 수 있을 것으로 예상됨.

다. 사회적 측면

■ 유전성(가족성) 부정맥 질환을 가진 사회소수계층의 질병으로 인한 고통 해결과 경제적

부담 감소 및 삶의 질 향상을 기대할 수 있음.

- 체계적인 환자 관리로 급성 심장사로 인한 사망률 감소를 가져올 것으로 기대함.

3. 활용방안

- 유전성 부정맥 환자의 체계적인 코호트 구축 및 프로토콜, 네트워크를 통한 관리는 향후 국내 유전성 부정맥 환자들의 임상 양상, 질병 형태를 유추하는데 중요한 정보를 제공할 수 있으며 국내 유전성 부정맥 환자들의 유전자 변이 빈도와 임상 양상, 영상 이미지 등의 자료와 질환의 중등도, 예후 등과의 복합적인 분석을 통하여 새로운 예후 예측 인자의 개발 및 유전자검사를 기반으로 한 중등도와 예후 예측, 영상 이미지를 통한 유전자 변이 예측 등 국내 혹은 국제 학회에서 한국인 대표적인 자료로 활용할 수 있을 것임.

- 유전성 부정맥 환자에서 유전자기반 조기 진단, 치료 의학의 근거로 활용하여, 추후 국내 또는 국제 유전성 부정맥 진단, 치료 가이드라인 설립의 기반 자료로 이용 할 수 있을 것으로 생각됨.

- 유전성 부정맥 환자에서의 경험을 바탕으로 이를 확대하여 유전성 심장질환을 전문적으로 다루는 유전 전문 자문가 (genetic counselor), 유전 전문 간호사 (genetic nurse)를 육성하여, 유전성 심장질환을 갖고 살아가야 하는 환자와 그 가족들에 대한 통합적인 진단, 치료, 예방이 가능하게 될 것으로 사료됨.

연구사업명	
책임연구원	성명 / 소속 / 전공

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1								
2								

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

라. 정책제안 및 활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

제8장 연구용역 연구비, 산출내역서 및 기초내역서(부가가치세 포함)

가. 연구비

구분 \ 비목	금액	구성비	비고
ㅇ 인건비 소계	12,000,000	30.0	
책임연구원	917,408	2.3	
연구원	9,882,600	24.7	
연구보조원	0	0	
보조원	1,200,000	3.0	
ㅇ 경비 소계	20,936,365	52.3	
여비	0	0	
유인물비	80,000	0.2	
전산처리비	520,000	1.3	
시약및연구용재료비	17,780,365	44.5	
회의비	1,500,000	3.7	
임차료	90,000	0.2	
교통통신비	600,000	1.5	
위탁정산수수료	366,000	0.9	
연구활동비	1,700,000	4.3	
일반관리비 (4.75)%	1,727,272	4.3	
부가가치세	3,636,363	9.1	
ㅇ 계	40,000,000	100	

** 질병관리본부 정책연구 및 정보화용역계약 편람에 따라 구체적으로 작성하시기 바랍니다.*

** 인건비 단가 및 산출방법 수정(아래 산출내역 참고)*

** 위탁정산수수료는 위탁정산기관과의 재협약에 따라 변경(아래 산출내역 참고)*

**** 별첨 : 세부산출내역서 및 기초내역서 작성 제출***

**** 부가가치세 : 부가가치세법 29조, 30조 참조***

산 출 내 역 서

1. 인 건 비

○ 책임연구원 3,079,435× 1명 × 1월 × 30%= 917,400원
○ 연 구 원 2,361.268× 13명 × 1월 × 33%= 9,882,600원
○ 보 조 원 1,183,862× 2명 × 1월 × 52%= 1,200,000원

2. 여 비

1) 국내여비

가. 국내여비

◦ 숙박비 단가 × 명 × 일 × 회 = 원
일비등 단가 × 명 × 일 × 회 = 원
운 임 단가 × 명 × 회 = 원

나. 국외여비

◦ 숙박비 단가 × 1명 × 일 × 회 = 원
일비등 단가 × 1명 × 일 × 회 = 원
항공료 단가 × 1명 × 회 = 원

3. 유인물비

○ 보고서 10,000 × 8부 = 80,000원
○ 회의자료 등 단가 × 면 = 원
○ 문헌복사비 단가 × 면 = 원

4. 전산처리비

○ 컴퓨터 사용료 단가 × 수량= 원
○ 자료처리비 토너 110,000 × 4 = 440,000원
전산용지 20,000 × 4 = 80,000원

5. 시약 및 연구용 재료비

○ 내역 첨부

6. 회 의 비

○ 자문회의(수당) 단가 × 명 × 회 = 원
(경비) 단가 × 명 × 회 = 원
○ 토론회 등(수당)150,000 ×10명× 1회= 1,500,000원

(경비) 단가 × 명 × 회 = 원

7. 임 차 료

❍ 회의장소 : 서울역 회의실 90,000 × 1일 = 90,000원

8. 교통통신비

❍ KTX 특송 30,000 × 20 회 = 600,000 원

9. 위탁정산수수료

○ 위탁정산수수료표준액 = 366,000원

※ 위탁정산수수료(본부와 위탁정산기관의 협약내용에 따라 변동될 수 있음)

연구비 규모	정산수수료의 표준액(천원)	연구비 규모	정산수수료의 표준액(천원)
0.5억 미만	314	3억원 이상 ~ 5억원 미만	523
0.5억원 이상 ~ 1억원 미만	366	5억원 이상 ~ 10억원 미만	627
1억원 이상 ~ 2억원 미만	418	10억원 이상	784
2억원 이상 ~ 3억원 미만	470		

10. 연구활동비

❍ 제1항부터 제9항의 합계액 × 5%이내

11. 일반관리비

❍ 제1항부터 제10항의 합계액 × 6%이내

12. 부가가치세 3,636,363원

기 초 내 역 서

1. 인 건 비

○ 필요성

- 책임연구원 : 1 명, 연구원 : 13 명, 보조원 : 2명.
- 참여사유: 아래 수행업무의 적합자로 여겨짐

○ 연구원 명단

구 분	소 속	직 위	성 명	수 행 업 무	연구참여율
책임연구원	고려의대	교수	김영훈	전체기관 연구 총괄책임	12%
연구원	고려의대	부교수	심재민	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	원광의대	부교수	김남호	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	인제의대	교수	김대경	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	가톨릭의대	조교수	오용석	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	가천의대	조교수	박예민	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	전남의대	부교수	박형욱	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	연세의대	교수	박희남	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	서울의대	교수	오세일	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	경북의대	교수	조용근	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	아주의대	부교수	황교승	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	계명의대	조교수	박형섭	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	삼성의료원	교수	온영근	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
연구원	충남의대	조교수	김준형	유전성 부정맥 환자 등록, 임상정보 및 유전체 자원 수집	6%
보조원	고대의료원	연구원	임수지	유전성 부정맥 환자 자료정리 및 CRF 작성	5%
보조원	고대의료원	연구원	전영란	유전성 부정맥 환자 자료정리 및 CRF 작성	5%

2. 여　비

가. 국내출장

○ 필요성

- 해당사항 없음

○ 출장내용

- 해당사항 없음

나. 국외출장

○ 필요성

- 해당사항 없음

○ 출장내용

- 해당사항 없음

3. 유인물비

○ 필요성

- 연구 관련 문헌 복사 및 회의 자료 복사

○ 산출근거

- 보고서, 회의자료 등 인쇄물 내역별로 규격(A4, B5 등), 예상면수, 수량, 수량의 산출근거를 기재

인쇄물명	규격	예상면수	수량 (부수)	수량산출근거 (배부내역)	비 고
보고서, 회의자료	A4	50	8	회의 자료 , CRF 복사	

4. 전산처리비

○ 필요성

- 연구 기간 동안 컴퓨터 자료 출력

○ 산출근거

- 프린터 토너 1개당 약 1분기 사용 -> 총 4개(연구기간 11.5개월)
- 전상용지 1부에 약 1분기 사용 -> 총 4개(연구기간 11.5개월)

5. 시약 및 재료비

○ 필요성

- 본 연구에서는 혈액을 채취하여 보관하여야 하며 채취 및 분리 도구, 각종 튜브, 박스,

보관용 시약 등이 필요함.

- 13개 기관에서 약 300명의 환자 및 가족 등록을 목표로 하고 있음.

○ 내 용

- 시약 및 재료비 총 금액 : 17,780,365원
- 대상자 교통비 : 1회 지급 50,000원

등록 되는 대상자 중 자원 수집 동의한 대상자에게 교통비 1회 지급

6. 회의비

○ 필요성

- 본 과제는 여러 기관이 참여하는 전향적 Registry 연구임. 이를 유지하고 발전시키기 위하여

1) 전향적 환자 등록의 진도관리와 문제점 파악, 개선점 논의를 위한 정기적인 연구자회의가 필수적임

2) 등록환자에 대한 Event 발생 시 연구자간의 논의가 필수적임

○ 회의내용

- 회의별 회의내용, 참석범위, 참석인원 등 기재

회의구분	회의내용	참석범위 및 인원	소요시간	비 고
연구자회의	연구프로토콜 정립	참여연구자(책임연구원,연구원, 연구보조원 등), 자문위원, 전문가, 세부병원별 관심있는 전공의 및 연구원들 초청, 약 10명	4시간	1회

7. 임차료

○ 필요성

- 본 과제는 여러 기관이 참여하는 전향적 Registry 연구임. 이를 유지하고 발전시키기 위하여

1) 전향적 환자 등록의 진도관리와 문제점 파악, 개선점 논의를 위한 정기적인 연구자회의가 필수적임

2) 등록환자에 대한 Event 발생 시 연구자간의 논의가 필수적임

○ 회의장소 : 서울역 회의실 90,000 × 1일 = 90,000원

8. 교통통신비

○ 필요성

- 각 기관에 시약 및 재료비 전달하기 위하여

○ KTX 특송 30,000 × 20 회 = 600,000 원

9. 연구활동비

각종 사무용품 구입 및 행사 지원 경비 = 1,700,000 원

10. 기　　타(부가가치세 등)

❍ 기타 정책연구용역사업의 수행에 필요한 항목에 대한 필요성과 내용을 설명